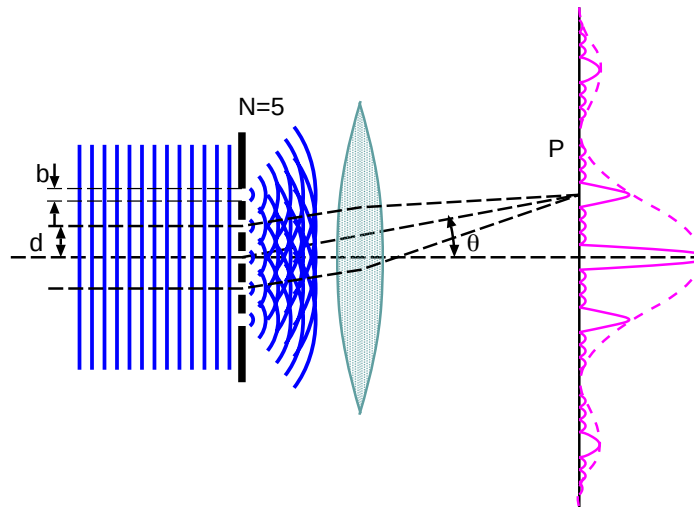


Physik

Peter Widerin
peter.widerin@fhv.at



Prüfungsbedingung:

- 100 Punkte insgesamt
- 25 Punkte können während des Semesters durch Abgabe von Übungsbeispielen erworben werden (jeweils vor den Seminarterminen am 11.4., 25.4., 9.5., 23.5. 13.6.)
- jeweils 25 Punkte für Thermodynamik, Wellenlehre und Optik bei der dreistündigen schriftlichen Prüfung Ende Semester
- Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner

Literatur:

- Douglas C. Giancoli, *Physik, Lehr-und Übungsbuch* (Pearson, München 2019)
- David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, *Physik, Bachelor Edition* (Wiley-VCH, Weinheim 2013)
- Dieter Meschede, *Gerthsen Physik* (Springer, Berlin 2015)
- Richard P. Feynman, *The Feynman lectures on physics, Vol.1 and Vol 2* (Basic Books, New York 2011)
- Paul A. Tipler, Gene Mosca, *Physik* (Spektrum, Heidelberg 2014)

0 – Inhaltsverzeichnis**Inhalt**

0 – Inhaltsverzeichnis	2
1 – Thermodynamik	3
1.1 – Thermodynamische Grundbegriffe	3
1.2 – Zustandsgleichung des idealen Gases	5
1.3 – Kinetische Gastheorie	7
1.4 – Reale Gase	13
1.5 – Wärme	17
1.6 – Erster Hauptsatz der Thermodynamik	21
1.7 – Zustandsänderungen für ideale Gase	23
1.8 – Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik	25
1.9 – Reversible Kreisprozesse	27
1.10 – Wärmetransport	33
2 – Wellenlehre	37
2.1 – Harmonischer Oszillator	38
2.2 – Gedämpfter harmonischer Oszillator	43
2.3 – Gedämpfter getriebener harmonischer Oszillator	45
2.4 – Gekoppelte Schwingkreise	47
2.5 – Wellengleichung	51
2.6 – Eigenschaften von Wellen	53
3 – Optik	57
3.1 – Elektromagnetische Wellen	58
3.2 – Geometrische Optik	60
3.3 – Optische Instrumente	67
3.4 – Wellenoptik	69

1 – Thermodynamik

Ein Liter Luft bei Raumtemperatur und Normaldruck stellt ein System mit ca. 2.7×10^{22} Teilchen dar. Die Berechnung des Vielteilchensystems mittels Newton'scher Bewegungsgleichung für jedes Teilchen übersteigt die Rechenleistung moderner Großrechner bei Weitem. In der Thermodynamik werden diese Systeme daher entweder mithilfe makroskopischer Größen (**phänomenologische Theorie der Wärme**) oder durch Wahrscheinlichkeitsaussagen über mikroskopische Größen (**statistische Mechanik**) beschrieben.

1.1– Thermodynamische Grundbegriffe

Der thermodynamische Zustand wird durch Zustandsvariable beschrieben, zum Beispiel

- **Temperatur** T gemessen in Kelvin K (SI Basisgröße)
- **Druck** p gemessen in Pascal 1Pa := $\frac{1\text{N}}{1\text{m}^2}$
- **Volumen** V gemessen in m^3

Durch Erwärmen eines Mediums ändern sich einige physikalische Eigenschaften.

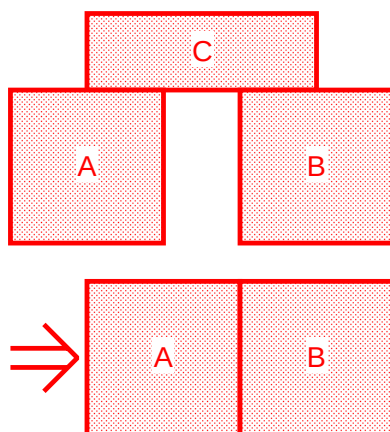
⇒ **thermometrische Eigenschaften**, z.B. thermische Längenänderung.

Werden zwei Gegenstände unterschiedlicher Temperatur in Kontakt gebracht, ändern sich die thermometrischen Eigenschaften bis sich ein Gleichgewicht einstellt.

⇒ Die Gegenstände befinden sich im **thermischen Gleichgewicht**

Nullter Hauptsatz der Thermodynamik:

Befinden sich zwei Körper im thermischen Gleichgewicht mit einem dritten, so sind sie auch untereinander im thermischen Gleichgewicht



A sei mit C im thermische Gleichgewicht,

$$A \rightleftharpoons C. \quad (1)$$

B sei ebenfalls mit C im thermischen Gleichgewicht,

$$B \rightleftharpoons C. \quad (2)$$

⇒ A ist auch mit B im thermischen Gleichgewicht,

$$A \rightleftharpoons B. \quad (3)$$

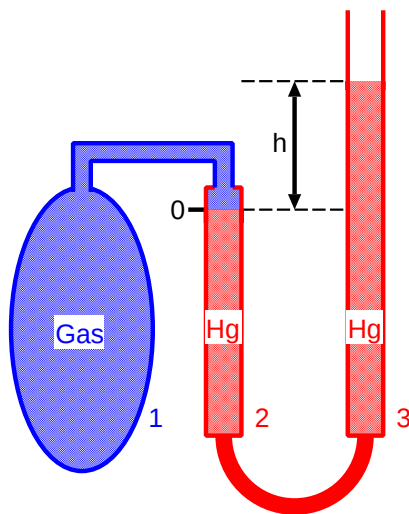
Der Nullte Hauptsatz beschreibt eine Erfahrungstatsache, die sich im Rahmen der Thermodynamik nicht ableiten lässt. Der Nullte Hauptsatz wird benötigt, um eine Temperaturskala unabhängig vom verwendeten Material zu definieren.

Aufgabe 1: Die Dichte von Kupfer beträgt $8.9 \cdot 10^3 \text{kg/m}^3$, jedes Kupferatom hat eine Masse von $63u$, wobei $1u = 1.66 \cdot 10^{-27} \text{kg}$. Wie groß ist der mittlere Abstand zweier Kupferatome?

Temperatur:

Die lineare thermische Ausdehnung ΔL eines Metallstabes der Länge L ist proportional zur Temperaturerhöhung ΔT . Der Proportionalitätsfaktor ist materialabhängig und nur näherungsweise konstant und daher für eine genaue Temperaturdefinition ungeeignet.

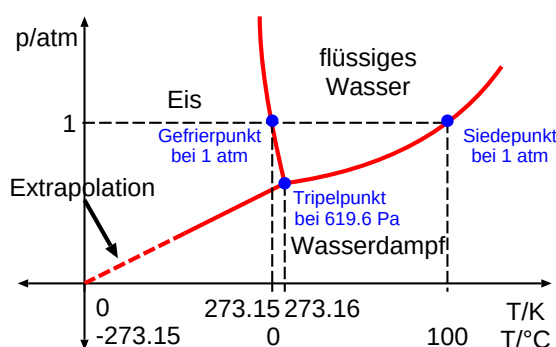
Der Druck eines Gases bei konstantem Volumen ist eine thermometrische Eigenschaft, die nahezu unabhängig vom verwendeten Gas ist und relativ einfach gemessen werden kann. Im **Gasthermometer** wird die Temperaturabhängigkeit des Druckes bei konstantem Gasvolumen als Maß für die Temperatur genommen. Gasthermometer liefern für beliebige stark verdünnte Gase identische Resultate und eignen sich daher zur **Definition der Temperatur**.



Ein Gas (1) steht mit dem zu messenden Medium im thermischen Gleichgewicht. Zwei mit Quecksilber gefüllte Behälter (2) und (3) sind über einen beweglichen Schlauch verbunden. Der Gasdruck überträgt sich auf das Quecksilber in Behälter (2). Durch Heben oder Senken von Behälter (3) wird das Gasvolumen konstant gehalten (Nullmarke im Behälter (2)). Die Temperatur des Gases (und Mediums) ist direkt proportional zur Höhendifferenz h der Quecksilbersäule.

Die **Celsius Skala** definiert den Nullpunkt, 0°C , am Gefrierpunkt des Wassers bei Normaldruck auf Meereshöhe, $1\text{atm} := 1.01 \cdot 10^5\text{Pa}$, den Siedepunkt bei 1atm als 100°C . Ein Grad Celsius ist, direkt proportional zum Druck, als $1/100$ der Temperaturdifferenz zwischen Gefrier- und Siedepunkt bei 1atm festgelegt.

Das Phasendiagramm von Wasser stellt den Aggregatzustand in Abhängigkeit von Druck und Temperatur dar.



Bei tiefen Temperaturen strebt der Druck der Gasphase gegen 0. Dieser Punkt wird als **absoluter Nullpunkt**, -273.15°C , bezeichnet und kann nur asymptotisch erreicht werden. Mithilfe des sogenannten **Tripelpunktes**, an dem Wasser flüssig, fest und auch gasförmig existieren kann (bei $p = 619.6\text{Pa}$), wird die SI Basisgröße Kelvin definiert.

Die **Temperatur 1 Kelvin K** ist der 273.16-te Teil der Temperaturdifferenz zwischen dem Tripelpunkt des Wassers und dem absoluten Nullpunkt.

Aufgabe 2: Warum gleitet ein Eisläufer auf einem Wasserfilm? Warum können Fische in einem tiefen See den Winter überleben (Anomalie des Wassers)?

1.2– Zustandsgleichung des idealen Gases

Nachdem verschiedene Gase im Gasthermometer zu sehr ähnlichen Resultaten führen, macht es Sinn, ein abstraktes, idealisiertes Gas zu definieren.

Ein **ideales Gas** ist durch folgende Eigenschaften charakterisiert:

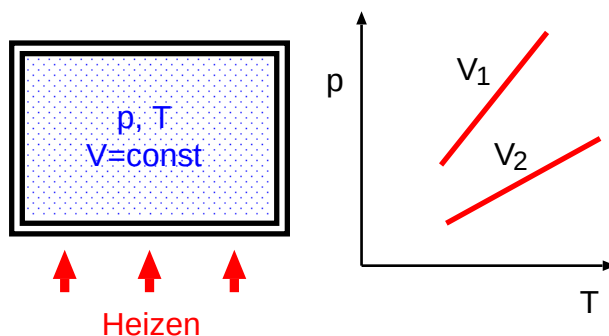
- kein Eigenvolumen der Gasmoleküle, d.h. Punktmoleküle
- keine Wechselwirkungskräfte zwischen den Molekülen
- nur elastische Stöße unter den Molekülen und an den Wänden

Das ideale Gas ist eine sehr gute Approximation für reale Gase bei geringer Dichte. Die meisten Gase verhalten sich bei Atmosphärendruck wie ideale Gase.

Mit zunehmender Dichte, d.h. geringerem Abstand zwischen den Molekülen, wird die Beschreibung als ideales Gas unzureichend, da die Wechselwirkung zwischen den Molekülen und das Eigenvolumen der Moleküle nicht mehr vernachlässigt werden kann. Bei Phasenübergängen (Kondensation, Verdampfung) gelten die Gesetzmässigkeiten idealer Gase nicht mehr.

Experimente mit verdünnten Gasen haben folgende Zusammenhänge zwischen den thermodynamischen Zustandsvariablen Druck p , (absoluter) Temperatur T und Volumen V ergeben:

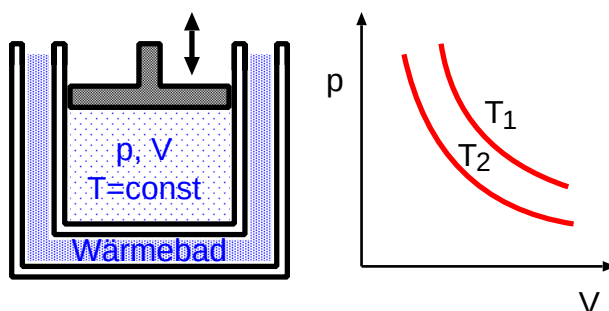
Definition der Temperatur mit dem Gasthermometer



Bei konstant gehaltenem Gasvolumen V legt die Definition der Temperatur mit dem Gasthermometer einen linearen Zusammenhang zwischen Druck p und absoluter Temperatur T fest:

$$p \propto T \quad \text{bei } V = \text{konst} \quad (4)$$

Gesetz von Boyle-Mariotte

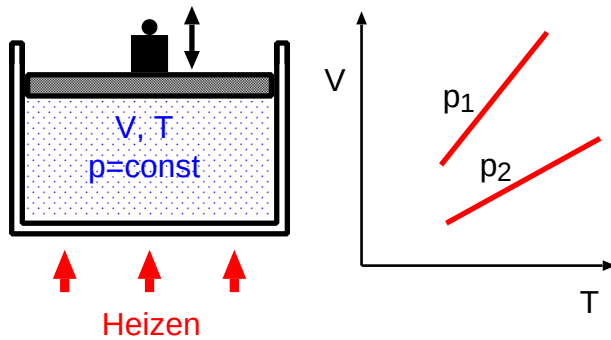


Bei konstanter gehaltener Temperatur T (mithilfe eines Wärmebades) erhöht sich der Druck p eines Gases bei Kompression umgekehrt proportional zum Volumen V :

$$p \propto \frac{1}{V} \quad \text{bei } T = \text{konst} \quad (5)$$

Aufgabe 3: Vom Grund eines Sees steigen Luftblasen auf. Das Volumen dieser Blasen verdreifache sich auch dem Weg zur Oberfläche. (Die Temperatur T des Sees und daher auch der Luftblase sei konstant.) Wie tief ist der See?

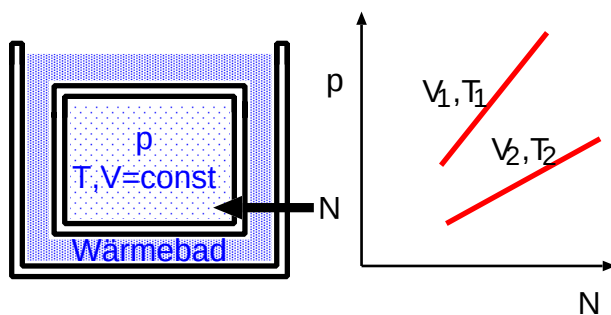
Gesetz von Gay-Lussac



Bei konstant gehaltenem Druck p (mithilfe konstanter Kraft auf den Kolben) ist die absolute Temperatur T direkt proportional zum Gasvolumen V :

$$V \propto T \quad \text{bei } p = \text{konst} \quad (6)$$

Abhängigkeit von der Teilchenzahl



Wird bei konstanter Temperatur T (Wärmebad) und konstantem Volumen V die Teilchenzahl N erhöht, steigt der Druck p proportional:

$$p \propto N \quad \text{bei } T, V = \text{konst} \quad (7)$$

Diese experimentellen Fakten lassen sich in ein Gesetz zusammenfassen:

Zustandsgleichung des idealen Gases:

$$pV = Nk_B T$$

mit der Boltzmannkonstanten $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ als Proportionalitätskonstante.

Typische Teilchenanzahlen für 1 Liter Gas bewegen sich im Bereich von 10^{23} . Daher ist es meist zweckmäßig die **Teilchenzahl** in der SI-Einheit **mol** auszudrücken.

Definition: Ein Mol ist diejenige Menge eines Stoffes, die gleichviele Teilchen enthält wie 12g des Kohlenstoff-Isotopes C_{12} . Die Teilchenanzahl eines Mol ist die Avogadro-Konstante N_A ,

$$N_A := 6.022 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}. \quad (8)$$

Die atomare Masseneinheit (u) ist gerade $1/12$ der Masse eines C_{12} Atoms,

$$1u := 1.6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg}. \quad (9)$$

Wird die Teilchenzahl N in mol ausgedrückt, $N = nN_A$, folgt:

Zustandsgleichung des idealen Gases:

$$pV = nRT$$

n ist die Stoffmenge in mol, $R := N_A k_B = 8.314 \text{ J/(Kmol)}$.

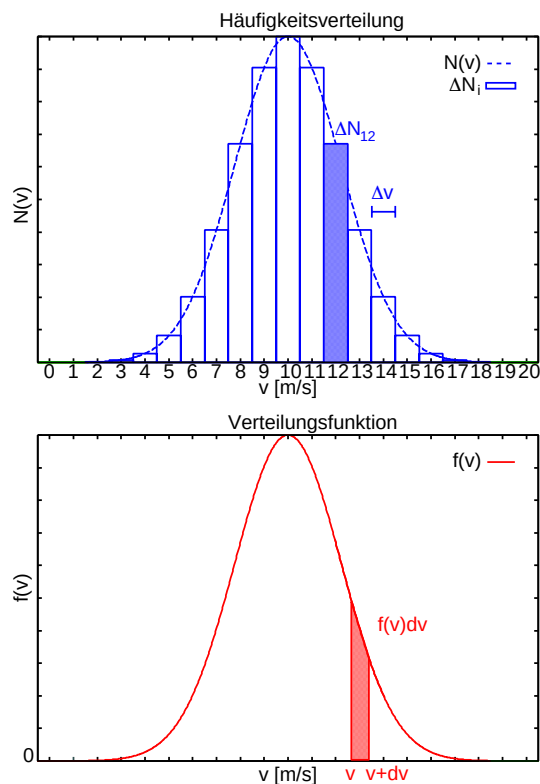
Aufgabe 4: Welches Volumen nimmt 1mol eines idealen Gases bei Normaldruck $p = 1 \text{ atm} = 1.01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ und $T = 0^\circ \text{C}$ ein?

1.3– Kinetische Gastheorie

Im Rahmen der kinetischen Gastheorie werden Gase als mechanische Systeme sehr vieler punktförmiger Teilchen beschrieben, die sowohl untereinander als auch mit den Wänden elastisch stoßen können. Aufgrund der großen Teilchenanzahl ist es unmöglich den genauen Bewegungszustand der einzelnen Teilchen zu kennen, es genügt eine statistische Beschreibung.

Mittelwerte und Verteilungen:

Physikalische Größen großer Gesamtheiten können durch Häufigkeitsverteilungen quantitativ erfasst werden (z.B. Geschwindigkeitsverteilung von Gasmolekülen):



Moleküle ähnlicher Geschwindigkeit $v_i \pm \Delta v/2$ werden in Gruppen zusammengefasst, mit der Anzahl $\Delta N_i(v_i)$, und in einer **Häufigkeitsverteilung** dargestellt.

Die Summe aller einzelnen Häufigkeiten ist gerade die **Gesamtteilchenanzahl** N :

$$N = \sum_{i=1}^m \Delta N_i \quad (10)$$

Verfeinerung der Intervalle Δv ergibt eine kontinuierliche Funktion $n(v) := \lim_{\Delta \rightarrow 0} \Delta N_i / \Delta v$, mit

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} n(v) dv. \quad (11)$$

Die normierte kontinuierliche Häufigkeitsverteilung nennt man **Verteilungsfunktion**, $f(v)$ und es gilt,

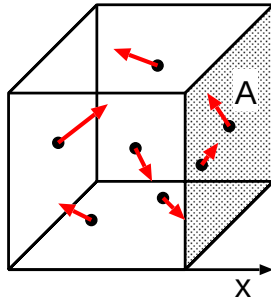
$$1 = \frac{1}{N} \int_{-\infty}^{\infty} n(v) dv =: \int_{-\infty}^{\infty} f(v) dv. \quad (12)$$

Häufigkeitsverteilung		Verteilungsfunktion
ΔN_i	Teilchenanzahl im Geschwindigkeitsintervall $v_i \pm \Delta v/2$ bzw. $[v, v + dv]$	$dN(v) = N f(v) dv$
$\frac{\Delta N_i}{N}$	Anteil der Teilchen im Geschwindigkeitsintervall $v_i \pm \Delta v/2$ bzw. $[v, v + dv]$ $\equiv$ Wahrscheinlichkeit	$f(v) dv$
$N = \sum_{i=1}^m \Delta N_i$	Gesamtteilchenanzahl	$N = N \int_{-\infty}^{\infty} f(v) dv$
$\langle v \rangle = \sum_{i=1}^m \frac{\Delta N_i v_i}{N}$	mittlere Geschwindigkeit	$\langle v \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} v f(v) dv$
$\langle v^2 \rangle = \sum_{i=1}^m \frac{\Delta N_i v_i^2}{N}$	mittleres Geschwindigkeitsquadrat	$\langle v^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} v^2 f(v) dv$

Aufgabe 5: Wie lautet der Mittelwert $\langle A \rangle$ einer beliebigen Größe $A(v)$?

Gasdruck:

Die Modellvorstellung eines idealen Gases ist eine Ansammlung von elastisch stoßenden kleinen Kugeln mit statistisch verteilten Geschwindigkeitsvektoren. Die makroskopische Größe des Gasdrucks p auf die Gefäßwand resultiert aus dem permanenten Bombardement der Teilchen auf diese Wand. Jedes elastisch abprallende Teilchen überträgt Impuls auf die Wand und trägt damit zu einer pro Fläche wirkenden Kraft (einem Druck) bei.



In einem Behälter mit Volumen $V = lA$ bewegen sich Gasmoleküle der Masse m mit statistisch verteilten Geschwindigkeiten $\vec{v}$ und daher auch Impulsen $\vec{p} := m\vec{v}$.

Prallt ein Molekül mit Geschwindigkeit v_x auf die Fläche A , wird es gemäß der Annahmen eines idealen Gases elastisch reflektiert und überträgt den Impuls

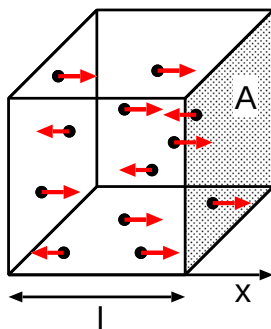
$$\Delta(mv) = mv_x - m(-v_x) = 2mv_x \quad (13)$$

auf die Wand. Die Zeit Δt um das betrachtete Volumen einmal hin und her zu durchqueren beträgt

$$\Delta t = \frac{2l}{v_x}. \quad (14)$$

Das 2. Newton'schen Axiom $\vec{F} := \frac{d(m\vec{v})}{dt}$ ergibt die Kraft, die das betrachtete Molekül auf die Wand A im Mittel ausübt:

$$F_p = \frac{mv_x^2}{l} \quad \text{pro Teilchen} \quad (15)$$



Die Geschwindigkeiten aller N Moleküle im betrachteten Volumen tragen gemäß der Verteilungsfunktion $f(v_x)$ zur Gesamtkraft auf die Fläche A bei:

$$F = N \frac{m \langle v_x^2 \rangle}{l} \quad (16)$$

Nachdem die Geschwindigkeit der Moleküle ein Vektor im Raum ist, $\vec{v}$, und jede Richtung gleichwahrscheinlich ist, folgt $\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle$. Daher kann die Kraft F durch das mittlere Geschwindigkeitsquadrat $\langle v^2 \rangle$ ausgedrückt werden,

$$F = N \frac{m \langle v^2 \rangle}{3l}. \quad (17)$$

Der Druck $p := F/A$ kann nun berechnet werden:

$$p = \frac{1}{3} \frac{Nm \langle v^2 \rangle}{V} \quad (18)$$

Aufgabe 6: Wie hängt die Wurzel der mittleren Geschwindigkeitsquadrate $v_{\text{rms}} := \sqrt{\langle v^2 \rangle}$ vom Druck p und der Dichte ρ eines Gases ab? Wie lautet v_{rms} für Luft bei $p = 1 \text{ atm}$ ($\rho = 1.29 \text{ kg/m}^3$)?

Innere Energie, Gleichverteilungssatz:

Die Herleitung des Druckes aus der kinetischen Theorie der Gasmoleküle, Gleichung 18, ergab ein Proportionalität zur Masse und zum mittleren Geschwindigkeitsquadrat der Teilchen - und daher eine Proportionalität zur mittleren kinetischen Energie $\langle E_{\text{kin}} \rangle := \frac{1}{2}m \langle v^2 \rangle$,

$$pV = \frac{2}{3}N \langle E_{\text{kin}} \rangle. \quad (19)$$

Der Vergleich dieser Gleichung 19 mit der Zustandsgleichung des idealen Gases stellt den Zusammenhang der mittleren kinetischen Energie der Gasmoleküle (kinetische Gastheorie) mit der makroskopischen Größe Temperatur (phänomenologische Thermodynamik) her,

$$\langle E_{\text{kin}} \rangle \equiv \frac{3}{2}k_B T. \quad (20)$$

Temperatur entspricht daher, bis auf Konstante, der mittleren Energie.

Die **innere Energie** U eines Gases ist die gesamte kinetische Energie der N Gasteilchen,

$$U := N \langle E_{\text{kin}} \rangle = \frac{3}{2}Nk_B T = \frac{3}{2}nRT. \quad (21)$$

Hier wurde die kinetische Energie einmal auf die einzelnen Teilchen und einmal auf die Anzahl Mol n bezogen.

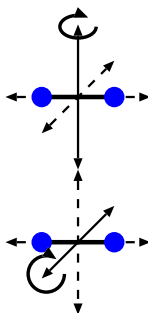
In der obigen Ableitung des kinetischen Gasdruckes wurden punktförmige Gasteilchen vorausgesetzt. Ebenso wurde verwendet, dass die Bewegung der Teilchen in jede der drei räumlichen Richtungen gleich wahrscheinlich ist. Folglich ist der Beitrag jeder Raumkomponente der Geschwindigkeit zur kinetischen Energie gleich

$$\langle E_{\text{kin}} \rangle = m \frac{\langle v^2 \rangle}{2} = m \frac{\langle v_x^2 \rangle}{2} + m \frac{\langle v_y^2 \rangle}{2} + m \frac{\langle v_z^2 \rangle}{2}. \quad (22)$$

Der Beitrag jeder Komponente beträgt $\frac{1}{2}k_B T$ und lässt sich folgendermassen verallgemeinern:

Gleichverteilungssatz:

Die thermische Energie eines Moleküles verteilt sich gleichmäßig auf alle seine **Freiheitsgrade**. Jeder Freiheitsgrad f trägt im Mittel die Energie $\frac{1}{2}k_B T$.



Unter Freiheitsgraden versteht man in diesem Zusammenhang die Anzahl der unabhängig möglichen Energiebeiträge der Moleküle,

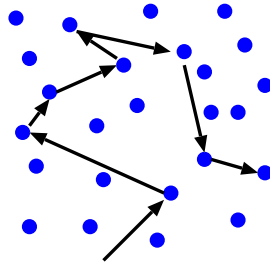
$$U := Nf \frac{1}{2}k_B T. \quad (23)$$

In Falle eines einatomigen Gases (punktförmige Teilchen) sind nur die 3 räumlichen Freiheitsgrade der Translation möglich, $f = 3$. Im Falle eines zweiatomigen Gases können zusätzlich Rotationen in zwei Raumrichtungen angeregt werden, es gilt daher $f = 5$.

Aufgabe 7: Wie lautet die innere Energie für Wasserstoff H_2 , Sauerstoff O_2 und Stickstoff N_2 ? Wie lautet die innere Energie für einen Festkörper (kinetische und potentielle Energie)?

Mittlere freie Weglänge:

Die **mittlere freie Weglänge** λ ist ein weiterer wichtiger Parameter zur Beschreibung der Zufallsbewegung der Moleküle im Gas.

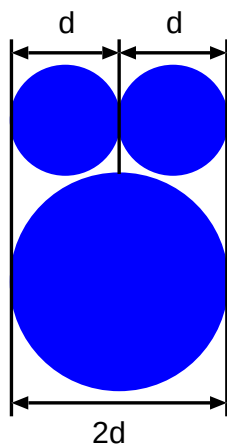


Betrachtet man die Bewegung eines ausgewählten Moleküls im Gas, so findet man eine zufällige Zickzack-Bewegung mit Richtungs- und Geschwindigkeitswechseln bei jedem elastischen Stoß. Zwischen den Stößen bewegt sich das Molekül auf einer geraden Linie. Die mittlere freie Weglänge ist nun die Strecke, die ein Molekül im Mittel zwischen zwei Stößen zurücklegt.

Die genaue Berechnung der mittleren freien Weglänge ergibt folgenden Zusammenhang

$$\lambda = \frac{V}{\sqrt{2}\pi d^2 N}, \quad (24)$$

wobei d den Durchmesser eines Moleküls bezeichnet. Dieses Ergebnis kann mit folgenden vereinfachenden Annahmen plausibel gemacht werden: Wir betrachten ein Molekül, welches mit Geschwindigkeit v durch das Volumen V mit N Teilchen fliegt. Weiters nimmt man an, dass alle anderen Moleküle in Ruhe sind. Zwei Moleküle stoßen aneinander, wenn ihre Mittelpunkte in einem Abstand $\leq d$ sind. Gleichbedeutend ist jedoch die Annahme, dass das betrachtete Molekül den Durchmesser $2d$ besitzt und von punktförmigen Teilchen umgeben ist.



Das betrachtete Teilchen legt in der Zeit Δt die Strecke $v\Delta t$ zurück. Während dieser Zeit überstreicht der Querschnitt des Teilchens ($d^2\pi$) ein zylinderförmiges Volumen der Grösse $d^2\pi v\Delta t$. Die Anzahl der Stöße im Zeitintervall Δt entspricht der Anzahl Teilchen in diesem zylinderförmigen Volumen. Mithilfe der Teilchendichte N/V ergeben sich $d^2\pi v\Delta t N/V$ Stöße und daher folgende Abschätzung für die mittlere freie Weglänge

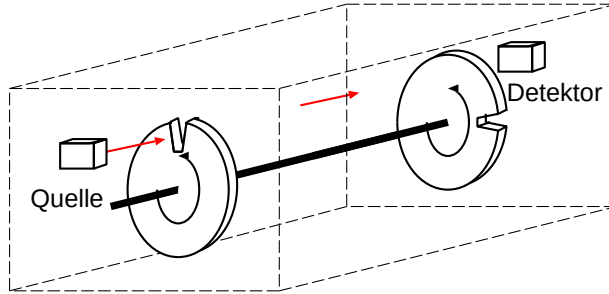
$$\lambda \approx \frac{v\Delta t}{\pi d^2 v\Delta t N/V} = \frac{V}{\pi d^2 N}. \quad (25)$$

Die Gleichung unterscheidet sich um einen Faktor $\sqrt{2}$ vom korrekten Ergebnis, Gleichung 24. Der Fehler ergibt sich aus der vereinfachenden Annahme, dass die restlichen Teilchen in Ruhe sind.

Aufgabe 8: Wie groß ist die mittlere freie Weglänge eines Sauerstoffmoleküls bei 300K und einem Druck von $p = 1\text{atm} = 1.01 \cdot 10^5\text{Pa}$? Der Moleküldurchmesser sei $d = 290\text{pm}$. Angenommen die mittlere Geschwindigkeit der Sauerstoffmoleküle betrage $v = 450\text{m/s}$. Wie groß ist die mittlere Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stößen? Mit welcher Rate erfolgen die Stöße?

Maxwell-Boltzmann-Verteilung

Mithilfe eines Molekularstrahlapparates kann die Geschwindigkeit von Gasmolekülen in eine bestimmte Richtung ermittelt werden.



Dabei treten Gasmoleküle einer Teilchenquelle in Richtung eines Detektors aus. Zwischen Quelle und Detektor befinden sich zwei rotierende Blenden. Je nach Rotationsgeschwindigkeit können nur Moleküle einer bestimmten Geschwindigkeit durch beide Blenden den Detektor erreichen.

Die damit ermittelte Verteilungsfunktion für die Geschwindigkeit in eine Richtung lautet

$$\tilde{f}(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}}. \quad (26)$$

Nachdem keine der drei Raumrichtungen $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ ausgezeichnet ist, lässt sich die Wahrscheinlichkeit, ein Molekül im Geschwindigkeitsintervall $[v_x, v_x + dv_x], [v_y, v_y + dv_y], [v_z, v_z + dv_z]$ zu finden, wie folgt schreiben:

$$\tilde{f}(v_x)dv_x \tilde{f}(v_y)dv_y \tilde{f}(v_z)dv_z = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv_x dv_y dv_z \quad (27)$$

In der Funktion auf der rechten Seite tritt, wie erwartet, nur noch der Geschwindigkeitsbetrag $v := |\vec{v}|$ auf. Die Wahrscheinlichkeit verändert sich also in Kugelschalen mit Radius v . Die Anzahl der Teilchen in einer Kugelschale mit Radius v und Dicke dv , also $[v, v + dv]$, ist

$$dN = \tilde{f}(v_x)\tilde{f}(v_y)\tilde{f}(v_z)4\pi v^2 dv =: f(v)dv. \quad (28)$$

Somit haben wir die Verteilungsfunktion der Geschwindigkeitsbeträge $f(v)$, die sogenannte **Maxwell-Boltzmann-Verteilung**, gefunden:

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \quad (29)$$

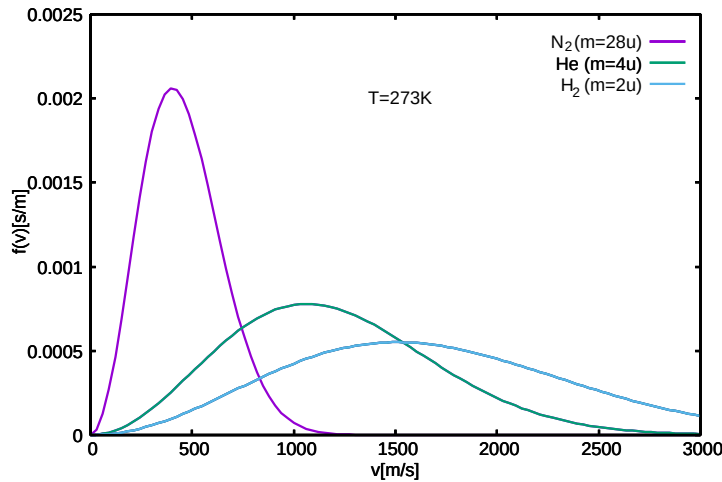
Die Wahrscheinlichkeit ein Molekül in einem Intervall $[v_1, v_2]$ zu finden lautet

$$P(v_1 \leq v \leq v_2) := \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv. \quad (30)$$

Aufgabe 9: Wird die Normierungsbedingung $P(-\infty \leq v \leq \infty) \equiv 1$ von der Maxwell-Boltzmann-Verteilung erfüllt? Wie verhält sich die Verteilung bei $v \rightarrow 0$ und bei $v \rightarrow \infty$?

Eigenschaften der Maxwell-Boltzmann-Verteilung:

Die Maxwell-Boltzmann-Verteilung hängt sowohl von der Masse m der Moleküle als auch von der absoluten Temperatur T ab.



Je größer die Masse m der Moleküle ist, desto langsamer werden sich, bei gegebener Temperatur T , die Moleküle im Mittel bewegen, siehe Verteilung für Stickstoff, Helium und Wasserstoff.

Je höher die absolute Temperatur T ist, desto schneller werden sich die Moleküle im Mittel bewegen, siehe N_2 -Verteilung für 80K, 300K und 1000K.

Die **wahrscheinlichste Geschwindigkeit** v_P der Maxwell-Boltzmann-Verteilung kann aus der Bedingung $df(v)/dv \equiv 0$ berechnet werden:

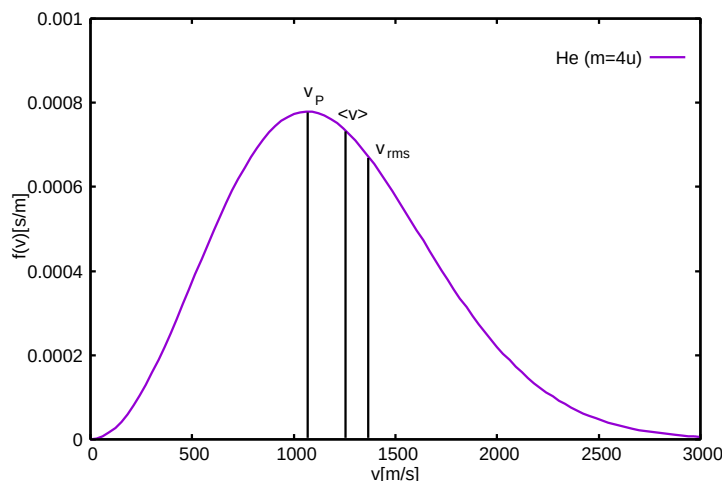
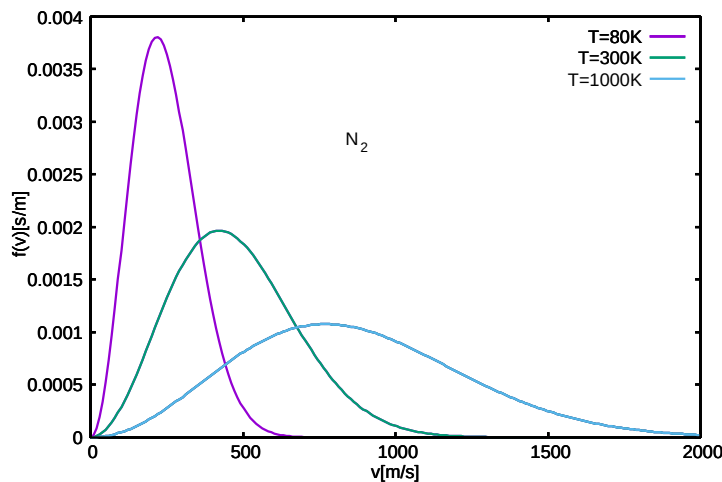
$$v_P = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \quad (31)$$

Die **mittlere Geschwindigkeit** $\langle v \rangle$ liegt aufgrund der Asymmetrie der Verteilung oberhalb der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit,

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v f(v) dv = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}. \quad (32)$$

Die mittlere kinetische Energie der Moleküle hängt vom Mittelwert der Geschwindigkeitsquadrate ab, $\langle E_{\text{kin}} \rangle = \frac{m}{2} \langle v^2 \rangle$. Mithilfe der Verteilung kann die **root-mean-square Geschwindigkeit** $v_{\text{rms}} := \sqrt{\langle v^2 \rangle}$ berechnet werden,

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}. \quad (33)$$

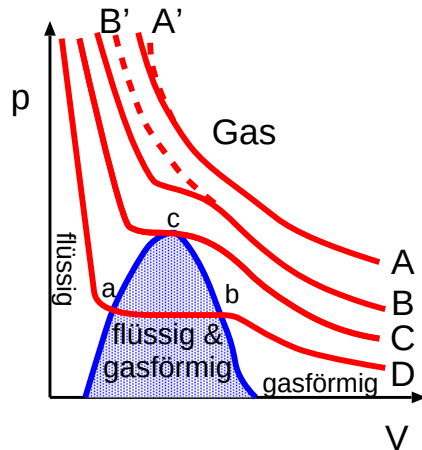


Die rms-Geschwindigkeit liegt oberhalb der mittleren Geschwindigkeit.

Aufgabe 10: Wie lautet die Herleitung der wahrscheinlichsten Geschwindigkeit v_P , der mittleren Geschwindigkeit $\langle v \rangle$ und der rms-Geschwindigkeit v_{rms} ?

1.4– Reale Gase

Das ideale Gasgesetz $pV = nRT$ gilt für reale Gase nur, wenn der Druck nicht zu hoch ist und die Temperatur deutlich über dem Siedepunkt liegt. Wie verhält sich nun ein Gas, wenn diese Kriterien nicht mehr erfüllt sind?



Im pV-Diagramm eines realen Gases zeigen die Isothermen deutliche Abweichungen von den Hyperbeln des idealen Gases. Die Isotherme A (hohe Temperatur) erfüllt die Kriterien eines idealen Gases noch relativ gut und weicht nur bei sehr hohem Druck von der Kurve des idealen Gases A' ab. Wird die Temperatur reduziert, Kurve B, ist die Abweichung bereits deutlich zu sehen. Bei der Isotherme C bildet sich schliesslich ein Plateau beim sogenannten **kritischen Punkt c**.

Bei hohem Druck nimmt der Abstand zwischen den Molekülen ab, außerdem bedeutet niedrigere Temperatur, dass die mittlere kinetische Energie der Moleküle abnimmt. In der Folge nimmt der Einfluss der Anziehungskräfte zwischen den Molekülen zu, was die mittleren Molekülabstände relativ zum idealen Gas verringert. Daher ist das Volumen des realen Gases in diesen Bereichen kleiner als vom idealen Gasgesetz vorhergesagt. Zusätzlich kann das Eigenvolumen der Moleküle bei reduziertem Abstand nicht mehr vernachlässigt werden.

Wird die Temperatur weiter reduziert, Kurve D, kondensiert das Gas. Betrachten wir ein Volumen bei geringem Druck und reduzieren das Volumen, so steigt der Druck, bis schliesslich (Punkt b) ein Teil der Moleküle kondensieren. Es bildet sich ein Gleichgewichtszustand zwischen flüssiger und gasförmiger Phase aus. Wird das Volumen weiter reduziert, bleibt der Druck solange konstant, bis sich das Gleichgewicht vollständig zu Gunsten der flüssigen Phase verschoben hat und das Gas vollständig kondensiert (Punkt a). Sobald alle Moleküle im flüssigen Zustand vorliegen, ist eine weitere Volumsreduktion nur noch bei sehr großem Druck möglich - die Kurve wird sehr steil.

Die **kritische Temperatur** (Kurve C) stellt die höchst mögliche Temperatur dar, bei der eine flüssige Phase möglich ist (bei einem ganz bestimmten Druck). Oberhalb dieser Temperatur ist auch bei hohem Druck keine flüssige Phase mehr möglich.

Das Verhalten realer Gase kann mithilfe der Van der Waals'schen Zustandsgleichung beschrieben werden:

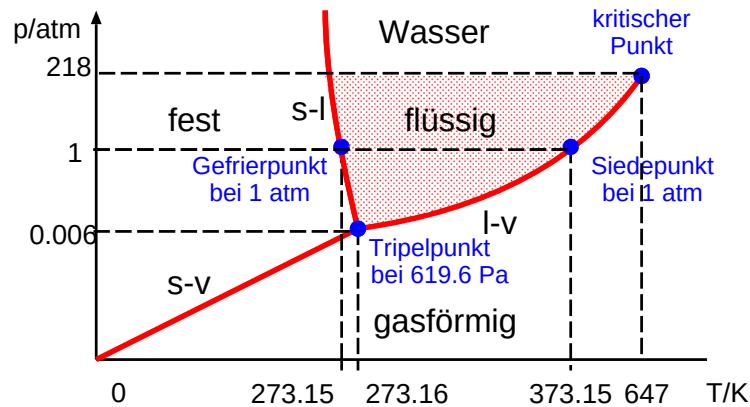
$$\left(p + \frac{a}{(V/n)^2}\right) (V - nb) = nRT \quad (34)$$

Die Parameter a und b müssen experimentell bestimmt werden und modellieren die Druckzunahme bei kleinem Volumen aufgrund der Wechselwirkung und die Reduktion des Volumens durch das Eigenvolumen der Moleküle.

Aufgabe 11: Was folgt bei niederen Dichten n/V aus der Van der Waals'schen Gleichung?

Phasenübergänge:

Das Verhalten eines Stoffes bei Phasenübergängen (fest, flüssig, gasförmig) lässt sich auch in einem pT-Diagramm anschaulich darstellen, einem sogenannten **Phasendiagramm**. Das Phasendiagramm von Wasser sieht schematisch wie folgt aus:

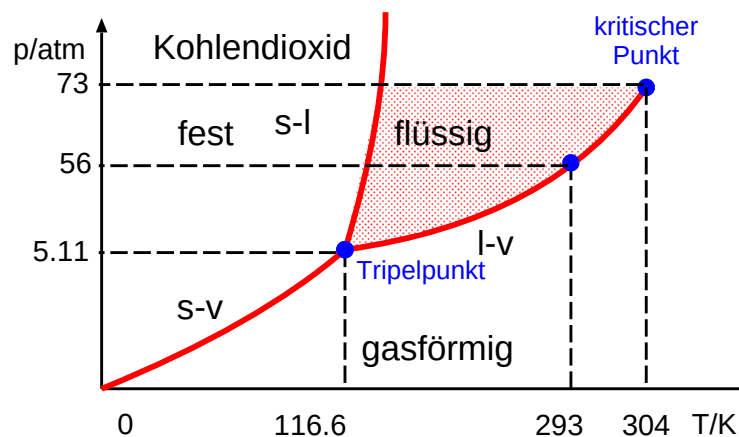


Die Kurven mit der Bezeichnung l-v (liquid vapor) zeigt die Punkte an denen Wasser und Dampf im Gleichgewicht sind, d.h. sie stellt die Druckabhängigkeit der Siedetemperatur dar. Bei einem Druck von 1 atm liegt der Siedepunkt gerade bei $100^{\circ}\text{C} = 373.15\text{K}$. Oberhalb des kritischen Punktes ist keine flüssige Phase möglich.

Die Kurve mit der Bezeichnung s-l (solid-liquid) zeigt die Punkte an denen Eis und Wasser im Gleichgewicht sind, d.h. sie stellt die Druckabhängigkeit der Schmelztemperatur (Gefrierpunkt) dar. Bei Normaldruck liegt der Gefrierpunkt gerade bei $0^{\circ}\text{C} = 273.15\text{K}$. Man beachte, dass der Gefrierpunkt von Eis bei steigendem Druck sinkt (Anomalie des Wassers).

Die Kurve mit der Bezeichnung s-v (solid-vapor) ist die sogenannte Sublimationskurve und zeigt den direkten Übergang von Eis in Dampf bei geringem Druck. Bei Wasser ist Sublimation bei Drücken unter 0.006 atm möglich. Der Punkt an dem alle drei Phasen koexistieren wird **Tripelpunkt** genannt und liegt bei Wasser bei $T = 273.16\text{K}$ und $p = 619.6\text{Pa}$.

Das Phasendiagramm von CO_2 zeigt einen steigenden Gefrierpunkt bei steigendem Druck.



Aufgabe 12: Was passiert mit Trockeneis (gefrorenes Kohlendioxid) bei Normaldruck und Raumtemperatur?

Dampfdruck und Luftfeuchte:

Bleibt ein Glas Wasser längere Zeit stehen, sinkt der Wasserspiegel. Dieser Vorgang wird **Verdunsten** genannt und kann mithilfe der kinetischen Gastheorie erklärt werden. Die Geschwindigkeitsverteilung der Wassermoleküle entspricht in etwa einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Aufgrund der starken Anziehungskräfte verbleiben die meisten Moleküle in der flüssigen Phase. Lediglich Moleküle an der Oberfläche mit ausreichend hoher Geschwindigkeit können diesen Anziehungskräften entkommen und treten in die gasförmige Phase über. Mit steigender Temperatur verschiebt sich die Maxwell-Boltzmann-Verteilung zu höheren Geschwindigkeiten und die Verdampfungsrate nimmt zu.

Nachdem die schnellen Moleküle die flüssige Phase verlassen haben, sinkt der Mittelwert der Geschwindigkeit im Wasser - die Temperatur sinkt. Daher wirkt Verdunstung als Kühlung.

Betrachtet man einen geschlossenen Behälter, der teilweise mit Wasser gefüllt ist, so führt die Verdunstung zu einem Anstieg der Moleküle im gasförmigen Zustand und daher zu einem Druckanstieg in der Dampfphase. Andererseits steigt aber dadurch auch die Anzahl der Gasmoleküle die zurück auf die Wasseroberfläche gelangen und wieder Teil der flüssigen Phase werden, **Kondensation**. Bei einem gewissen Druck stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Verdunstung und Kondensation ein. Dieser Druck wird **Sättigungsdampfdruck** (oder Dampfdruck) genannt und ist unabhängig von der Größe des Gefäßes. Der Dampfdruck von Wasser:

Temperatur [$^{\circ}\text{C}$]	-50	0	25	50	70	100
Druck [Pa]	4.0	$6.1 \cdot 10^2$	$3.17 \cdot 10^3$	$1.2 \cdot 10^4$	$3.1 \cdot 10^4$	$1.0 \cdot 10^5$

Der Sättigungsdampfdruck nimmt mit der Temperatur stark zu. Sobald der Sättigungsdampfdruck den äußeren Druck übersteigt, bilden sich Dampfbläschen in der Flüssigkeit - man spricht von **Sieden**. Die Druckabhängigkeit des Siedepunktes einer Flüssigkeit wird z.B. im Schnellkochtopf genutzt.

Wenn ein Gas aus mehreren Gasarten besteht (z.B. Dampf und Luft), kann der Gesamtdruck des Gases als Summe der Druckanteile der einzelnen Gasarten ausgedrückt werden. Dieser sogenannte **Partialdruck** einer Gasart ist gerade der Druck, den das betrachtete Gas ausüben würde, wenn es allein wäre. Der Partialdruck wird benötigt um die **relative Luftfeuchtigkeit** zu definieren:

$$\text{Relative Luftfeuchtigkeit} = \frac{\text{Partialdruck Wasser}}{\text{Dampfdruck Wasser}} 100\% \quad (35)$$

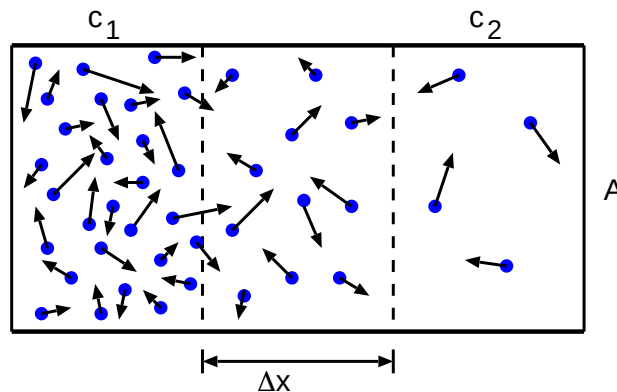
Sobald der Partialdruck den Dampfdruck übersteigt, kondensiert Wasser. Dies tritt z.B. auf, wenn die Temperatur fällt bis der Dampfdruck gleich dem Partialdruck wird und sich Tau bildet. Die entsprechende Temperatur wird als **Taupunkt** bezeichnet.

Aufgabe 13: Der Taupunkt betrage 5°C , wie hoch war die Luftfeuchtigkeit untertags bei 20°C ? (Dampfdruck bei 5°C beträgt $8.7 \cdot 10^2 \text{Pa}$.)

Diffusion:

Träufelt man Farbstoff in ein Glas Wasser ohne umzurühren, verteilt sich der Farbstoff mit der Zeit gleichmäßig auf das ganze Wasser. Dieser Mischvorgang, genannt **Diffusion**, tritt sowohl bei Gasen als auch Flüssigkeiten auf und ist eine direkte Konsequenz der Molekularbewegung. (Bei Gasen, z.B. Parfum im Raum, dominiert allerdings zumeist die Konvektion.)

Diffusion hängt mit der Konzentration c , also der Anzahl der betrachteten Moleküle pro Volumen, zusammen. Allgemein gilt, dass stets die Konzentration der Regionen höherer Konzentration zu Gunsten der Regionen niedriger Konzentration abnimmt. Mithilfe der kinetischen Gastheorie kann die Diffusion verstanden werden. Betrachten wir ein Volumen konstanter Querschnittsfläche A :



Die Konzentration der betrachteten Moleküle (Farbstoff in Wasser) im linken Abschnitt betrage c_1 , die Konzentration im rechten Abschnitt c_2 , wobei $c_1 > c_2$. Aufgrund der zufälligen Bewegung der Moleküle, bewegen sich in beiden Abschnitten die Moleküle sowohl mit gleicher Wahrscheinlichkeit nach rechts wie nach links. Im schmalen Streifen mit der Breite Δx zwischen den beiden Regionen werden aufgrund der höheren Konzentration links mehr Teilchen von links als von rechts angetroffen werden. Es findet also ein Nettofluss von links nach rechts statt. Der Diffusionsstrom J , also die Anzahl der Teilchen N , die pro Sekunde t im Mittel von links nach rechts fließen, ist direkt proportional zum Konzentrationsgradienten $(c_1 - c_2)/\Delta x$ und zur Querschnittsfläche A ,

$$J \propto A \frac{c_1 - c_2}{\Delta x}. \quad (36)$$

Im Falle einer stetigen Konzentrationsverteilung $c(x)$ gilt für jeden Punkt

$$J(x) = -DA \frac{dc(x)}{dx}. \quad (37)$$

Die Gleichung 37 wird **Diffusionsgleichung** (bzw. Fick'sches Gesetz) genannt, die Konstante D ist die **Diffusionskonstante**, gemessen in m^2/s . Das negative Vorzeichen drückt die Richtung des Flusses in Richtung des negativen Konzentrationsgradienten aus.

Aufgabe 14: Wie hängt die Diffusionszeit, also die Zeit die benötigt wird um eine Distanz Δx zu diffundieren, mit der Entfernung ab. Wie lange braucht Ammoniak in Luft ($D \approx 4 \cdot 10^{-5} m^2/s$) um 10cm, bzw. 1m zu diffundieren?

1.5– Wärme

In der **Mechanik** tauscht ein System mit seiner Umgebung Energie in Form von **Arbeit** aus. Die Energie ändert sich dabei um die am System geleistete, bzw. die vom System verrichtete Arbeit, ΔW .

In der **Thermodynamik** tauscht ein System mit seiner Umgebung zusätzlich Energie in Form von **Wärme** aus. Die Energie ändert sich dabei um die dem System zugeführte, bzw. die vom System abgegebene Wärme, ΔQ . Wärme ist die Energie, die von einem System auf ein anderes System aufgrund der Temperaturdifferenz übertragen wird:

Wärme ist eine Form der Energie

⇒ Die **Arbeit** ΔW beschreibt den Weg von einem Zustand zum nächsten und ist daher **keine Zustandsgröße**.

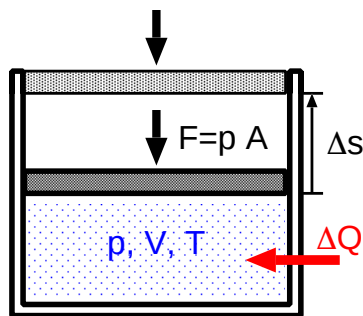
⇒ Die **Wärme** ΔQ beschreibt den Weg von einem Zustand zum nächsten und ist daher **keine Zustandsgröße**. Die (veraltete) Einheit der Wärme ist die Kalorie (cal), die Wärmemenge die benötigt wird um 1g Wasser von 14.5°C auf 15.5°C zu erwärmen. Die Umwandlung in SI-Einheiten wird als **mechanisches Wärmeäquivalent** bezeichnet:

$$4.186\text{J} = 1\text{cal}. \quad (38)$$

Ausdehnungsarbeit:

Erhöht man bei konstantem Druck p die Temperatur eines Gases, dehnt es sich aus.

⇒ Das Gas leistet (mechanische) Arbeit ΔW .



Ein Gas mit Druck p steht im Gleichgewicht mit der Kraft F auf den Kolben. Mit der Kolbenfläche A gilt

$$F = pA. \quad (39)$$

Die mechanische Arbeit bei Ausdehnung um Δs ist

$$\Delta W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{s} = -pA\Delta s = -p\Delta V, \quad (40)$$

ΔV bezeichnet die Volumsänderung.

Die **Ausdehnungsarbeit** eines Gases vom Zustand 1 zum Zustand 2 lautet:

$$\delta W = -pdV \quad (\text{differentiell}) \quad (41)$$

$$\Delta W_{12} = - \int_1^2 pdV \quad (\text{integral}) \quad (42)$$

Es gilt hierbei folgende Vorzeichenkonvention:

$\Delta W > 0$ Arbeit wird **am System** verrichtet (Gesamtenergie des Systems steigt.)

$\Delta W < 0$ Arbeit wird **vom System** verrichtet (Gesamtenergie des Systems fällt.)

Aufgabe 15: Ein Eis mit Kuchen schlage mit 500kcal zu Buche. Wieviele Höhenmeter muss eine Person mit 60kg überwinden, um diese Energie abzubauen? ($g = 9.81\text{m/s}^2$)

Innere Energie:

Im Rahmen der kinetischen Gastheorie wurde die **innere Energie** U eines Gases aus der mittleren (kinetischen) Energie der Moleküle abgeleitet, Gleichung 21,

$$U = N \langle E_{\text{kin}} \rangle = \frac{f}{2} N k_B T = \frac{f}{2} n R T. \quad (43)$$

Wärmekapazität:

Wird einem System die Wärme ΔQ zugeführt, steigt die Temperatur um ΔT ,

$$C := \frac{\Delta Q}{\Delta T}. \quad (44)$$

Die Proportionalitätskonstante C heißt **Wärmekapazität** ($[C] = \text{J/K}$) und hängt von der Art und der Menge des Mediums ab. (N.B.: Analogie zur elektrischen Kapazität)

Die **spezifische Wärmekapazität** c ist genormt auf 1kg eines Stoffes, $c := \frac{C}{m}$, ($[c] = \text{J/kgK}$) und eine materialspezifische Größe (mit schwacher Temperatur- und Druckabhängigkeit).

Spezifische Wärmekapazitäten einiger Stoffe bei Normaldruck und 20°C :

Stoff	Beton	Holz	Glas	Eisen	Wasser	Eis (-5°C)	Dampf (110°C)
$c[\text{J/kgK}]$	1000	1700	840	450	4186	2100	2010

Die spezifische Wärmekapazität von Wasser ist fast das 10-fache der spezifischen Wärmekapazität von Eisen. Daher eignet sich Wasser sehr gut als Wärmespeichermedium.

Die **molare Wärmekapazität** c_m wird auf 1mol eines Stoffes bezogen. Bei einem idealen Gas mit konstantem Volumen ändert sich die inneren Energie nur durch die zugeführte Wärme, $\Delta Q = \Delta U = \frac{f}{2} n R \Delta T$, und es gilt daher

$$c_{m,V} = \frac{\Delta Q}{n \Delta T} = \frac{f}{2} R, \quad (45)$$

genannt **isochore molare Wärmekapazität**.

Bei einem idealen Gas mit konstantem Druck ändert sich die inneren Energie durch die zugeführte Wärme ΔQ und die Ausdehnungsarbeit $\Delta W = -p \Delta V = -n R \Delta T$,

$$c_{m,p} = \frac{|\Delta U| + |\Delta W|}{n \Delta T} = \left(\frac{f}{2} + 1 \right) R, \quad (46)$$

genannt **isobare molare Wärmekapazität**.

Das Verhältnis von isobarer und isochorer molaren Wärmekapazität wird **Isentropenexponent** (Adiabatenexponent) κ genannt,

$$\kappa := \frac{c_{m,p}}{c_{m,V}} = 1 + \frac{2}{f}. \quad (47)$$

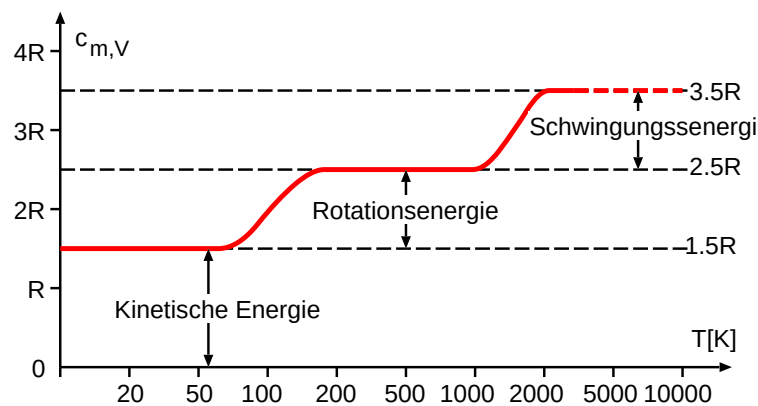
Aufgabe 16: Regel von Dulong-Petit: Die molare Wärmekapazität fast aller Metalle beträgt $c_m = 25 \text{ J/molK}$. Wievielen und welchen (mechanischen) Freiheitsgraden der Energie f entspricht das?

Molare Wärmekapazität und Gleichverteilungssatz:

Die molare Wärmekapazität eines Gases hängt direkt mit der Anzahl der Freiheitsgrade der Energie zusammen. Betrachtet man hierzu die gemessene molare Wärmekapazität verschiedener Gase bei $T = 15^\circ\text{C}$ stellen wir eine gute Übereinstimmung mit der Theorie fest.

	Gas	$c_{m,V}/R$	$c_{m,p}/R$	$(c_{p,V} - c_{m,V})/R$	κ
Einatomig	He	1.50	2.50	1.0	1.67
	Ne	1.50	2.50	1.0	1.67
Zweiatomig	N ₂	2.49	3.49	1.0	1.40
	O ₂	2.53	3.53	1.0	1.40
Dreiatomig	CO ₂	3.42	4.44	1.0	1.30
	H ₂ O(100°C)	3.12	4.12	1.0	1.32
Mehratomig	C ₂ H ₆	5.18	6.21	1.0	1.20

Misst man die molare Wärmekapazität eines mehratomigen Gases über einen weiten Temperaturbereich, stellt man fest, dass bei niederen Temperaturen die Anzahl der Freiheitsgrade reduziert sind. In der folgenden Abbildung ist die molare Wärmekapazität von Wasserstoff (H₂) skizziert. Bei tiefen Temperaturen verhält sich Wasserstoff wie ein einatomiges Gas, d.h. die Rotationsfreiheitsgrade scheinen 'eingefroren' zu sein. Bei Raumtemperatur verhält sich Wasserstoff wie ein zweiatomiges Gas mit 3 Translations- und zwei Rotationsfreiheitsgraden. Bei sehr hohen Energien (bei 3200K zerfällt das Wasserstoffmolekül in zwei Atome) kommen noch die kinetische und potentielle Energie der Schwingung der Atome gegeneinander hinzu.

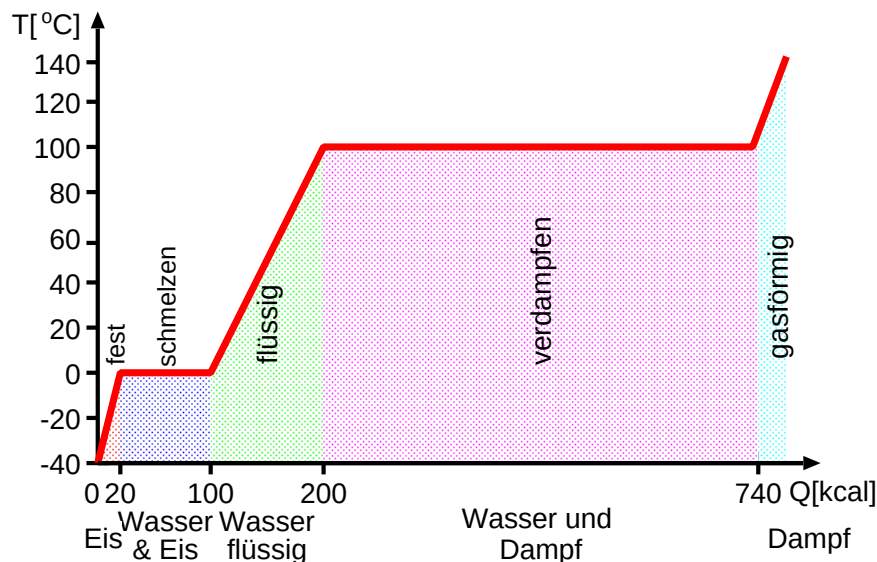


Das 'Einfrieren' der Rotationsfreiheitsgrade bei tiefen Energien ist eine direkte Manifestation der Quantentheorie, die nur diskrete Energieniveaus und daher auch ein minimal mögliches Energieniveau fordert.

Aufgabe 20: Ein Mol N₂ bei 0°C wird bei konstantem Druck (10^5Pa) auf 100°C erwärmt. Wieviel ändert sich die innere Energie, wie groß ist die vom Gas geleistete Arbeit und die zugeführte Wärme?

Latente Wärme:

Der **Phasenübergang** eines Stoffes von fest nach flüssig oder von flüssig nach gasförmig ist ebenfalls mit der Aufnahme bzw. Abgabe von Wärme verbunden. Betrachtet man z.B. 1kg Eis bei -40°C und Normaldruck, siehe Abbildung:



Wird eine Wärmemenge von ca. 20kcal zugeführt, steigt die Temperatur gemäß der Wärmekapazität von Eis bis zum Gefrierpunkt. Weitere 80kcal (d.h. 333kJ/kg), die sogenannte **Schmelzwärme** L_F , werden benötigt um diese 1kg Eis vollständig zu schmelzen. Für die Erhöhung der Wassertemperatur bis zum Siedepunkt werden weitere 100kcal benötigt. Die **Verdampfungswärme** L_V die benötigt wird um 1kg kochendes Wasser zu verdampfen beträgt weitere 540kcal (d.h. 2260kJ/kg). Schliesslich erhöht sich die Temperatur des Dampfes bei zugeführter Wärme gemäß der Wärmekapazität von Dampf.

Die spezifische Schmelzwärme L_F und Verdampfungswärme L_V , bezogen auf 1kg des Stoffes wird als **latente Wärme** bezeichnet,

$$\Delta Q = mL. \quad (48)$$

Die latenten Wärmen verschiedener Stoffe:

Stoff	Sauerstoff	Stickstoff	Alkohol	Wasser	Eisen	Wolfram
Schmelzpunkt $^{\circ}\text{C}$	-218.8	-210.0	-114	0	1808	3410
$L_F [10^5 \text{ J/kg}]$	0.14	0.26	1.04	3.33	2.89	1.84
Siedepunkt $^{\circ}\text{C}$	-183	-195.8	78	100	3032	5900
$L_V [10^5 \text{ J/kg}]$	2.1	2.0	8.5	22.6	63.4	48

Aufgabe 18: Wieviel Energie benötigt ein Kühlschrank um 1.5kg Wasser mit 20°C zu Eis mit -12°C abzukühlen. Auf welche Höhe kann das Wasser mit der gleichen Energie gehoben werden.

1.6– Erster Hauptsatz der Thermodynamik

Ein thermodynamisches System (ein Satz von betrachteten Objekten), welches mit seiner Umgebung keine Materie, sehr wohl aber Energie austauscht, wird **geschlossenes System** genannt. Im Gegensatz dazu tauscht ein **offenes System** mit seiner Umgebung sowohl Materie als auch Energie aus. Viele physikalische Systeme sind geschlossen. Findet zusätzlich noch kein Wärmeaustausch mit der Umgebung statt, spricht man von einem **isolierten System**.

Die innere Energie eines Systems wurde als Gesamtenergie aller molekularen Energien eines Systems definiert. Wärme ist der Energietransport aufgrund eines Temperaturgefälles, Arbeit ist der Energietransport der nicht auf einem Temperaturgefälle beruht. Der Energieerhaltungssatz der Mechanik kann nun auf folgende Art verallgemeinert werden:

Erster Hauptsatz der Thermodynamik:

Die Änderung der inneren Energie eines abgeschlossenen Systems ist gleich der Summe der zu/abgeführten Wärme und der vom/am System verrichteten Arbeit.

⇒ Der Gesamtbetrag der Energie bleibt konstant, d.h. es kann keine Energie erzeugt oder vernichtet werden. Eine Maschine die ohne Energieaufnahme Arbeit leistet (Perpetuum Mobile erster Art) ist nicht möglich. (Die französische Akademie der Wissenschaften nimmt bereits seit dem 17.Jhdt. keine Vorschläge von Arbeitsmaschinen an, die offenbar den ersten Hauptsatz verletzen.)

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik kann in differentieller Form ausgedrückt werden:

$$dU = \delta Q + \delta W \quad (49)$$

Es gelten hierbei folgende Vorzeichenkonvention:

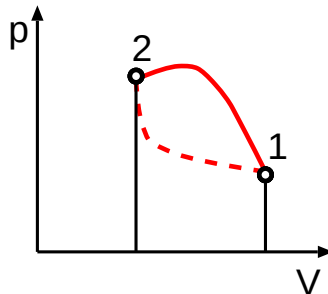
$\delta W > 0$	Arbeit wird am System verrichtet	(Gesamtenergie des Systems steigt.)
$\delta W < 0$	Arbeit wird vom System verrichtet	(Gesamtenergie des Systems fällt.)
$\delta Q > 0$	Wärme wird dem System zugeführt	(Gesamtenergie des Systems steigt.)
$\delta Q < 0$	Wärme wird dem System entzogen	(Gesamtenergie des Systems fällt.)

Einem System in einem gegebenen Zustand kann eine bestimmte innere Energie zugeordnet werden, d.h. die innere Energie ist eine Zustandsgröße. Dasselbe kann über Arbeit und Wärme nicht ausgesagt werden. Arbeit und Wärme sind stets mit einem thermodynamischen Prozess verbunden und sind daher nicht charakteristisch für den Zustand selbst.

Aufgabe 19: Eine Wärmemenge von 2500J wird einem System zugeführt, außerdem wird vom System 1800J Arbeit verrichtet. Wie groß ist die Änderung der inneren Energie des Systems?

Wegabhängigkeit der Größen ΔU , δQ , δW :

In der differentiellen Formulierung des ersten Hauptsatzes, Gleichung 49, wird die Änderung der inneren Energie, ΔU , mit der dem System zugeführten Wärme, δQ , und der am System verrichteten Arbeit, δW , in Beziehung gebracht.



Die innere Energie kann einem thermodynamischen Zustand zugeordnet werden. Eine Zustandsänderung von Zustand $1 \rightarrow 2$ entspricht einer Änderung der inneren Energie,

$$\Delta U_{12} = U_2 - U_1, \quad (50)$$

unabhängig vom Weg, auf welchem die Zustandsänderung erfolgte. Im Falle eines geschlossenen Weges von Zustand 1 zu Zustand 2 und wieder zurück zu Zustand 1, siehe Abbildung, gilt $\Delta U_{12} = -\Delta U_{21}$, oder äquivalent

$$\oint dU = 0 \quad (51)$$

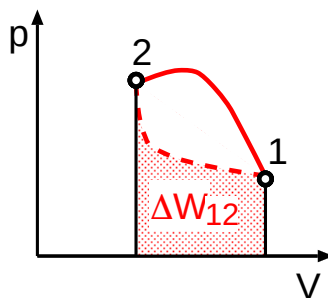
für jeden geschlossenen Weg. dU ist ein vollständiges Differential.

Die einem System zugeführte Arbeit beim Übergang von Zustand $1 \rightarrow 2$ ist

$$\delta W_{12} = - \int_1^2 p dV. \quad (52)$$

Im pV Diagramm, siehe Abbildung, entspricht dies gerade der Fläche unterhalb des Weges, auf dem die Zustandsänderung erfolgt. Somit ist unmittelbar klar, dass die zugeführte Arbeit wegababhängig ist und daher keine Zustandsgröße. δW ist kein vollständiges Differential (daher wurde das Symbol δ verwendet.)

Aufgrund des ersten Hauptsatzes muss die zugeführte Wärme δQ für die Änderung des Zustand $1 \rightarrow 2$ ebenfalls wegababhängig sein. δQ ist kein vollständiges Differential.



Aufgabe 20: Ein ideales Gas expandiert bei konstantem Druck von $5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ von 400ml auf 710ml. Welche Arbeit wird dabei vom Gas geleistet? Nimmt die innere Energie zu oder ab (mit $\delta Q \equiv 0$)?

1.7– Zustandsänderungen für ideale Gase

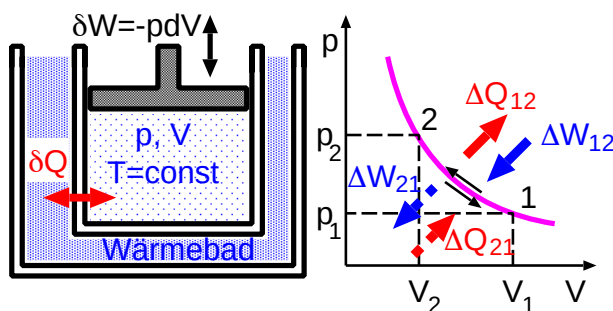
Wie bereits gehört entspricht die Fläche, welche im pV -Diagramm unter dem Weg einer Zustandsänderung aufgespannt ist, gerade der Arbeit, die vom System verrichtet wurde. Wir werden nun die verrichtete Arbeit und die zugeführte Wärme für gewisse Zustandsänderungen eines idealen Gases explizit berechnen. Die benötigten Gleichungen sind:

$$pV = nRT \quad \text{ideale Gasgleichung} \quad (53)$$

$$\delta Q = dU - \delta W = nc_{m,V}dT + pdV \quad \text{erster HS} \quad (54)$$

Isotherme Zustandsänderung ($T = \text{konst}$)

Ein Gas wird bei konstanter gehaltener Temperatur (Wärmebad) komprimiert. Aus $dT \equiv 0$ folgt, dass die innere Energie konstant bleibt, $dU \equiv 0$, und folglich $\delta W = -\delta Q$.



Isotherme Kompression von Zustand 1 $\Rightarrow$ Zustand 2:

$$\delta W = -pdV = -nRT \frac{dV}{V} \quad (55)$$

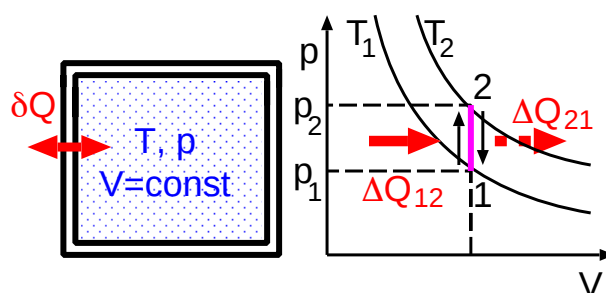
Die hineingesteckte Arbeit bzw. abgegebene Wärme folgt durch Integration,

$$\Delta W_{12} = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = -\Delta Q_{12}. \quad (56)$$

Durch den Energieaustausch mit dem Wärmebad sind isotherme Vorgänge sehr langsam.

Isochore Zustandsänderung ($V = \text{konst}$)

Ein Gas in einem fixen Volumen wird von außen erwärmt. Aus $dV \equiv 0$ folgt, dass keine Ausdehnungsarbeit geleistet wird, $\delta W \equiv 0$, und folglich $\delta Q = dU$.



Isochore Druckerhöhung von 1 $\Rightarrow$ 2:

$$\delta Q = dU = nc_{m,V}dT \quad (57)$$

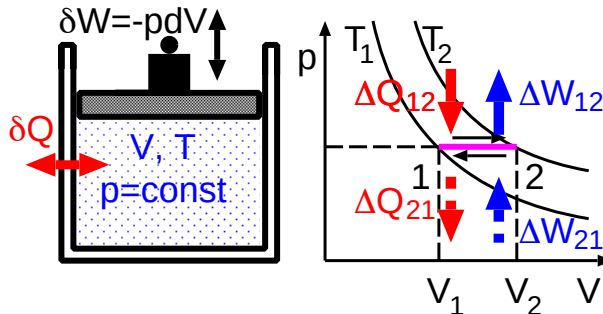
Durch Integration folgt

$$\Delta Q_{12} = \Delta U_{12} = nc_{m,V}(T_2 - T_1). \quad (58)$$

Aufgabe 21: Ein mol eines idealen Gas wird bei Raumtemperatur ($T = 300K$) isotherm auf das halbe Volumen komprimiert. Wie groß ist die am Gas zu verrichtende Arbeit, welche Wärme wird dabei frei (in das Wärmebad abgeführt)?

Isobare Zustandsänderung ($p = \text{konst}$)

Ein Gas wird bei konstantem Druck von außen erwärmt. Mit $dp \equiv 0$ folgt, dass Wärme zugeführt und Arbeit verrichtet werden muss.



Isobare Ausdehnung von $1 \Rightarrow 2$:

$$\delta W = -pdV = -nRdT \quad (59)$$

$$\delta Q = nC_{m,V}dT - \delta W \quad (60)$$

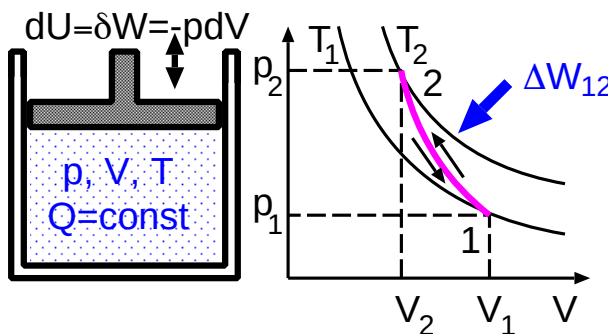
Integration und $c_{m,p} := c_{m,V} + R$ ergibt

$$\Delta W_{12} = -nR(T_2 - T_1) \quad (61)$$

$$\Delta Q_{12} = n c_{m,p} (T_2 - T_1). \quad (62)$$

Isentrope (adiabatische) Zustandsänderung ($Q = \text{konst}$)

Ein Gas wird sehr schnell komprimiert, sodass keine Wärme abgeführt werden kann. Mit $\delta Q \equiv 0$ folgt, dass sich die innere Energie nur durch Ausdehnungsarbeit ändert, $\delta W = dU$.



Adiabatische Kompression von $1 \Rightarrow 2$:

$$dU = \delta W = -pdV \quad (63)$$

Dividiert man diese Gleichung durch die Gasgleichung $pV = nRT$ folgt

$$c_{m,V} \frac{dT}{T} = -R \frac{dV}{V}. \quad (64)$$

Unter Verwendung von $c_{m,p} := c_{m,V} + R$ und des Isentropenexponenten $\kappa := \frac{c_{m,p}}{c_{m,V}}$ folgt nach Integration

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = -(\kappa - 1) \ln \frac{V_2}{V_1}. \quad (65)$$

Für adiabatische Zustandsänderungen idealer Gase gilt daher:

$$TV^{\kappa-1} = \text{konst} \quad (66)$$

$$pV^{\kappa} = \text{konst} \quad (67)$$

$$T^{\kappa} p^{-\kappa+1} = \text{konst} \quad (68)$$

Die Arbeit, die bei einem adiabatischen Prozess verrichtet wird lässt sich nun berechnen

$$\Delta W_{12} = - \int_1^2 p(V) dV = - \int_1^2 \frac{p_1 V_1^{\kappa}}{V^{\kappa}} dV = \frac{p_1 V_1}{\kappa - 1} \left[\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\kappa-1} - 1 \right]. \quad (69)$$

Aufgabe 22: Wie lautet die Herleitung der Gleichungen (66,67,68)?

1.8– Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass Energie erhalten bleibt. Trotzdem zeigt sich, dass viele Prozesse, die nicht im Widerspruch zur Energieerhaltung stehen, in der Natur nicht beobachtet werden können. Ein Beispiel für einen solchen Prozess wäre der spontane Übergang von Wärme von einem kalten zu einem warmen Körper. Dieser Prozess wird vom ersten Hauptsatz nicht ausgeschlossen.

Im 19. Jhd. wurde klar, dass ein weiteres Prinzip benötigt wird, um diesen Mangel zu beheben, der sogenannte **zweite Hauptsatz der Thermodynamik**. Er kann auf verschiedene Arten formuliert werden, die Formulierung von **R.J.E. Clausius** (1822-1888) lautet:

Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik: (Clausius'sche Formulierung)

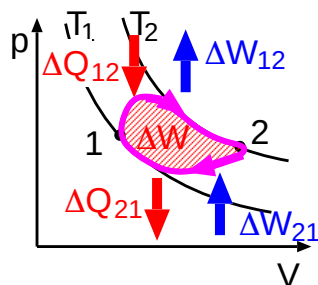
Wärme fließt natürlicherweise vom warmen zum kalten Körper.

Sie fließt nicht spontan vom kalten zum warmen Körper.

Diese Formulierung des zweiten Hauptsatzes bezieht sich auf einen ganz bestimmten Prozess. Es ist also eine weitere Formulierung nötig, die allgemeine thermodynamische Prozesse beinhaltet. Diese allgemeine Formulierung ergibt sich aus dem Studium von Wärmekraftmaschinen.

Kreisprozesse:

Durchläuft ein System eine Folge von Zustandsänderungen, sodass der Endzustand mit dem Anfangszustand übereinstimmt, spricht man von einem **Kreisprozess**.



$1 \Rightarrow 2$: Die Wärme ΔQ_{12} wird zugeführt, das Gas dehnt sich aus und verrichtet die Arbeit, ΔW_{12}

$$\Delta W_{12} = - \int_1^2 p dV. \quad (70)$$

$2 \Rightarrow 1$: Durch Kompression wird am Gas Arbeit verrichtet, dabei wird die Wärme ΔQ_{21} abgeführt,

$$\Delta W_{21} = - \int_2^1 p dV. \quad (71)$$

Bei rechtsläufigen Kreisprozessen ist die von den Zustandsänderungen eingeschlossene Fläche im pV -Diagramm die geleistete Arbeit ΔW pro Umlauf:

$$\Delta W = \Delta W_{12} + \Delta W_{21} = - \int_1^2 p dV - \int_2^1 p dV =: - \oint p dV \quad (72)$$

Aufgrund des ersten Hauptsatzes folgt $|Q_{12}| - |Q_{21}| = |\Delta W|$.

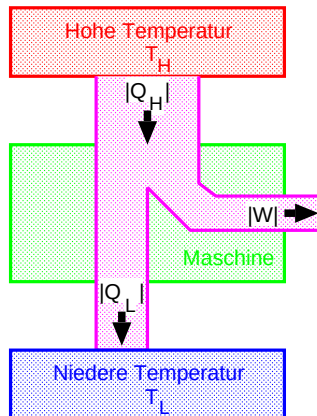
$\Rightarrow$ Wärmekraftmaschinen sind **rechtsläufige Kreisprozesse**

$\Rightarrow$ Kältemaschinen sind **linksläufige Kreisprozesse**

Aufgabe 23: Warum ist die Arbeit ΔW eines rechtsläufigen Kreisprozesses gerade gleich der eingeschlossenen Fläche im pV -Diagramm?

Wärmekraftmaschinen, Kältemaschinen:

Kreisprozesse bestehen aus einem Wärmereservoir hoher Temperatur und einem Wärmereservoir niedriger Temperatur. Die Wärme, welche aus dem Reservoir hoher Temperatur entnommen wird, bezeichnet man als $|Q_H|$, Wärme, die an das niedrigere Temperaturniveau abgegeben wird, als $|Q_L|$. Die Differenz der beiden Wärmemengen ist die vom System geleistete Arbeit $|W|$. Eine Maschine, welche Wärme aus einem hohen Temperaturniveau in Arbeit umwandelt (rechtsläufiger Kreisprozess), wird als **Wärmekraftmaschine** bezeichnet, eine Maschine, welche mithilfe von eingebrachter Energie Wärme vom tiefen Niveau auf das hohe Temperaturniveau bringt (linksläufiger Kreisprozess) wird als **Kältemaschine** bezeichnet.



Eine **Wärmekraftmaschine** entnimmt Wärme $|Q_H|$ einem hohen Niveau und wandelt sie zu einem Teil in Arbeit $|W|$ um und gibt den Rest als Abwärme $|Q_L|$ ab.

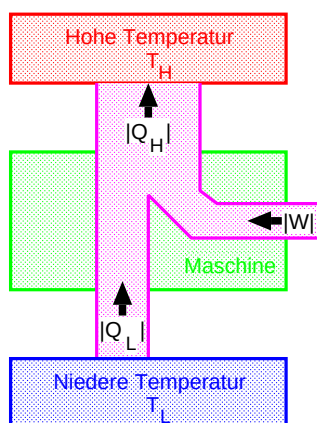
Der **Wirkungsgrad** einer Wärmekraftmaschine ist definiert als das Verhältnis der gewonnenen Arbeit zur zugeführten Wärme

$$\eta := \frac{|W|}{|Q_H|} = 1 - \frac{|Q_L|}{|Q_H|}. \quad (73)$$

Aus der Erfahrung weiß man, dass die abgeführte Wärme niemals verschwinden kann und daher der Wirkungsgrad immer kleiner 1 ist.

Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik: (Kelvin-Planck'sche Formulierung)

Es gibt keine Maschine, deren einzige Wirkung darin besteht, eine gegebene Wärmemenge vollständig in Arbeit umzuwandeln (d.h. es gibt kein Perpetuum Mobile zweiter Art)



Eine **Kältemaschine** entnimmt durch verrichten von Arbeit $|W|$ die Wärme $|Q_L|$ aus einem tiefen Temperaturniveau und gibt die Wärme $|Q_H|$ an ein Reservoir mit hoher Temperatur ab.

Bei Kältemaschinen zur Kälteerzeugung (Kühlschrank, Klimaanlage) wird die **Leistungszahl** als Verhältnis der entnommenen Wärme zur aufgewendeten Arbeit definiert

$$\epsilon_{\text{cool}} := \frac{|Q_L|}{|W|} = \frac{|Q_L|}{|Q_H| - |Q_L|}. \quad (74)$$

Im Falle von Wärmepumpen ist die abgegebene Wärme Q_L pro aufgebrauchter Energie relevant

$$\epsilon_{\text{WP}} := \frac{|Q_H|}{|W|} = \frac{|Q_H|}{|Q_H| - |Q_L|}. \quad (75)$$

Aufgabe 24: Eine Wärmepumpe mit Leistungszahl 3 verbraucht 1500W. Welche Heizleistung wird erzielt, wie groß ist die Leistungszahl, wenn sie als Klimaanlage verwendet wird?

1.9– Reversible Kreisprozesse

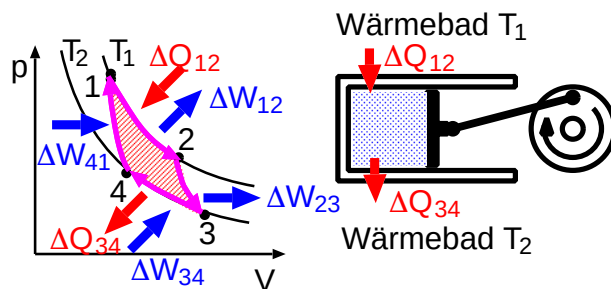
Ein **reversibler Prozess** ist ein (hypothetischer) unendlich langsam ablaufender (Kreis)-Prozess, der daher als Aneinanderreihung von Gleichgewichtszuständen betrachtet werden kann. Der gesamte Prozess könnte auch rückwärts ablaufen. Reversible Prozesse können anschaulich im pV-Diagramm dargestellt werden.

Alle realen Prozesse laufen in endlicher Zeit ab und sind daher **irreversible Prozesse**. Zudem treten Reibungsverluste und Turbulenzen im Gas auf. Reale Prozesse können nicht exakt umgekehrt werden und auch nicht im pV-Diagramm exakt dargestellt werden.

Aus konzeptueller Sicht machte es dennoch Sinn, reale Prozesse durch reversible Prozesse zu veranschaulichen, z.B. im pV-Diagramm. Ein idealisierter Kreisprozess mit grosser Bedeutung zum Verständnis des zweiten Hauptsatzes wurde von **N.L. Sadi Carnot** (1796-1832) im Jahre 1824 erfunden.

Der Carnot Prozess (S. Carnot 1824):

Ein Gas expandiert isotherm mit T_1 ($1 \Rightarrow 2$) und adiabatisch ($2 \Rightarrow 3$), und wird dann wieder isotherm mit T_2 ($3 \Rightarrow 4$) und adiabatisch ($4 \Rightarrow 1$) komprimiert. Die Arbeit und Wärmemenge der einzelnen Prozessschritte wurde bereits früher berechnet.



$$\Delta W_{12} = -nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = -\Delta Q_{12} \quad (76)$$

$$\Delta W_{23} = nc_{m,V}(T_2 - T_1) \quad (77)$$

$$\Delta W_{34} = -nRT_2 \ln \frac{V_4}{V_3} = -\Delta Q_{34} \quad (78)$$

$$\Delta W_{41} = nc_{m,V}(T_1 - T_2) \quad (79)$$

Für die Gesamtarbeit folgt $W = |\Delta W_{12} + \Delta W_{34}| = nR|T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + T_2 \ln \frac{V_4}{V_3}|$. Aus der adiabatischen Zustandsgleichung $TV^{\kappa-1} = \text{konst}$ folgt $V_2/V_1 = V_3/V_4$ und daher $W = nR|T_1 - T_2| \ln \frac{V_2}{V_1}$.

Der Carnot Prozess hat den **maximalen Wirkungsgrad**:

$$\eta_{\text{Carnot}} = \frac{|W|}{\Delta Q_{12}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (80)$$

Aus dem zweiten Hauptsatz folgt der **Satz von Carnot**:

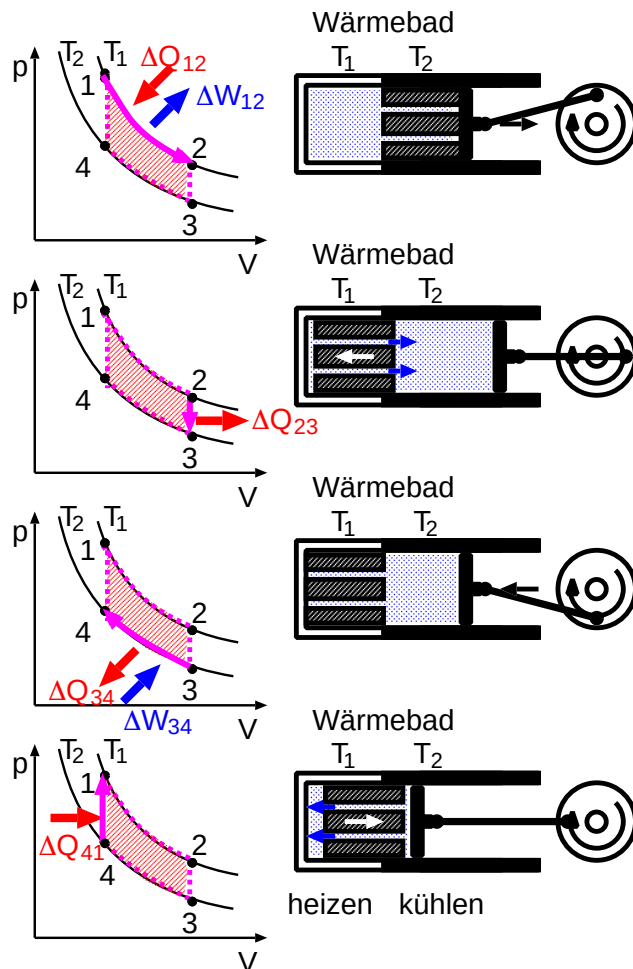
Satz von Carnot

Alle reversiblen Wärmekraftmaschinen, die zwischen den gleichen konstanten Temperaturen T_H , T_L arbeiten, haben den gleichen Wirkungsgrad η_{Carnot} . Der Wirkungsgrad einer irreversiblen Maschine zwischen den gleichen Temperaturen ist stets kleiner 1.

Aufgabe 25: Ein Maschinenhersteller behauptet, dass seine Maschine pro Sekunde 9kJ Wärme bei 475K aufnimmt und 4kJ bei 325K abführt. Kann das sein?

Der Stirling Prozess (R. Stirling 1816):

Der Stirling Prozess benötigt ein Arbeitsgas in einem abgeschlossenen Kolben mit einem warmen (T_1) und einem kalten (T_2) Ende. Ein Verdränger verschiebt das Arbeitsgas isochor zwischen den beiden Seiten.



Arbeitsgas expandiert isotherm (T_1) und verschiebt den Kolben nach rechts:

$$\Delta W_{12} = -nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (81)$$

$$\Delta Q_{12} = -\Delta W_{12} > 0 \quad (82)$$

Arbeitsgas wird isochor an das kalte Ende verschoben:

$$\Delta W_{23} = 0 \quad (83)$$

$$\Delta Q_{23} = nc_{m,V}(T_2 - T_1) \quad (84)$$

Arbeitsgas kontrahiert isotherm (T_2) und verschiebt den Kolben nach links:

$$\Delta W_{34} = -nRT_2 \ln \frac{V_1}{V_2} \quad (85)$$

$$\Delta Q_{34} = -\Delta W_{34} < 0 \quad (86)$$

Arbeitsgas wird isochor an das warme Ende verschoben:

$$\Delta W_{41} = 0 \quad (87)$$

$$\Delta Q_{41} = nc_{m,V}(T_1 - T_2) \quad (88)$$

Die gesamte geleistete Arbeit in einem Zyklus ist $W = nR|T_1 - T_2| \ln \frac{V_2}{V_1}$.

Der **Wirkungsgrad** des Stirling Prozesses entspricht dem Carnot Prozess:

$$\eta_{\text{Stirling}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \equiv \eta_{\text{Carnot}} \quad (89)$$

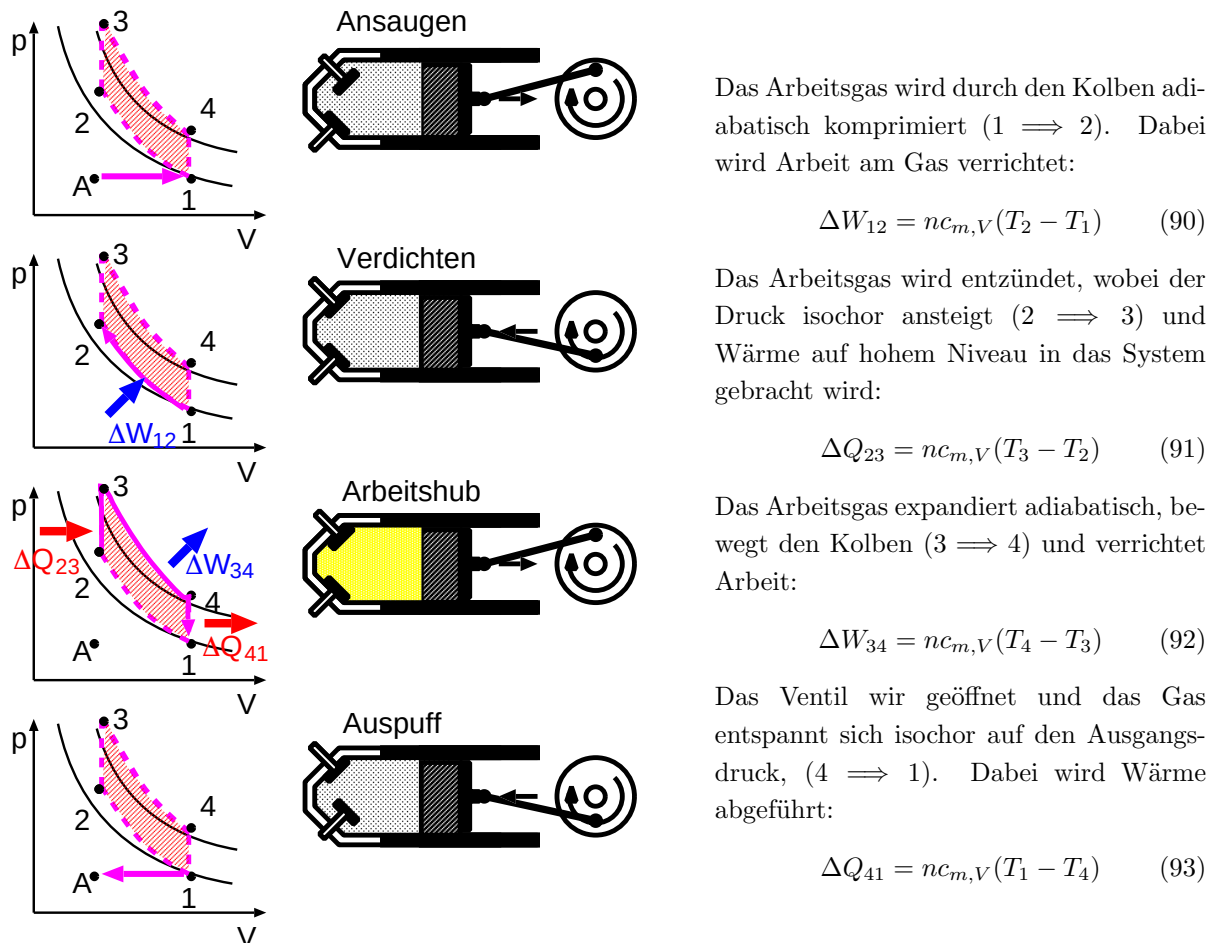
Stirlingmotoren verwenden als Arbeitsgas z.B. Luft oder aber Helium oder andere Gase. Nachdem lediglich ein warmes und ein kaltes Ende benötigt wird, können Stirlingmotoren mit nahezu beliebigen Wärmequellen betrieben werden und starten oft bereits mit sehr kleinen Temperaturunterschieden. Hohe Drehzahlen können Stirlingmotoren aber nicht erreichen.

Aufgabe 26: Eine Stirlingmaschine arbeite zwischen $T_H = 850\text{K}$ und $T_L = 300\text{K}$ und leiste pro Zyklus von 0.25s eine Arbeit von 1200J. Welcher Wirkungsgrad hat die Maschine?

Der Gleichraum-Prozess (Ottomotor):

Ottomotoren folgen näherungsweise dem sogenannten **Gleichraumprozess**. Im Gegensatz zum Carnot-Prozess und zum Stirling-Prozess durchläuft das Arbeitsgas hier eine Abfolge von adiabatischen und isochoren Zustandsänderungen. Zusätzlich wird in einem Prozessschritt das Benzin-Luftgemisch angesaugt und am Ende des durchlaufenen Zyklus wieder ausgestoßen.

Das Arbeitsgas wird durch bewegen des Kolbens ($A \Rightarrow 1$) angesaugt. Hierbei wird näherungsweise keine Arbeit verrichtet, weil der Gas frei bei konstantem Druck expandiert.



Als letzter Prozessschritt öffnet das Auspuff-Ventil und stößt ($1 \Rightarrow A$) das verbrannte Benzin-Luftgemisch aus. Dieser Prozessschritt erfolgt wieder näherungsweise ohne Arbeit am Gas.

Der **Wirkungsgrad** des Gleichraumprozesses folgt aus der Wärmebilanz:

$$\eta_{\text{Gleichraum}} = 1 - \frac{|\Delta Q_{41}|}{|\Delta Q_{23}|} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\kappa-1} \quad (94)$$

In der letzten Beziehung wurde mithilfe der adiabatischen Zustandsgleichung der Wirkungsgrad durch das baulich gegebene Verdichtungsverhältnis $V_1/V_2 = V_4/V_3$, ausgedrückt.

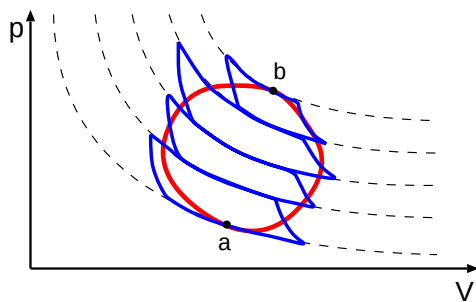
Aufgabe 27: Wie lautet die Herleitung von $\eta_{\text{Gleichraum}}$, Gleichung 94?

Die Entropie:

Wir haben nun den zweiten Hauptsatz in den Formulierungen von Clausius und Kelvin-Planck kennengelernt, es fehlt aber immer noch ein allgemeingültiges Prinzip über die Vorgänge, die in der Natur nicht vorkommen. Die hierfür benötigte **Zustandsgröße** wurde von Clausius 1860 eingeführt und heißt **Entropie**, ein Maß für die Unordnung.

Beim Carnot-Prozess haben wir festgestellt, dass die zugeführte Wärme Q_H und die abgeführte Wärme Q_L folgende Beziehung erfüllen:

$$\frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_L}{T_L} \equiv 0 \quad \text{Carnot Zyklus} \quad (95)$$



Betrachten wir nun einen beliebigen reversiblen Kreisprozess zwischen den Zuständen a und b im pV -Diagramm (rote Linie). Der Prozessablauf kann mit Carnot-Zyklen (blaue Linien) beliebig genau approximiert werden. Wir erhalten also für die Approximation mit Carnot-Zyklen:

$$\sum \frac{Q}{T} \equiv 0 \quad \text{Carnot Zyklen} \quad (96)$$

Im Grenzübergang zu beliebig genauer Approximation durch Carnot-Zyklen erhalten wir schliesslich für jeden beliebigen reversiblen Kreisprozess

$$\oint \frac{dQ}{T} \equiv 0 \quad \text{reversibler Zyklus.} \quad (97)$$

Das Ringintegral erstreckt sich entlang des Prozesspfades und ist für beliebige geschlossene Pfade gültig. Insbesondere gilt, dass für zwei unterschiedliche reversible Pfade (I und II) von a nach b stets

$$\int_a^b \frac{dQ}{T} |_I = \int_a^b \frac{dQ}{T} |_{II} \quad \text{reversible Pfade.} \quad (98)$$

gelten muss. Wir haben also eine Größe gefunden, welche nur vom Zustand, nicht aber vom Prozessweg abhängt, eine sogenannte Zustandsgröße.

Die **Entropie** S wird wie folgt definiert:

$$dS := \frac{dQ}{T} \quad (99)$$

Die Entropiezunahme ΔS zwischen zwei Zuständen ist pfadunabhängig,

$$\Delta S = S_b - S_a = \int_a^b dS = \int_a^b \frac{dQ}{T} \quad \text{reversibler Pfad.} \quad (100)$$

Aufgabe 28: 1kg Eis schmilzt sehr langsam bei 0°C in einem sehr großen Wasserbehälter gleicher Temperatur. Wie ändert sich die Entropie des Eiswürfels und des Wasserreservoirs?

Entropieänderung bei beliebigen Prozessen:

Bisher haben wir nur reversible (also unendlich langsam ablaufende und daher umkehrbare) Prozesse betrachtet. Wie verhält sich aber die Entropie bei offensichtlich irreversiblen Prozessen, wie z.B. dem Wärmeübergang von einem warmen zu einem kalten Teilsystem.

Betrachten wir ein isoliertes System, welches aus dem Teilsystem I mit der Ausgangstemperatur T_H und dem Teilsystem II mit der Ausgangstemperatur T_L besteht (z.B. vermischen von heissem Wasser mit kaltem Wasser). Werden die zwei Systeme in Kontakt gebracht, fließt die Wärme $-\Delta Q$ vom Teilsystem I zum Teilsystem II bis sich eine mittlere Temperatur T_M eingestellt hat. Die Entropieänderung des ersten Teilsystems ist also gegeben durch

$$\Delta S_I = \int_{T_H}^{T_M} \frac{dQ(T)}{T} = -\frac{\Delta Q}{T_{HM}}. \quad (101)$$

Hier wurde eine mittlere Temperatur T_{HM} eingeführt, die zwischen T_H und T_M liegen muss, $T_H > T_{HM} > T_M$. Analog ändert sich die Entropie des Teilsystems II gemäß

$$\Delta S_{II} = \int_{T_L}^{T_M} \frac{dQ(T)}{T} = \frac{\Delta Q}{T_{LM}}, \quad (102)$$

wobei wiederum eine Mitteltemperatur T_{LM} mit $T_L < T_{LM} < T_M$ eingeführt wurde.

Die Entropieänderung des Gesamtsystems beträgt nun

$$\Delta S = \Delta S_I + \Delta S_{II} = \Delta Q \left(\frac{1}{T_{LM}} - \frac{1}{T_{HM}} \right) > 0. \quad (103)$$

Die Entropieänderung dieses speziellen irreversiblen Prozesses ist also immer positiv.

Die Beobachtung zeigt, dass bei allen realen (irreversiblen) Prozessen die Gesamtentropie des Systems zunimmt. Dies führt nun zur allgemeinen Formulierung des **zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik**:

Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik: (allgemeine Formulierung)

Die Entropie eines isolierten Systemes nimmt niemals ab. Entweder bleibt sie konstant (reversible Prozess) oder sie nimmt zu (irreversibler Prozess).

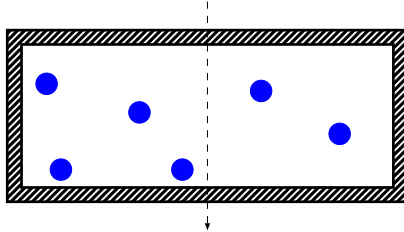
Die gesamte Entropie eines jeden Systems plus seiner Umgebung wächst in Folge jedes natürlichen Prozesses: $\Delta S = \Delta S_{\text{System}} + \Delta S_{\text{Umgebung}} > 0$

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik legt fest in welche Richtung natürliche Prozesse ablaufen. So kann man bei einem Film von irreversiblen Prozessen sofort feststellen, ob der Film vorwärts oder rückwärts läuft. Die Entropiezunahme definiert also einen **Zeitpfeil**.

Aufgabe 29: 50kg Wasser bei 20°C werden mit 50kg Wasser bei 24°C vermischt. Wie groß ist die Entropiezunahme unter der Annahme dass $T_{HM} = 23^\circ\text{C}$ und $T_{LM} = 21^\circ\text{C}$?

Entropie und Wahrscheinlichkeit:

Im Rahmen der kinetischen Gastheorie wurden die makroskopischen Eigenschaften von Gasen (p, T) auf den mikroskopischen Zustand ($\langle E_{\text{kin}} \rangle$) der Teilchen zurückgeführt. Wie lässt sich nun der zweite Hauptsatz aus der Statistik der Teilchen verstehen?



Betrachten wir hierzu einen isolierten Kasten mit $N = 6$ Molekülen mit einer gedachten Unterteilung in zwei Hälften. Es gibt nun 6 verschiedene **Makrozustände** diese Teilchen auf die beiden Hälften zu verteilen, gegeben durch die Teilchenanzahl links N_l und rechts N_r . Aufgrund der Ununterscheidbarkeit der Teilchen gibt es mehrere **Mikrozustände** die den selben Makrozustand darstellen.

N_l	N_r	$W = \text{Anzahl der Mikrozustände}$	Entropie [10^{-23}J/K]
6	0	1	0
5	1	6	2.47
4	2	15	3.74
3	3	20	4.13

Unter der Annahme, dass jeder Mikrozustand gleich wahrscheinlich ist, wird der Makrozustand mit hoher Wahrscheinlichkeit einem Zustand mit vielen äquivalenten Mikrozuständen entsprechen, also einem Zustand mit allen Teilchen gleichmäßig auf die Hälften verteilt, dem Zustand mit der größten Unordnung (Entropie). Die Entropie kann nun durch die berühmte Formel von **Ludwig Boltzmann** mit der Anzahl der Mikrozustände verknüpft werden:

$$S := k_B \ln W \quad (104)$$

Der zweite Hauptsatz ist demnach vom Standpunkt der statistischen Physik lediglich eine statistische Aussage über den wahrscheinlichsten Endzustand einer Zustandsänderung.

Der dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Die Erniedrigung der Temperatur nahe des absoluten Nullpunktes durch thermodynamische Prozesse ist nur schwer möglich. Dies führt zum **dritten Hauptsatz der Thermodynamik**:

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik:

Es gibt einen absoluten Nullpunkt, der nur asymptotisch erreicht werden kann.

Der Wirkungsgrad einer Carnot-Maschine hängt direkt mit der absoluten Temperatur der aufgenommenen Wärme und der abgegebenen Wärme zusammen,

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_L}{T_H} < 1 \quad (105)$$

und muss als Folge des dritten Hauptsatzes immer kleiner 1 sein.

Aufgabe 30: Wie lautet die Entropieänderung für eine Volumsreduktion von V_1 nach V_2 eines isolierten Systems mit N Teilchen?

1.10– Wärmetransport

Wärme kann auf unterschiedliche Arten von einem Körper, bzw. Ort auf einen anderen übertragen werden. In der Praxis treten oft mehrer Arten gleichzeitig auf:

- **Konvektion:** Wärme wird in bzw. mit einem Stoff übertragen. Die Moleküle transportieren die Wärme mit sich, z.B. in einem warmen fließenden Medium (z.B. Luft, Wasser).
- **Wärmestrahlung:** Wärme wird durch elektromagnetische Strahlung übertragen. Diese Art des Wärmetransportes funktioniert sowohl in Medien als auch im Vakuum (z.B. Sonnenstrahlen). Der Wärmeaustausch in verdünnten heißen Gasen beruht hauptsächlich auf Wärmestrahlung.
- **Wärmeleitung:** Wärme wird durch unmittelbaren Kontakt von verschiedenen Stoffen übertragen (z.B. im Festkörper). Der Wärmetransport erfolgt direkt über den Energieaustausch benachbarter Teilchen.

Konvektion:

Wärme kann zwischen zwei Orten durch Materietransport übertragen werden. Die entscheidende Größe ist hier die Strömungsgeschwindigkeit und die Wärmemenge die pro Volumen gespeichert werden kann. Es wird unterschieden zwischen:

- **Freie Konvektion:** Lokale Temperaturdifferenzen führen zu lokalen Druckunterschieden und daher zu Auftrieb und Strömung. Ein typisches Beispiel ist die Erwärmung eines Raumes durch die aufsteigende Wärme an den Heizkörpern. In Gasen und Flüssigkeiten ist die freie Konvektion typischerweise effizienter ("Umrühren") als die Wärmeleitung.
- **Erzwungene Konvektion:** Mit mechanischen Hilfsmitteln (Pumpen) wird ein Medium bestimmter Temperatur an einen anderen Ort gebracht, um dort zu heizen oder zu kühlen. Als Medium wird zweckmässigerweise ein Gas oder eine Flüssigkeit mit hoher Wärmekapazität und geringer Viskosität verwendet. Ein typisches Beispiel ist die erzwungene Zirkulation von Heizwasser im Heizkreislauf.

Die isolierenden Eigenschaften von Luft kann man verbessern, indem man die Konvektion verhindert. Die kann geschehen, indem das Luftvolumen in kleine Abschnitte unterteilt wird und daher die Zirkulation unterbunden wird. Deswegen halten Daunendecken oder geschäumte Kunststoffe, die wesentlich aus Luft bestehen, so warm. In mehrfachverglasten Fenstern wird ebenfalls der Wärmetransport durch Konvektion im luftdichten Zwischenraum unterbunden und daher die Isolierwirkung erhöht.

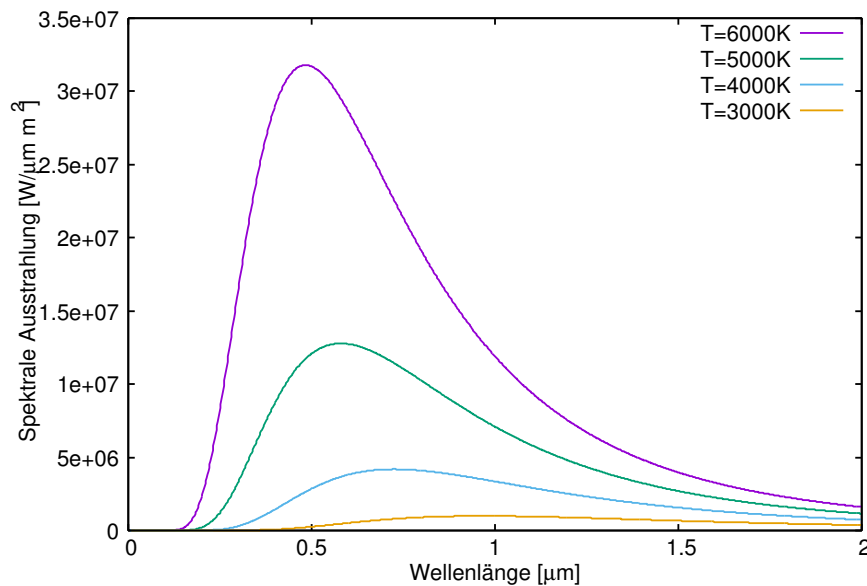
Aufgabe 31: Welche Wärmeübertragungsmechanismen sind bei der Erwärmung eines Raumes mithilfe eines Kachelofens ausschlaggebend?

Wärmestrahlung:

Die Atome jedes Körpers (Gases) endlicher Temperatur sind in Bewegung und strahlen daher elektromagnetische Strahlung aus. Ein Schwarzer Körper absorbiert alle auf ihn auftreffende Strahlung und steht daher im thermischen Gleichgewicht mit der umgebenden Strahlung. Das Spektrum (Strahlungsleistung pro Wellenlänge λ) der emittierten Strahlung ist daher eine direkte Konsequenz der thermischen Geschwindigkeitsverteilung. **Max Planck** berechnete das Spektrum eines schwarzen Körpers als Erster und begründete damit die Quantenphysik. Das **Planck'sche Strahlungsgesetz** für das Spektrum pro m^2 und Raumwinkel $\Omega = 1$ lautet:

$$S_{\text{Planck}}(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}, \quad (106)$$

$c = 2.99 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ Lichtgeschwindigkeit, $h = 6.63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ Planck'sche Wirkungsquantum.



Das Maximum der Strahlungsemission folgt dem **Wien'sche Verschiebungsgesetz**,

$$\lambda_{\text{max}} T = 2.898 \cdot 10^{-3} \text{ mK}. \quad (107)$$

Die gesamte **abgestrahlte Leistung eines thermischen Strahlers** mit Temperatur T und Oberfläche A ergibt sich aus der Integration über alle Wellenlängen,

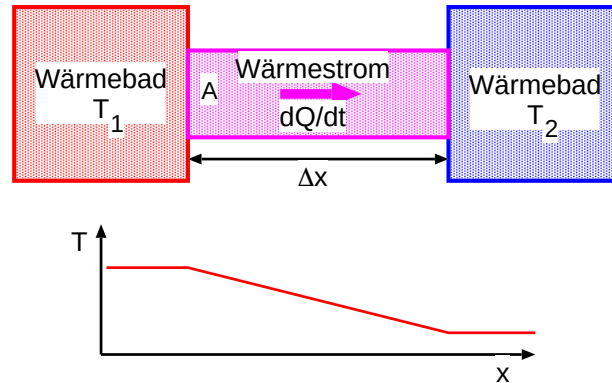
$$P_e = \epsilon \sigma A T^4, \quad (108)$$

das sogenannte **Stefan-Boltzmann-Gesetz**. ϵ ist der Emissionsgrad, eine Zahl zwischen 0 und 1, und hängt von der Beschaffenheit des Strahlers ab (schwarzer Körper: $\epsilon \equiv 1$). Der Faktor σ ist die **Stefan-Boltzmann-Konstante**, $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$.

Aufgabe 32: Eine nackte Person $A = 1.4 \text{ m}^2$ mit Oberflächentemperatur $T = 33^\circ \text{C}$ befinde sich in einem Raum mit $T_0 = 20^\circ \text{C}$. Welche Netto-Leistung wird abgestrahlt ($\epsilon = 1$)?

Wärmeleitung:

Wärmeleitung erfolgt über die Kollision benachbarter Moleküle in einem Medium. Betrachten wir zunächst den stationären Fall einer Wärmeleitung. Ein Stab mit Querschnittsfläche A befindet sich zwischen einem warmen T_1 und kalten T_2 Wärmebad.



Mit der Zeit stellt sich ein konstanter Wärmefluss $\frac{dQ}{dt}$ zwischen den beiden konstanten Temperaturen ein, proportional zum Temperaturgradienten $T_2 - T_1$ und der Querschnittsfläche

$$\frac{dQ}{dt} = -\frac{\lambda A}{\Delta x}(T_2 - T_1). \quad (109)$$

Man beachte die Analogie zum Ohm'schen Gesetz: $\frac{dQ}{dt}$ entspricht dem Strom, ΔT der Spannungsdifferenz und $\frac{\Delta x}{\lambda A} =: R$ dem Widerstand. Der Wärmefluss zeigt in Richtung abnehmender Temperatur (negatives Vorzeichen). Die Proportionalitätskonstante λ heißt **Wärmeleitfähigkeit** und ist eine temperaturabhängige Materialkonstante.

Material	$T[^\circ\text{C}]$	$\rho[\text{kg}/\text{m}^3]$	$c_p[\text{J}/\text{kgK}]$	$\lambda[\text{W}/\text{mK}]$	$a[\text{m}^2/\text{s}]$
Eisen	20	7860	465	67	$18 \cdot 10^6$
Beton	10	2400	880	2.1	$1 \cdot 10^6$
Ziegel	10	1200	835	0.5	$0.5 \cdot 10^6$
Holz (Fichte)	10	600	2000	0.13	$0.11 \cdot 10^6$
Glas	20	2500	800	0.8	$0.4 \cdot 10^6$
Mineralfaser	10	200	800	0.04	$0.3 \cdot 10^6$
Wasser	20	998	4182	0.6	$0.144 \cdot 10^6$
Luft	20	1.2	1007	0.026	$21.8 \cdot 10^6$

Der Wärmewiderstand des konvektiven Wärmeübergang zwischen Luft und Wand wird mit der **Wärmeübergangszahl** α gemäß $R_{\text{conv}} := \frac{1}{\alpha A}$ berücksichtigt (z.B. Luft-Beton: $\alpha = 5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$). Bei der stationären Wärmeleitung durch Wände aus verschiedenen Schichten addieren sich die Wärmewiderstände der einzelnen Materialien, $R_{\text{ges}} = \sum_i R_i$.

Aufgabe 33: Warum gilt ein 'Ohm'sches Gesetz' für die Aneinanderreihung von Wärmewiderständen? Was gilt bei nebeneinander angeordneten Materialien?

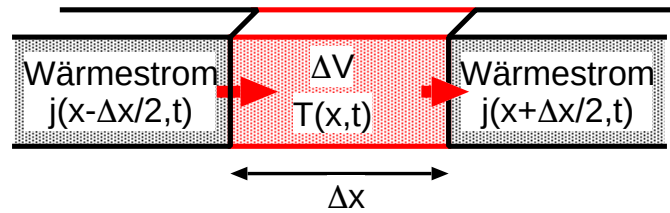
Wärmeleitungsgleichung

Im dynamischen Fall kann sich die Temperatur an jedem Ort mit der Zeit ändern, $T(\vec{x}, t)$. Der Wärmefluss pro Querschnittsfläche, die sogenannte **Wärmestromdichte** $\vec{j}(\vec{x}, t)$, gemessen in W/m^2 , folgt aus Gleichung 109 im Grenzübergang $\lim_{\Delta x \rightarrow 0}$

$$\vec{j}(\vec{x}, t) := -\lambda \vec{\nabla} T(\vec{x}, t). \quad (110)$$

Beachte die Analogie zum Ohm'schen Gesetz und zum Diffusionsstrom.

Betrachten wir nun ein kleines Volumenelement mit Länge Δx und Querschnittsfläche A .



Die Wärme ΔQ im Volumen $\Delta V := A\Delta x$ ändert sich pro Zeit durch den Nettowärmefluss, also der Differenz zwischen hineinfließender und herausströmender Wärmeleistung,

$$\frac{d}{dt} \Delta Q = A \left(j\left(x - \frac{\Delta x}{2}, t\right) - j\left(x + \frac{\Delta x}{2}, t\right) \right). \quad (111)$$

Im Grenzübergang $\lim_{\Delta x \rightarrow 0}$ kann die Wärmestromdichte in eine Taylorreihe entwickelt werden,

$$j\left(x \pm \frac{\Delta x}{2}, t\right) \approx j(x, t) \pm \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial j(x, t)}{\partial x}. \quad (112)$$

Die Wärme im Volumen ΔQ hängt über die Wärmekapazität c und die Dichte ρ mit der Temperatur im Volumenelement zusammen, $\Delta Q = c\rho\Delta VT$. Wir erhalten also:

$$\frac{\partial}{\partial t} (c\rho A\Delta x T(x, t)) \approx -A\Delta x \frac{\partial j(x, t)}{\partial x} = -A\Delta x \frac{\partial}{\partial x} \left(-\lambda \frac{\partial T(x, t)}{\partial x} \right) \quad (113)$$

Für viele Materialien sind Dichte, Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit näherungsweise konstant. Im Grenzübergang $\lim_{\Delta x \rightarrow 0}$ folgt die **Fourier'sche Wärmeleitungsgleichung**:

$$\frac{\partial}{\partial t} T(x, t) = \frac{\lambda}{\rho c} \frac{\partial^2}{\partial x^2} T(x, t) \quad (114)$$

Im Falle einer Wärmeleitung im Raum lautet die Wärmeleitungsgleichung schliesslich:

$$\frac{\partial}{\partial t} T(\vec{x}, t) = a \Delta T(\vec{x}, t) \quad (115)$$

Die Abkürzung $a := \frac{\lambda}{\rho c}$ mit der Dimension m^2/s heißt **Temperaturleitfähigkeit** (siehe auch Tabelle auf der vorigen Seite) und ist ein Maß für die zeitliche Ausbreitung der Temperatur.

Aufgabe 34: Die eindimensionale Wärmeleitungsgleichung kann mit dem Ansatz $T(x, t) = T(\eta)$ gelöst werden, wobei $\eta := \frac{x}{2\sqrt{at}}$, warum? $T(\eta) = T_0 + (T_i - T_0)\text{erf}(\eta)$ ist der Temperaturverlauf einer unendlich dicken Wand mit Oberflächentemperatur $T(0, t) = T_0$ und Anfangstemperatur $T(x > 0, 0) = T_i$. Skizziere den Verlauf ($\text{erf}(\eta) := \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\eta e^{-u^2} du$).

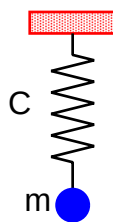
2 – Wellenlehre

Schwingungen sind regelmäßig erfolgende zeitliche Schwankungen einer oder mehrerer Zustandsgrößen in einem physikalischen System. Schwingungen treten immer dann auf, wenn ein **System mit Trägheit** aus einem **stabilen Gleichgewicht** ausgelenkt wird und dabei **rücktreibende Kräfte** wirken, die den Gleichgewichtszustand wiederherzustellen versuchen (z.B. Pendel).

Schwingungen, die sich räumlich entlang eines Systems gekoppelter schwingfähiger Elemente (z.B. Pendelkette) ausbreiten, werden als **Wellen** bezeichnet. Wellen sind also Schwingungen in Raum und Zeit.

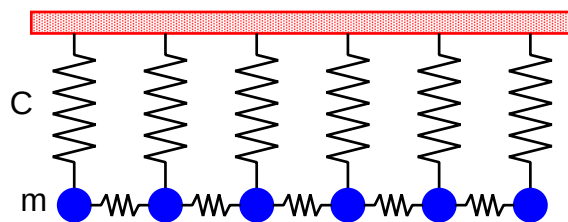
Periodische Zustandsänderung

Ein schwingfähiges Element (Oszillator)



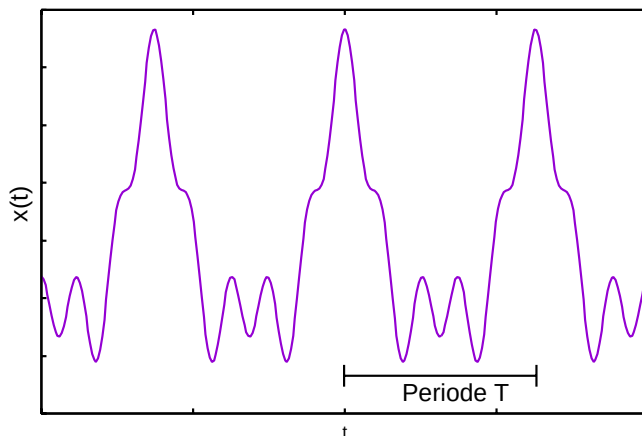
=>Schwingung

Mehrere gekoppelte schwingfähige Elemente



=>Welle

Aus energetischer Sicht ist eine Schwingung bzw. Welle ein wiederholter Wechsel zwischen einem Zustand maximaler **potentieller Energie** und einem Bewegungszustand mit maximaler **kinetischer Energie**.



Die Zustandsgröße wird als Auslenkung $x(t)$ bezeichnet. Die kürzeste Zeit nach der sich der Bewegungszustand einer ungedämpften periodischen Bewegungen wiederholt, ist die Periodendauer T , oder einfach **Periode**:

$$x(t) \equiv x(t + T) \equiv x(t + 2T) = \dots \quad (116)$$

Bei gedämpften periodischen Bewegungen wiederholt sich die Auslenkung nur in ähnlicher Weise. Die **Frequenz** f ist die Anzahl der Zyklen pro Sekunde, die Einheit ist das Hertz ($1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$),

$$f := \frac{1}{T}. \quad (117)$$

Aufgabe 35: Aus welchen Frequenzanteilen relativ zur Grundfrequenz $f = 1/T$ setzt sich die oben dargestellte periodische Bewegung zusammen (Fourier-Zerlegung).

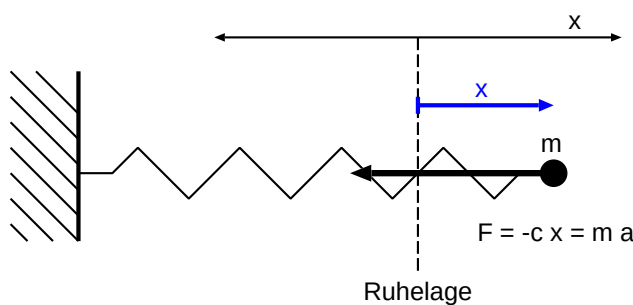
2.1– Harmonischer Oszillator

Die wichtigste und einfachste periodische Bewegung ist die **harmonische Schwingung**, welche durch eine reine Sinus- bzw. Cosinusfunktion beschrieben werden kann. (Beide Funktionen unterscheiden sich nur durch einen Phasenwinkel von $\pi/2$: $\sin(x + \pi/2) = \cos(x)$). Die Auslenkung einer symmetrischen harmonischen Schwingung (Ruhelage bei $x = 0$) lautet

$$x(t) = \hat{x} \cos(\omega_o t + \phi). \quad (118)$$

Das zeitabhängige Argument der Cosinusfunktion wird als **Phase** oder **Phasenwinkel** bezeichnet $\varphi(t) = \omega_o t + \phi$, $\hat{x}$ als **Amplitude**. Die **Phasenverschiebung** ϕ ist der Startwert der Phase, $\omega_o := 2\pi f$ ist die sogenannte **Kreisfrequenz**, also der Phasenzuwachs pro Sekunde.

Harmonische Schwingungen treten auf, wenn die rücktreibenden Kräfte linear proportional zur Auslenkung aus dem Gleichgewicht sind, i.e. beim **harmonischen Oszillator**. Nachdem die Ruhelage x_0 per Definition ein Punkt minimaler potentieller Energie und daher ein Tiefpunkt der Potentialfunktion ist ($dW_{\text{pot}}/dx|_{x_0} \equiv 0$), können die meisten Potentialverläufe in der Nähe der Ruhelage durch eine quadratische Parabel angenähert werden ($W(x) \propto (x - x_0)^2$). Daher wächst die Rückstellkraft linear zur Auslenkung und zur Ruhelage gerichtet ($F = -dW_{\text{pot}}/dx \propto -(x - x_0)$). Aus diesem Grund können die meisten Schwingungsvorgänge für kleine Auslenkungen durch eine Überlagerung von harmonischen Schwingungen beschrieben werden.



Ein mechanisches Beispiel eines **harmonischen Oszillators** ist das Masse-Feder-System, eine reibungsfrei gleitende Masse m , welche mit einer Feder der Federkraft $F = -cx$ (c die sogenannte Federkonstante) in Richtung der Ruhelage mit $x = 0$ gezogen wird.^a

^aHooke'sches Gesetz: Jede reale Feder erfüllt dieses Kraftgesetz im Bereich kleiner Dehnung.

Wie lautet die Bewegungsgleichung dieses Schwingungssystems? Das zweite Newton'sche Axiom besagt, dass eine Kraft $\vec{F}$ auf eine träge Masse m eine Beschleunigung in Richtung der Kraft bewirkt,

$$m \ddot{\vec{x}} = \vec{F}. \quad (119)$$

Auf unsere Masse wirkt einzig die Federkraft entlang einer Dimension x , folglich

$$m \ddot{x}(t) + c x(t) = 0. \quad (120)$$

Diese Differentialgleichung ist eine gewöhnliche, homogene, lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Mit der Abkürzung $\omega_o^2 := \frac{c}{m}$ folgt die Form

$$\ddot{x}(t) + \omega_o^2 x(t) = 0. \quad (121)$$

Das ist die Gleichung eines (freien ungedämpften) **harmonischen Oszillators**.

Aufgabe 36: Was sagt die Gleichung über die Amplitude der Schwingung aus?

Lösung der Differentialgleichung mit Anfangsbedingungen

Die Bewegungsgleichung eines reibungsfreien Masse-Feder-Systems ist die Differentialgleichung eines **harmonischen Oszillators**, Gleichung (121). Anstelle einer systematischen Lösung der Differentialgleichung beweisen wir, dass die Gleichung durch den Ansatz einer harmonischen Schwingung, Gleichung (118) erfüllt wird. Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung der Masse sind gegeben durch

$$x(t) := \hat{x} \cos(\omega_o t + \phi) \quad (122)$$

$$v(t) := \frac{dx}{dt}(t) = -\hat{x}\omega_o \sin(\omega_o t + \phi) \quad (123)$$

$$a(t) := \frac{d^2x}{dt^2}(t) = -\hat{x}\omega_o^2 \cos(\omega_o t + \phi) = -\omega_o^2 x(t). \quad (124)$$

Wir sehen, dass die Beschleunigung bis auf einen Faktor $-\omega_o^2$ gleich der Auslenkung ist, und daher die Gleichung des harmonischen Oszillators erfüllt wird.

Die Lösung enthält noch zwei Unbekannte, die Amplitude $\hat{x}$ und die Anfangsphase ϕ . Für eine eindeutige Lösung werden also noch zwei zusätzliche Bedingungen, sogenannte **Anfangsbedingungen** benötigt, z.B. Auslenkung $x(0)$ und die Geschwindigkeit $\dot{x}(0)$ zur Zeit $t = 0$,

$$x(0) = \hat{x} \cos \phi, \quad (125)$$

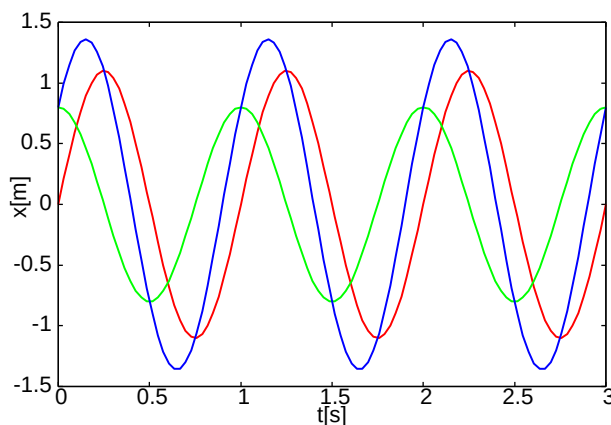
$$\dot{x}(0) = -\hat{x} \omega_o \sin \phi. \quad (126)$$

Aus diesen beiden Gleichungen folgt nun $\hat{x}$ und ϕ . Division der Gleichungen ergibt

$$\phi = -\arctan \frac{\dot{x}(0)}{\omega_o x(0)}. \quad (127)$$

Die Amplitude $\hat{x}$ erhält man durch quadrieren und addieren der Gleichungen (126) und (125)

$$\hat{x} = \sqrt{\frac{\dot{x}^2(0)}{\omega_o^2} + x^2(0)}. \quad (128)$$



Spezialfälle der Anfangsbedingungen:
Maximaler Auslenkung x_o , (grün):

$$x(t) = x_o \cos(\omega_o t) \quad (129)$$

Maximaler Geschwindigkeit v_o , (rot):

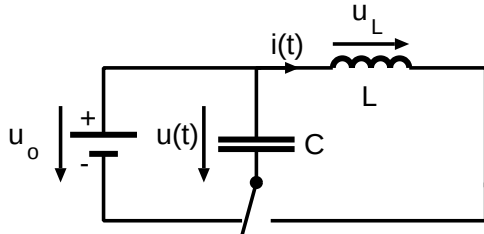
$$x(t) = \frac{v_o}{\omega_o} \sin(\omega_o t) \quad (130)$$

Die allgemeine Lösung ist eine **Superposition** (Überlagerung) der beiden Spezialfälle, (blaue Kurve) und wieder eine harmonische Schwingung mit Frequenz ω_o .

Aufgabe 37: Warum ergibt die Überlagerung harmonischer Schwingungen wieder eine harmonische Schwingung?

Elektrischer Schwingkreis

Die Serienschaltung einer Spule mit Induktivität L mit einem Kondensator der Kapazität C ergibt einen elektrischen Schwingkreis, siehe Abbildung.



Die Energie liegt hier entweder im elektrischen Feld zwischen den Kondensatorplatten, oder im magnetischen Feld der Spule:

$$W_{\text{el}} = \frac{1}{2} C u^2 \quad \text{und} \quad W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L i^2 \quad (131)$$

$i(t)$ ist der Wechselstrom durch die Spule, $u(t)$ die Wechselspannung an der Kapazität.

Die Kapazität wird mit der Anfangsspannung u_o aufgeladen, d.h. mit der Ladung $q_0 = C u_o$, auf die Energie $W_{\text{el}} = q_0^2 / 2C$. Durch Umlegen des Schalters wird der Kondensator über die Spule entladen. Der ansteigende Strom $i(t) = -\dot{q}(t)$ baut ein magnetisches Feld der Energie $W_{\text{mag}} = L \dot{q}^2 / 2$ auf, bis die Kapazität entladen ist und die gesamte Energie in magnetischer Form vorliegt. Das Magnetfeld baut sich nun ab, indem die Kapazität in umgekehrter Richtung geladen wird und dadurch der Stromfluss durch die anwachsende negative Spannung an der Kapazität zum Stillstand kommt - die Energie liegt wieder rein elektrisch vor. Die Energie "pendelt" also zwischen Kondensator (elektrisch W_{el}) und Spule (magnetisch W_{mag}).

Die Oszillatorgleichung des Schwingkreises folgt aus der Maschenregel^a, $u(t) = u_L(t)$. Die Zustandsgröße ist die Ladung $q(t)$ der Kapazität, die Spannung an der Spule lautet $u_L = L \frac{di}{dt}$,

$$u(t) \equiv \frac{q(t)}{C} = u_L = -L \ddot{q}(t). \quad (132)$$

Durch Umformung folgt die Gleichung des freien ungedämpften harmonischen Oszillators

$$\ddot{q}(t) + \frac{1}{LC} q(t) = 0. \quad (133)$$

Diese Gleichung ist vom Standpunkt der mathematischen Struktur mit Gleichung (121) identisch. Der ungedämpfte elektrische Schwingkreis vollführt somit eine harmonische Schwingung. Die Lösung der Gleichung (133) hat die Form

$$u(t) = \frac{q(t)}{C} = \hat{u} \cos(\omega_o t + \phi) \quad (134)$$

$$i(t) = -\frac{dq(t)}{dt} = \hat{u} \sqrt{\frac{C}{L}} \sin(\omega_o t + \phi) \quad (135)$$

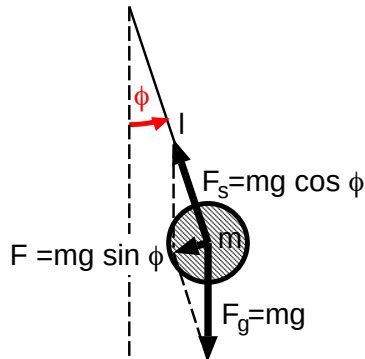
mit der Eigenfrequenz $\omega_o = \sqrt{\frac{1}{LC}}$.

Aufgabe 38: Wie lautet die Lösung angepasst an die oben beschriebene Anfangsbedingung für $L = 10 \text{ nH}$ und $C = 4 \text{ pF}$?

^aDie Summe der Spannungen in einer geschlossenen Leiterschleife ist Null.

Mathematisches Pendel

Wir betrachten nun einen Massepunkt mit Masse m , der über einen masselosen Faden der Länge l an der Decke befestigt ist und der Schwerkraft unterliegt, siehe Abbildung.



Wird die Masse aus ihrer Ruhelage um den Winkel φ ausgelenkt, entsteht aus der Gewichtskraft $\vec{F}_G = m\vec{g}$ eine rücktreibende Kraft der Größe

$$F = -m g \sin \varphi, \quad (136)$$

$g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ist die Erdbeschleunigung. Die Gewichtskraft $\vec{F}_G$ wird dabei in eine das Seil streckende Komponente $\vec{F}_S$ und eine rücktreibende Komponente $\vec{F}$ zerlegt.

Aus der Kraft F resultiert ein rücktreibendes Moment bezüglich des Aufhängepunktes

$$M_R = -m g l \sin \varphi. \quad (137)$$

Dieses Drehmoment beschleunigt die Masse gemäß der Newton'schen Bewegungsgleichung, $J \ddot{\varphi} = M_R$. Das Trägheitsmoment der Masse beträgt $J = m l^2$.,

$$m l^2 \ddot{\varphi} = -m g l \sin \varphi, \quad (138)$$

beziehungsweise

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0. \quad (139)$$

Diese Bewegungsgleichung ist aufgrund der Sinusfunktion nichtlinear und kann nur mit großem mathematischen Aufwand beziehungsweise numerisch gelöst werden. Diese Probleme können jedoch umgangen werden, wenn wir uns auf kleine Auslenkungen $\varphi \ll 1$ beschränken. Unter dieser Annahme kann die Sinusfunktion mit der Taylorreihenentwicklung

$$\sin \varphi \approx \varphi - \frac{\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^5}{5!} - \dots \quad (140)$$

nach dem ersten Glied abgebrochen werden, $\sin \varphi \approx \varphi$ und es folgt für kleine φ

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \varphi = 0. \quad (141)$$

Diese Gleichung ist wiederum die Oszillatorgleichung für eine harmonische Schwingung und hat die bereits behandelte Lösungsstruktur. Die Auslenkungsfunktion $\varphi(t)$ ist

$$\varphi(t) = \hat{\varphi} \cos(\omega_o t + \phi). \quad (142)$$

Die Eigenfrequenz ist für das mathematische Pendel kleiner Auslenkungen

$$\omega_o = 2 \pi f = \sqrt{\frac{g}{l}}. \quad (143)$$

Aufgabe 39: Ein Fadenpendel der Länge $l = 0.371 \text{ m}$ schwingt mit einer Frequenz $f = 0.81 \text{ Hz}$. Wie groß ist die Erdbeschleunigung?

Energie und Phasenraum eines Oszillators

Die Energie eines mechanischen Schwingkreises folgt aus der Bewegungsgleichung (119), indem mit der Geschwindigkeit $v = \dot{x}$ multipliziert und integriert wird:

$$m \frac{d}{dt} v = F \quad | \cdot dx \equiv v dt \quad | \int_A^B \quad (144)$$

$$\int_{v_A}^{v_B} m v \cdot dv = m \frac{v_B^2}{2} - m \frac{v_A^2}{2} = - \int_A^B c \cdot x \cdot dx = -c \frac{x_B^2}{2} + c \frac{x_A^2}{2} \quad (145)$$

Dieses Resultat ist gerade die Energieerhaltung für den harmonischen Oszillator

$$W_{\text{ges}} := \left(m \frac{v^2}{2} + c \frac{x^2}{2} \right) \Big|_A = \left(m \frac{v^2}{2} + c \frac{x^2}{2} \right) \Big|_B = \text{konst.} \quad (146)$$

Einsetzen der allgemeinen Lösung, Gleichung (124), ergibt

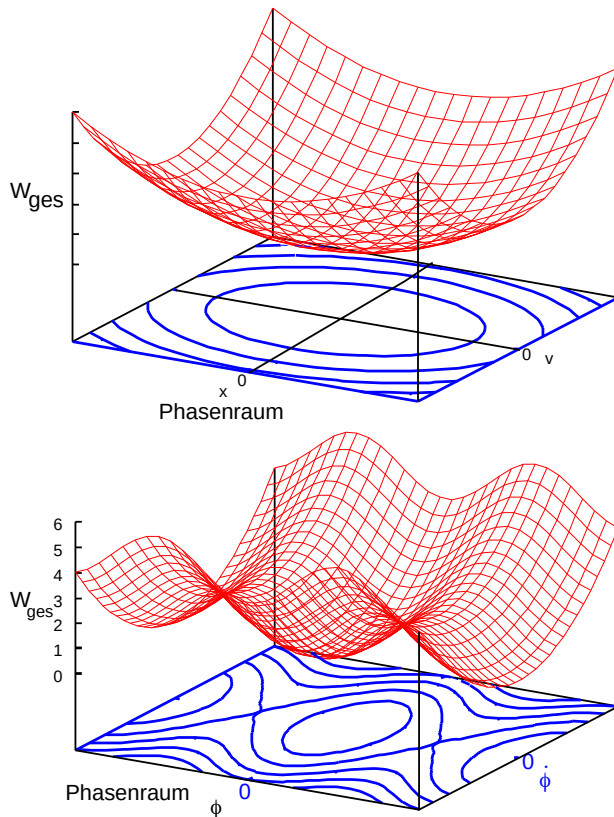
$$W_{\text{ges}} = m \frac{v(t)^2}{2} + c \frac{x(t)^2}{2} = \frac{m \hat{x}^2 \omega_o^2}{2} = \text{konstant.} \quad (147)$$

Für den elektrischen LC-Schwingkreis und das mathematischen Pendel folgt analog

$$W_{\text{tot}} = C \frac{u(t)^2}{2} + L \frac{i(t)^2}{2} = C \frac{\hat{u}^2}{2} = \text{konstant} \quad (148)$$

$$W_{\text{ges}} = \frac{ml^2 \dot{\varphi}(t)^2}{2} + mgl(1 - \cos \varphi(t)) = \text{konstant.} \quad (149)$$

Phasenraum des Oszillators



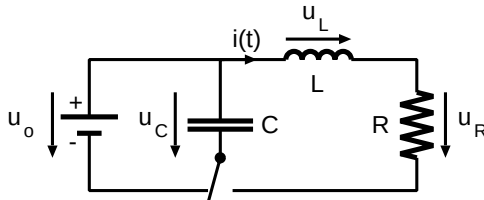
Der Raum, der von der Zustandsvariablen $(x(t), q(t), \varphi(t))$ und der zugehörigen 'Geschwindigkeit' $(\dot{x}(t), \dot{q}(t), \dot{\varphi}(t))$ aufgespannt wird, heißt **Phasenraum**. Die Energiefunktion beschreibt eine Fläche über dem Phasenraum. Die Höhenlinien dieser Fläche sind Linien konstanter Energie. Jeder Bewegungszustand eines harmonischen Oszillators gegebener Energie ist ein Punkt im Phasenraum auf der entsprechenden Höhenlinie. Im Verlauf einer Periode wird die Höhenlinie einmal abgefahren.

Die Energiefunktion des harmonischen Oszillators und des LC-Schwingkreises ist ein Paraboloid mit elliptischen Höhenlinien im Phasenraum, siehe Abbildung oben. Die Energiefunktion des mathematischen Pendels ist nur für kleine Auslenkungen ein Paraboloid, siehe Abbildung unten.

Aufgabe 40: Welche Bewegung resultiert beim mathematischen Pendel bei entsprechend hoher Energie? (Diskussion mithilfe des Phasenraums.)

2.2– Gedämpfter harmonischer Oszillator

Bisher wurden frei schwingende Systeme ohne Reibung betrachtet. In jedem realen System gibt es aber Kräfte, die der Bewegung des Oszillators entgegenwirken, d.h. die Bewegung dämpfen. In mechanischen Systemen ist dies meist die Reibung, in elektrischen Schwingkreisen ist oft der Ohm'sche Widerstand für die Dämpfung verantwortlich. Die dämpfenden Kräfte leisten Arbeit und verringern daher die im System hin- und herpendelnde Energie.



Die Maschenregel für einen elektrischen Schwingkreis mit Ohm'schem Widerstand R berücksichtigt den zusätzlichen Spannungsabfall $u_R(t) = Ri(t)$. Alle weiteren Bedingungen sind analog zum ungedämpften Fall, $u_C = \frac{q}{C}$ und $u_L = L \frac{di}{dt}$.

Die Gleichung des LRC-Schwingkreises folgt nun aus $u_C = u_L + u_R$,

$$\frac{q(t)}{C} + L\ddot{q}(t) + R\dot{q}(t) = 0. \quad (150)$$

Division der Gleichung durch L und Verwendung der Abkürzungen

$$\gamma = \frac{R}{2L} \quad \text{und} \quad \omega_o^2 = \frac{1}{LC}, \quad (151)$$

ergibt die Gleichung des **gedämpften harmonischen Oszillators**

$$\ddot{q}(t) + 2\gamma\dot{q}(t) + \omega_o^2 q(t) = 0, \quad (152)$$

eine lineare, homogene gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. (Im Falle des Masse-Feder Systems ist der Dämpfungsterm $\gamma = \beta/2m$ wobei β eine Reibungskraft proportional zur Geschwindigkeit, $F_{\text{reib}} = -\beta\dot{x}$, beschreibt.)

Energie der freien gedämpften harmonischer Schwingungen

Wird die Gleichung des gedämpften harmonischen Oszillators mit $L\dot{q}(t)$ multipliziert

$$L\ddot{q}\dot{q} + L\omega_o^2 q\dot{q} = -2L\gamma\dot{q}^2, \quad (153)$$

kann die linke Seite als ein vollständiges Differential geschrieben werden:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{L}{2} \dot{q}(t)^2 + \frac{1}{2C} q(t)^2 \right) = -2L\gamma\dot{q}^2 \quad (154)$$

Der Ausdruck in der Klammer ist gerade die gesamte im Schwingkreis enthaltene elektrische Energie $W_{\text{ges}} = W_{\text{kin}} + W_{\text{pot}} = W_{\text{el}} + W_{\text{mag}}$.

$$\frac{d}{dt} W_{\text{ges}} = -2L\gamma\dot{q}^2. \quad (155)$$

Ein gedämpfter harmonischer Oszillator verliert also mit der Zeit Energie. (Im Falle des Massefeder-Systems wird L durch m ersetzt, q durch x und C durch $1/c$.)

Aufgabe 41: Wie lautet die Differentialgleichung, wenn der Serienwiderstand durch einen hochohmigen Parallelwiderstand zur Kapazität ersetzt wird?

Lösung der Differentialgleichung mit Anfangsbedingungen

Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung für die Bewegung eines gedämpften harmonischen Oszillators erhält man mit dem Ansatz $q(t) = e^{\lambda t}$. Dazu differenziert man den Ansatz zweimal nach der Zeit und setzt die Ableitungen in Gleichung (152) ein

$$(\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_o^2)e^{\lambda t} = 0. \quad (156)$$

Die Gleichung wird nur an den Nullstellen der quadratischen Gleichung erfüllt

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_o^2}. \quad (157)$$

Somit haben wir zwei Lösungen der Differentialgleichung gefunden:

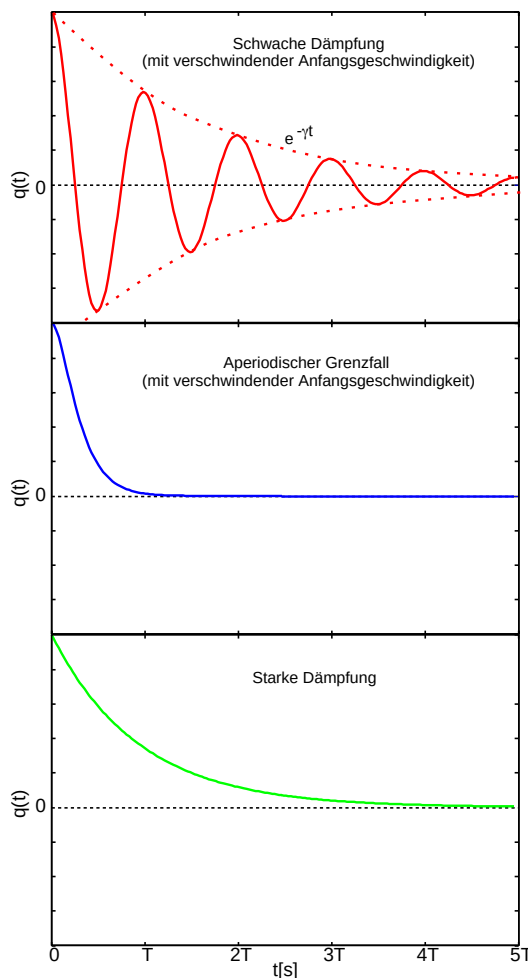
$$q_1(t) = e^{\lambda_1 t} = e^{-\gamma t} e^{+\sqrt{\gamma^2 - \omega_o^2} t}, \quad (158)$$

$$q_2(t) = e^{\lambda_2 t} = e^{-\gamma t} e^{-\sqrt{\gamma^2 - \omega_o^2} t}. \quad (159)$$

Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung ist eine Linearkombination dieser beiden

$$q(t) = A q_1(t) + B q_2(t) = A e^{-\gamma t} e^{+\sqrt{\gamma^2 - \omega_o^2} t} + B e^{-\gamma t} e^{-\sqrt{\gamma^2 - \omega_o^2} t}. \quad (160)$$

A und B sind reelle Konstanten. Je nach Wert des Ausdrucks $\sqrt{\gamma^2 - \omega_o^2}$ haben die Lösungen der Differentialgleichung sehr unterschiedlichen Charakter:



- **Schwache Dämpfung** $\gamma^2 < \omega_o^2$: Die Wurzel ist imaginär, λ_1 und λ_2 sind komplexe Zahlen:

$$q(t) = \hat{q} e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t + \phi), \quad (161)$$

γ wird als **Abklingkonstante** bezeichnet, die Eigenfrequenz $\omega_d = \sqrt{\omega_o^2 - \gamma^2}$ ist relativ zum ungedämpften Oszillator reduziert.

- **Aperiodischer Grenzfall** $\gamma^2 = \omega_o^2$: Die charakteristische Gleichung hat eine zweifache Lösung $\lambda_{1,2} = -\gamma$:

$$q(t) = (A + Bt) e^{-\gamma t}, \quad (162)$$

A und B werden an die Anfangsbedingungen angepasst. Der aperiodische Grenzfall ist gerade die Bedingung für die schnellste Abklingzeit, d.h. schnellste Dämpfung.

- **Starke Dämpfung** $\gamma^2 > \omega_o^2$: λ_1 und λ_2 sind reelle Zahlen und es liegt eine rein exponentielle Dämpfung vor

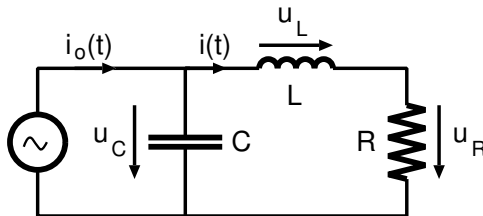
$$q(t) = \left(A e^{+\sqrt{\gamma^2 - \omega_o^2} t} + B e^{-\sqrt{\gamma^2 - \omega_o^2} t} \right) e^{-\gamma t}. \quad (163)$$

A und B werden an die Anfangsbedingungen angepasst.

Aufgabe 42: Wie lautet die Bedingung für den aperiodischen Grenzfall für einen LRC-Schwingkreis? Wie sieht das Verhalten bei verschwindender Anfangsauslenkung aus?

2.3– Gedämpfter getriebener harmonischer Oszillator

Bisher wurden nur freie schwingende Systeme betrachtet. Was passiert nun, wenn einem Oszillator eine periodische Kraft aufgezwungen wird, eine **äußere Anregung**? Betrachten wir einen LRC-Schwingkreis, der mit einem sinusförmigen Strom $i_o(t) = \hat{i}_o \sin \omega t$ angeregt wird.



Die Stromanregung bewirkt eine zusätzliche periodische Ladung $q_o(t)$ auf der Kapazität gemäß

$$q_o(t) = -\hat{q}_o \cos(\omega t) = -\frac{\hat{i}_o}{\omega_o} \cos(\omega t). \quad (164)$$

Die Ladung $q_o(t)$ addiert sich zur Ladung $q(t)$.

Die Gleichung des getriebenen LRC-Schwingkreises folgt nun aus der Maschenregel,

$$\frac{q(t) + q_o(t)}{C} + L\ddot{q}(t) + R\dot{q}(t) = 0. \quad (165)$$

Mit den Abkürzungen $\gamma = \frac{R}{2L}$, $\omega_o^2 = \frac{1}{LC}$ und $f_o = \omega_o^2 \hat{q}_o$ lautet die Differentialgleichung

$$\ddot{q}(t) + 2\gamma\dot{q}(t) + \omega_o^2 q = f_o \cos \omega t. \quad (166)$$

Das ist die Bewegungsgleichung für eine **gedämpfte erzwungene harmonische Schwingung**. Die allgemeine Lösung besteht aus einem homogenen und einem partikulären Anteil,

$$q(t) = q_h(t) + q_p(t). \quad (167)$$

Den homogenen Lösungsanteil $q_h(t)$ haben wir bereits im vorigen Kapitel berechnet:

Dämpfungsfall	Homogene Lösung $x_h(t)$
$\gamma < \omega_o$	$q_h(t) = \hat{x} e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t + \phi)$
$\gamma = \omega_o$	$q_h(t) = (A + B t) e^{-\gamma t}$
$\gamma > \omega_o$	$q_h(t) = e^{-\gamma t} (A e^{+\sqrt{\gamma^2 - \omega_o^2} t} + B e^{-\sqrt{\gamma^2 - \omega_o^2} t})$

Die Lösungsfunktionen beinhaltet für alle drei Fälle einen $e^{-\gamma t}$ -Term. Daher verschwindet für große Zeiten der homogene Anteil der allgemeinen Lösung und nur der partikuläre Anteil bestimmt dann die Bewegung des Systems! Im eingeschwungenen Zustand wird das System mit der Erregerfrequenz ω schwingen. Daher wählen wir folgenden Lösungsansatz für $x_p(t)$:

$$q_p(t) = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t. \quad (168)$$

Eingesetzt in Gleichung (166) folgt durch Vergleich der sin und cos Koeffizienten:

$$C_1 = \frac{2\gamma\omega f_o}{(\omega_o^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2} \quad (169)$$

$$C_2 = \frac{f_o(\omega_o^2 - \omega^2)}{(\omega_o^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2} \quad (170)$$

Aufgabe 43: Erfüllt die allgemeine Lösung (167)-(170) die Differentialgleichung (166)?

Resonanz und Q Faktor

Die Partikulärlösung kann mithilfe der Beziehung $C \cos(\omega t - \varphi) := C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t$, in einen Amplitudenanteil $C(\omega)$ und einen Phasenanteil $\varphi(\omega)$ zerlegt werden

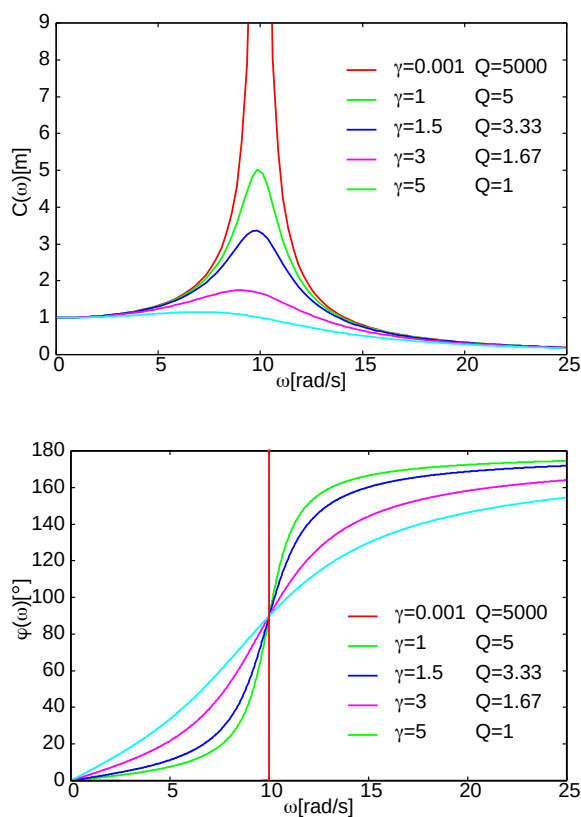
$$q_p(t) = C(\omega) \cos(\omega t - \varphi(\omega)). \quad (171)$$

Die Amplitudenfunktion $C(\omega) = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$ und die Phasenfunktion $\varphi(\omega) = \arctan \frac{C_1}{C_2}$ lauten:

$$C(\omega) = \frac{f_o}{\sqrt{(\omega_o^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}} \quad (172)$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{2\gamma\omega}{\omega_o^2 - \omega^2} \quad (173)$$

Die Phasenverschiebung $\varphi(\omega)$ zeigt wieviel die Lösung q_p der Anregung $f_o \cos(\omega t)$ nacheilt.



Bei einer Anregung mit sehr niedriger Frequenz folgt der Oszillator genau der äußeren Anregung. Daher ist die Amplitudenfunktion $C(0) = 1$ und es liegt keine Phasenverschiebung vor. Bei sehr hoher Frequenz der Anregung kann der Oszillator der Anregung nicht mehr folgen und schwankt daher im Wesentlichen nur wenig um die Ruhelage mit 180° Phasenverschiebung. In der Nähe der **Eigenresonanz** zeigt die Amplitudenfunktion hingegen eine Polstelle und kann sehr groß werden - es liegt also eine **Resonanzüberhöhung** vor, die Phasenlage beträgt dort genau 90° .

Die Abbildung zeigt Amplituden- und Phasenfunktion eines getriebenen harmonischen Oszillators, dessen Resonanz bei $\omega = 10 \text{ rad/s}$ liegt, für unterschiedliche Dämpfung γ .

Die Höhe und Schärfe einer Resonanz wird durch die **Güte** oder den **Q-Faktor** angegeben,

$$Q := \frac{\omega_o}{2\gamma} \equiv \omega_o \frac{W_{\text{ges}}}{\left| \frac{dW_{\text{ges}}}{dt} \right|}. \quad (174)$$

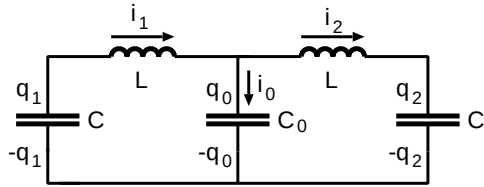
Die Güte ist der Kehrwert des relativen Energieverlustes pro Periode $1/\omega_o$. Im Falle schwacher Dämpfung kann die Güte aus der 3dB-Bandbreite der Leistungsspektrums $\Delta\omega$ ermittelt werden, und entspricht der Anzahl Perioden des freien Oszillators bis 27dB Dämpfung

$$Q \approx \frac{\omega_o}{\Delta\omega}. \quad (175)$$

Aufgabe 44: Wie lautet die Güte im Falle des LRC-Schwingkreises?

2.4– Gekoppelte Schwingkreise

Ein **Wellenleiter** ist ein **System gekoppelter Oszillatoren**. Wir betrachten daher zuerst ein System von zwei gekoppelten Schwingkreisen. Die Kopplung erfolgt über eine gemeinsame Kapazität C_0 beider Schwingkreise, siehe Abbildung.



Die äußeren Kapazitäten sind gleich C , ebenso die beiden Induktivitäten L . Die Stromrichtung der Ströme i_1 und i_2 wurde ohne Beschränkung der Allgemeinheit gleich gewählt. Alle Kapazitäten sind über Masse verbunden.

Die Knotenregel $i_o = i_1 - i_2$ ist gleichbedeutend mit der Ladungserhaltung $q_o - q_1 + q_2 = 0$. Die Maschenregeln im rechten und linken Schwingkreis führen zu den Differentialgleichungen

$$\frac{q_1}{C} = L \frac{di_1}{dt} + \frac{q_o}{C_o} \quad (176)$$

$$\frac{q_2}{C} = -L \frac{di_2}{dt} + \frac{q_o}{C_o}. \quad (177)$$

Mit $\frac{dq_1}{dt} = -i_1$ und $\frac{dq_2}{dt} = i_2$ und der Ladungserhaltung folgt durch Ableitung nach der Zeit

$$\frac{d^2 i_1}{dt^2} = -\frac{1}{LC} i_1 - \frac{1}{LC_o} (i_1 - i_2) \quad (178)$$

$$\frac{d^2 i_2}{dt^2} = -\frac{1}{LC} i_2 + \frac{1}{LC_o} (i_1 - i_2). \quad (179)$$

Das Differentialgleichungssystem für i_1 und i_2 ist aufgrund des rechten Termes gekoppelt und kann durch geschickte Linearkombination der beiden Gleichungen entkoppelt werden. Aus der Intuition ist zu erwarten, dass die möglichen Schwingungszustände die Symmetrie des System widerspiegeln. Eine Zerlegung in Gleich- und Differenzanteil der Ströme, $i_1 + i_2$ und $i_1 - i_2$, also eine Addition und eine Subtraktion der Gleichungen, ergibt:

$$\frac{d^2(i_1 + i_2)}{dt^2} = -\frac{1}{LC} (i_1 + i_2) \quad (180)$$

$$\frac{d^2(i_1 - i_2)}{dt^2} = -\left(\frac{1}{LC} + \frac{2}{LC_o}\right) (i_1 - i_2). \quad (181)$$

Die Gleichungen sind nun entkoppelt und entsprechen jeweils einem harmonischen Oszillator für den Gleichanteil $i_1 + i_2$ und den Differenzanteil $i_1 - i_2$. Die Eigenfrequenz des Gleich- und Differenzanteils folgen aus dem Vergleich mit dem harmonischen Oszillator, Gleichung (121),

$$(i_1 + i_2) \longrightarrow \omega_{\text{gleich}} = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (182)$$

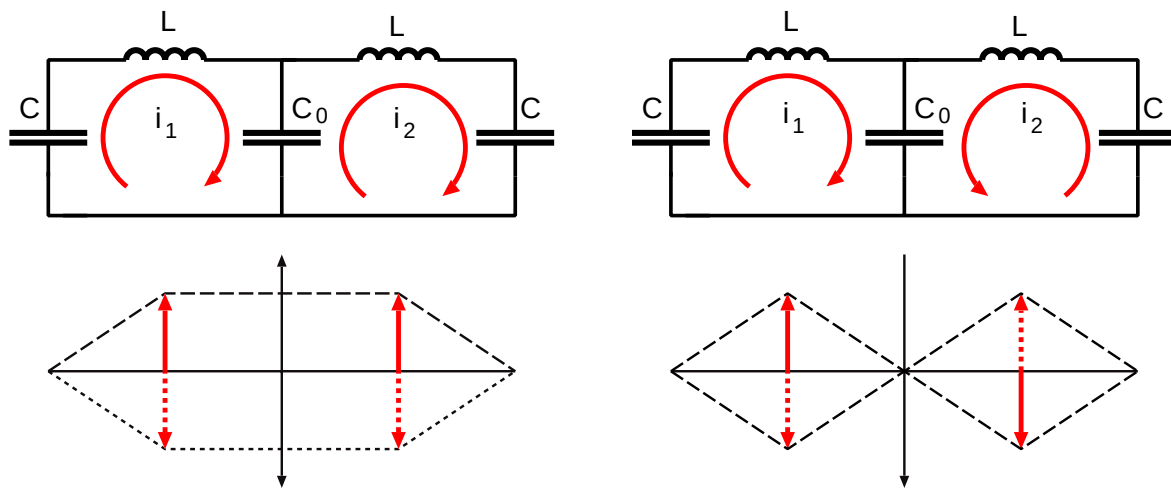
$$(i_1 - i_2) \longrightarrow \omega_{\text{diff}} = \sqrt{\frac{1}{LC} + \frac{2}{LC_o}}. \quad (183)$$

Aufgabe 45: Was passiert im Grenzfall starker Kopplung $C_0 \rightarrow 0$, was passiert im Grenzfall schwacher Kopplung mit dem Schwingkreis und den Eigenfrequenzen?

Eigenmoden gekoppelter Schwingkreise

Die Differentialgleichung von zwei gekoppelten Schwingkreisen kann auf zwei Eigenfrequenzen schwingen. Die Schwingung niederster Frequenz, die sogenannte **Grundschwingung** mit $\omega_{\text{gleich}}^2 = 1/LC$, entspricht der Eigenmode, bei der die Ströme der beiden Kreise gleich schwingen. In diesem Fall ist $i_1 = i_2$ und es fließt kein Strom auf die Koppelkapazität C_o , der Schwingkreis verhält sich also wie ein einfacher LC-Schwingkreis mit einer Induktivität $2L$ und einer Kapazität die aus der Serienschaltung der zwei äußeren Kapazitäten resultiert, $C/2$.

Die zweite Schwingungsmode mit $\omega_{\text{diff}}^2 = 1/LC + 2/LC_o$ entspricht dem Fall mit gegengleich schwingenden Strömen in den beiden Kreisen. Nachdem die Koppelkapazität mit zwei gleichen Strömen geladen wird, verhält sich die Spannung aus Sicht eines der Kreise gleich einer halb so grossen Kapazität, $C_o/2$. Die Eigenfrequenz entspricht daher der eines Schwingkreises mit der Serienschaltung einer der Kapazitäten C und $C_o/2$, d.h. die Kehrwerte addieren sich. Die Symmetrien der Ströme sind in der Abbildung dargestellt.



Der allgemeine Schwingungszustand gekoppelter Schwingkreise lautet nun

$$i_1 + i_2 = A \cos(\omega_{\text{gleich}} t + \phi_{\text{gleich}}) \quad (184)$$

$$i_1 - i_2 = B \cos(\omega_{\text{diff}} t + \phi_{\text{diff}}), \quad (185)$$

wobei A und B die Amplituden und ϕ_{gleich} und ϕ_{diff} die Anfangsphasen sind, die an die Anfangsbedingungen angepasst werden müssen. Für die einzelnen Kreise gilt

$$i_1 = C \cos(\omega_{\text{gleich}} t + \phi_{\text{gleich}}) + D \cos(\omega_{\text{diff}} t + \phi_{\text{diff}}) \quad (186)$$

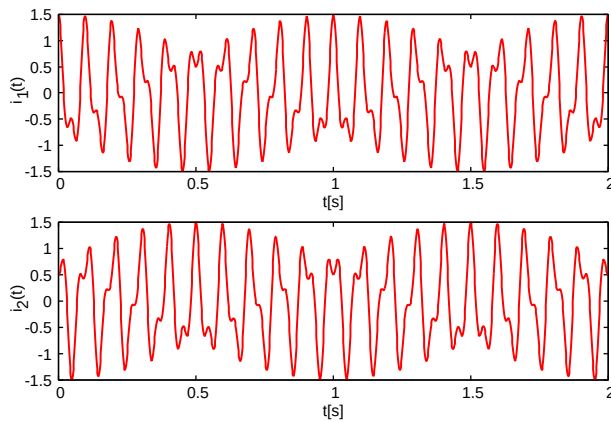
$$i_2 = C \cos(\omega_{\text{gleich}} t + \phi_{\text{gleich}}) - D \cos(\omega_{\text{diff}} t + \phi_{\text{diff}}), \quad (187)$$

mit den neuen Integrationskonstanten $C = A/2$ und $D = B/2$ (aus Gründen der Einfachheit).

Aufgabe 46: Ist der allgemeine Schwingungszustand von $i_1(t)$ und $i_2(t)$ periodisch? Unter welchen Bedingungen kann er nicht exakt periodisch sein?

Schwebung

Der Schwingungszustand von $i_1(t)$ und $i_2(t)$ ist eine Überlagerung von zwei Schwingungen.



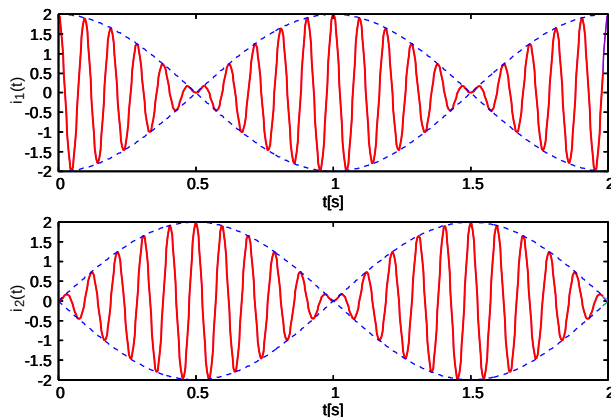
Aufgrund der unterschiedlichen Frequenz der Eigenmoden können sich die Amplituden der beiden Moden je nach Phasenlage addieren (**konstruktive Interferenz**) oder subtrahieren, (**destruktive Interferenz**). Die Amplituden und daher die Schwingungsenergie wechselt periodisch von einem Oszillator zum anderen.

Betrachten wir nun die Anfangsbedingung $i_2(0) = di_2(0)/dt = 0$ und $i_1(0) = \hat{i}_1$, $di_1(0)/dt = 0$

$$i_1 = \frac{\hat{i}_1}{2} (\cos(\omega_{\text{gleich}} t) + \cos(\omega_{\text{diff}} t)) \quad (188)$$

$$i_2 = \frac{\hat{i}_1}{2} (\cos(\omega_{\text{gleich}} t) - \cos(\omega_{\text{diff}} t)). \quad (189)$$

In diesem Fall sind beide Eigenmoden gleich stark angeregt. Aus diesem Grund addieren sich die Eigenmoden im Fall konstruktiver Interferenz zur doppelten Amplitude und löschen sich im Fall destruktiver Interferenz vollständig aus. Man bezeichnet diesen Fall als **Schwebung**.



Die Schwingungen der einzelnen Kreise sind amplitudenmoduliert. Die Schwingungsenergie ist aufgrund der gewählten Anfangsbedingung anfänglich nur auf dem Strom $i_1(t)$. Durch die Kopplung wird $i_2(t)$ mehr und mehr angeregt, bis nur noch $i_2(t)$ schwingt und $i_1(t)$ quasi in Ruhe ist. Nun beginnt das Spiel in umgekehrter Richtung.

Mithilfe der trigonometrischen Beziehung $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$ gilt

$$i_1 = \hat{i}_1 \cos(\omega_{\text{mittel}} t) \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2} t\right) \quad (190)$$

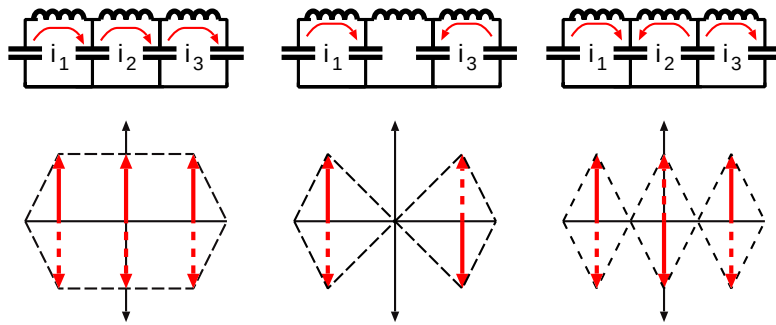
$$i_2 = \hat{i}_1 \sin(\omega_{\text{mittel}} t) \sin\left(\frac{\Delta\omega}{2} t\right). \quad (191)$$

Die Kreise schwingen also mit der mittleren Frequenz $\omega_{\text{mittel}} := (\omega_{\text{diff}} + \omega_{\text{gleich}})/2$, die Amplitude ist mit der **Schwebungsfrequenz** $\Delta\omega := (\omega_{\text{diff}} - \omega_{\text{gleich}})$ moduliert.

Aufgabe 47: Wie lautet die Energie des einzelnen Oszillators? Ist die Energie des ganzen Systems erhalten?

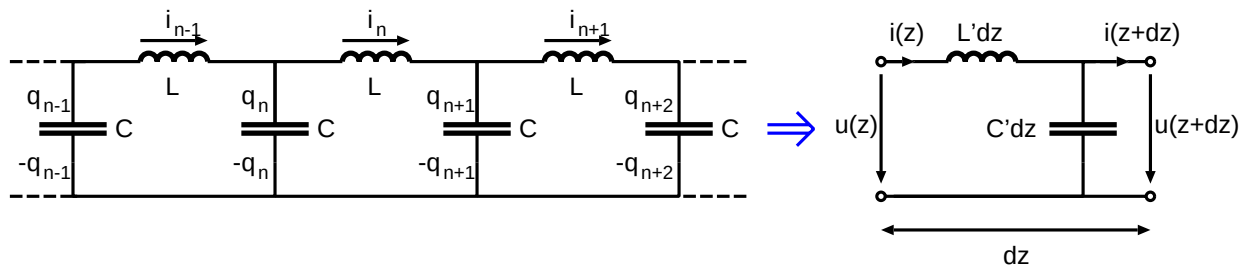
n-Gekoppelte Schwingkreise, Leiterbahn

Ein System mit n gekoppelten Oszillatoren besitzt auch n Eigenmoden.



Die Grundschiwingung entspricht dem Fall in dem alle einzelnen Kreise synchron schwingen, die höchste Frequenz folgt, wenn jeweils benachbarte Kreise gegen- gleich schwingen.

Betrachten wir nun den Grenzfalle unendlich vieler kleiner gekoppelter Schwingkreise, also einer **idealen Leiterbahn** mit konstanter Induktivität pro Länge, L' , und konstanter Kapazität pro Länge, C' . Wir berechnen den Fall, indem wir die LC -Schwingkreise einer unendlich langen Kette in immer kleinere LC Schwingkreise zerlegen. Im Grenzfalle unendlich kleiner LC Schwingkreise wird es sinnvoll, die Position durch eine kontinuierliche Variable z entlang der Kette anzugeben. Die Induktivität jedes Abschnittes dz beträgt $L'dz$, die Kapazität $C'dz$.



Eine infinitesimale Zelle ist oben rechts dargestellt. Die Knoten- und Maschenregel ergeben

$$u(t, z) - u(t, z + dz) = L'dz \frac{\partial}{\partial t} i(t, z) \quad (192)$$

$$i(t, z) - i(t, z + dz) = C'dz \frac{\partial}{\partial t} u(t, z + dz). \quad (193)$$

Unter Verwendung der Taylorentwicklung bis zum linearen Glied, $u(t, z + dz) \approx u(t, z) + \partial_z u(t, z)dz$ und $i(t, z + dz) \approx i(t, z) + \partial_z i(t, z)dz$ folgt in linearer Ordnung dz ,

$$\frac{\partial}{\partial z} u(t, z) = -L' \frac{\partial}{\partial t} i(t, z) \quad (194)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} i(t, z) = -C' \frac{\partial}{\partial t} u(t, z). \quad (195)$$

Die Kombination beider Gleichungen führt schliesslich zu den Differentialgleichungen

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} u(t, z) = \frac{1}{L'C'} \frac{\partial^2}{\partial z^2} u(t, z) \quad (196)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} i(t, z) = \frac{1}{L'C'} \frac{\partial^2}{\partial z^2} i(t, z). \quad (197)$$

Die materialabhängige Konstante $c := 1/\sqrt{L'C'}$ hat die Dimension einer Geschwindigkeit.

Aufgabe 48: Wie lautet die Grundschiwingung einer LC -Leitung mit Länge l wenn beide Enden offen ($i(t, 0) = i(t, l) = 0$), und wie wenn sie kurzgeschlossen sind ($u(t, 0) = u(t, l) = 0$)?

2.5– Wellengleichung

Die Differentialgleichung der idealen Leiterbahn ist ein Beispiel der **Wellengleichung**,

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) q(t, z) = 0 \quad (198)$$

mit der konstanten Wellengeschwindigkeit c und der allgemeinen Zustandsgröße $q(t, z)$. Im Fall von mechanischen Wellen, kann die Zustandsgröße z.B. die Auslenkung eines Seiles oder der ortsabhängige Druck einer Luftsäule sein. Im Falle elektrischer Wellen entlang eines Leiters ist die Zustandsgröße z.B. die Spannung oder der Strom entlang der Leitung, im Falle elektromagnetischer Wellen das elektrische $\vec{E}$ oder das magnetische Feld $\vec{B}$.

Die Wellengeschwindigkeit c ist in unserem Beispiel eine Konstante. Dadurch hängt die Lösung der Wellengleichung, Gleichung (198), nur von der Variablen $z \pm ct$ ab, die Form des Wellenpaketes bleibt erhalten. Wellenleiter mit dieser Eigenschaft nennt man **dispersionsfrei**.

Wir zeigen, dass jede Funktion $f(z \pm ct)$ die Wellengleichung löst:

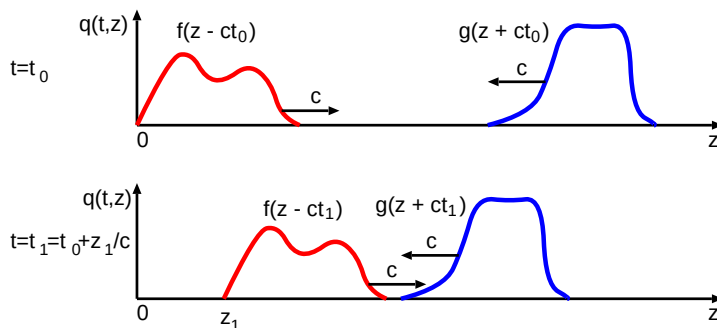
$$q(t, z) = Af(z - ct) + Bg(z + ct) \quad (199)$$

für beliebige Funktionen $f(z - ct)$ und $g(z + ct)$, A und B sind Integrationskonstante. Die Funktion $f(z - ct)$ beschreibt die Auslenkung einer in positiver z -Richtung laufenden Welle, $g(z + ct)$ läuft in negative z -Richtung. Zweimalige Ableitung nach z und t ergibt

$$\frac{\partial}{\partial t^2} q(t, z) = c^2 (Af''(z - ct) + Bg''(z + ct)) \quad (200)$$

$$\frac{\partial}{\partial z^2} q(t, z) = (Af''(z - ct) + Bg''(z + ct)). \quad (201)$$

Einsetzen in die Wellengleichung (198) bestätigt die Lösung (199).



Der Wellenberg $f(z - ct)$ bewegt sich mit Geschwindigkeit c nach rechts, der Wellenberg $g(z + ct)$ mit Geschwindigkeit c nach links. Nachdem die Wellengeschwindigkeit in diesem Fall konstant ist, bewegen sich alle Fourierkomponenten mit der gleichen Geschwindigkeit und die Form der Pakete bleibt erhalten.

Die **Wellengleichung im 3-dimensionalen Raum** lautet analog zum 1-dimensionalen Fall:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \Delta \right) q(t, z) = 0 \quad (202)$$

Die Wellengleichung ist eine lineare partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung.

Aufgabe 49: Was passiert wenn zwei 1-dim Wellen mit unterschiedlicher Richtung aufeinandertreffen, vgl. Abbildung? Wie lauten die Wellen beim und nach dem Aufeinandertreffen?

Elektromagnetische Wellen

Die **Maxwell-Gleichungen** beschreiben die Dynamik elektromagnetischer Felder. Wir betrachten hier nur homogene ladungsfreie Medien, d.h. die Dielektrizitätskonstante ϵ und die magnetische Leitfähigkeit μ sind ortonabhängig, und es gibt keine freien Ladungen und Ströme:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0 \quad (203)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (204)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (205)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (206)$$

$\vec{E}$ ist die elektrische Feldstärke, $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ die elektrische Flussdichte, $\vec{H}$ die magnetische Feldstärke, $\vec{B} = \mu \vec{H}$ die magnetische Flussdichte. Bildet man die Rotation des Faraday'schen Induktionsgesetzes (205) bzw. des Ampère-Gesetzes (206) folgt

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \mu \vec{H}) \quad (207)$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{H}) = +\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \epsilon \vec{E}). \quad (208)$$

Im homogenen Medien kann ϵ und μ vor die Ableitung gezogen werden, die linke Seite wird mit der Beziehung $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{a}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{a}) - \Delta \vec{a}$ vereinfacht. Mit Verwendung des Gauß-Gesetzes (203) und des Ampère-Gesetzes (206) für die erste Gleichung (207) und mit Verwendung der Quellfreiheit des $\vec{B}$ -Feldes (204) und des Faraday'schen Induktionsgesetzes (205) für die zweite Gleichung (208) folgen die **Wellengleichungen der elektromagnetischen Felder**:

$$\left[\Delta - \epsilon \mu \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right] \vec{E} = 0 \quad (209)$$

$$\left[\Delta - \epsilon \mu \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right] \vec{B} = 0 \quad (210)$$

Die Dielektrizitätskonstante setzt sich aus der relativen Dielektrizitätskonstanten des Mediums, ϵ_r , und der Permittivität des Vakuums, ϵ_0 , zusammen, $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$. Ebenso ist die magnetische Leitfähigkeit mit der Permittivität des Vakuums μ_0 über die Materialkonstante μ_r verknüpft, $\mu = \mu_r \mu_0$. Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum steckt in den Permittivitäten des Vakuums

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 2.99793 \cdot 10^8 \text{ m/s}. \quad (211)$$

Mit der Abkürzung $n := \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$, genannt **Brechungsindex**, erhalten wir die Wellengleichung

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{c_0^2}{n^2} \Delta \right) q(t, z) = 0. \quad (212)$$

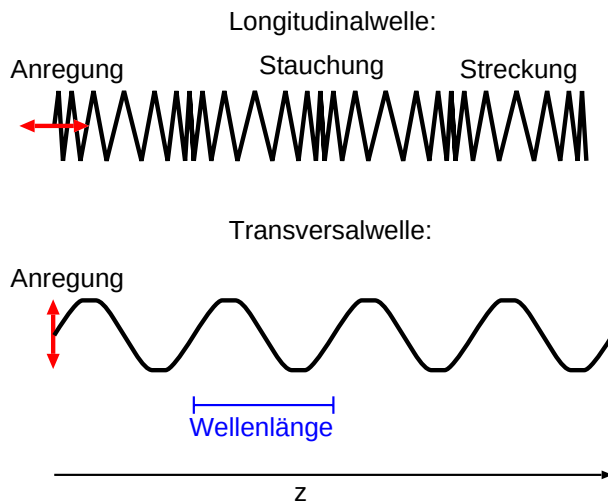
Das elektrische und magnetische Feld erfüllen also die 3-dimensionale Wellengleichung mit der Wellengeschwindigkeit c/n . Im Kapitel Optik gehen wir näher darauf ein.

Aufgabe 50: Was folgt für die Lichtgeschwindigkeit in Dielektrika ($\mu_r = 1$, $\epsilon_r > 1$)?

2.6– Eigenschaften von Wellen

Schwingungsrichtung: Longitudinal-und Transversalwellen

Wellenpakete von laufenden Wellen im Raum breiten sich entlang einer definierten Richtung $\vec{k}$ aus. Die Schwingungsebene der Welle kann in Richtung der Ausbreitung, **Longitudinalwelle**, oder orthogonal dazu sein, **Transversalwelle**.



Longitudinalwellen schwingen in Richtung der Ausbreitung. Die Auslenkung $q(t, z)$ zeigt sich in Form von Stauchungen und Streckungen entlang der Ausbreitung. Beispiele dafür sind Longitudinalwellen entlang einer Feder, Schallwellen (d.h. Druckwellen) oder Stoßwellen in Festkörpern.

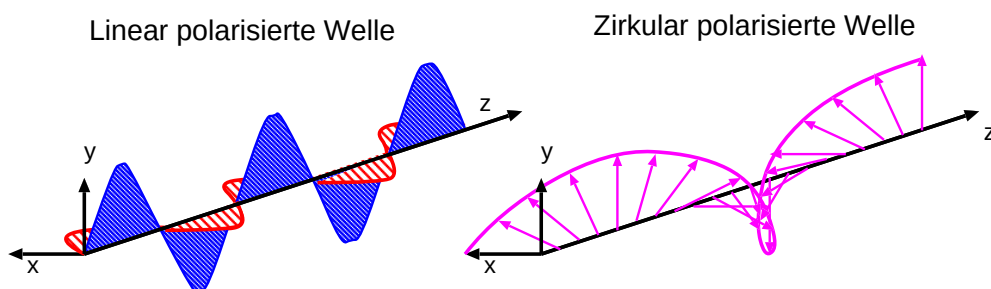
Transversalwellen schwingen in einer Ebene orthogonal zur Ausbreitungsrichtung. Beispiele dafür sind elektromagnetische Wellen, Wellen entlang eines Seils oder Scherwellen in Festkörpern.

In gewissen Medien (Feder, Festkörper) können auch beide Arten von Wellen gleichzeitig vorliegen.

Schwingungsrichtung: Polarisation

Bei Transversalwellen ist nur die Ebene der Auslenkung (orthogonal zur Ausbreitung) eindeutig bestimmt. Variiert die Richtung der Auslenkung innerhalb dieser Ebene in zufälliger Weise, spricht man von einer **unpolarisierten Welle**.

Eine **linear polarisierte Welle** schwingt in einer fixen Richtung innerhalb der Transversalebene, z.B. in der x -Richtung oder der y -Richtung in der Abbildung. Die Überlagerung linear polarisierter Wellen mit gleicher Phasenlage Φ ergibt wieder eine linear polarisierte Welle. Die Amplitudenvektoren addieren sich zur resultierenden Welle.

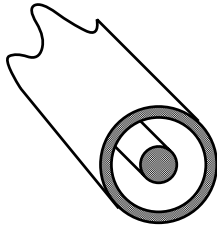


Eine **zirkular polarisierte Welle** ergibt sich, wenn zwei orthogonal linear polarisierte Wellen mit Phasendifferenz $\Delta\phi = \pm\pi/2$ addiert werden. Der resultierende Amplitudenvektor beschreibt eine Ellipse in der Schwingungsebene. Es resultiert eine Schraubenlinie in Raum und Zeit. Je nach Drehsinn unterscheidet man recht- und linkszirkular polarisierte Wellen.

Aufgabe 51: Was ergibt die Überlagerung einer rechts- und einer linkszirkular polarisierten Welle gleicher Amplitude?

Wellenimpedanz und Reflexion

Trifft eine Welle auf ein Hindernis oder auf das Ende des Wellenleiters wird zumindest ein Teil der Welle reflektiert. Wie betrachten hierzu einen elektrischen Wellenleiter, z.B. ein Koaxialkabel mit Innendurchmesser r , Aussendurchmesser R , gefüllt mit einem Dielektrikum ϵ .



Der Kapazitätsbelag C' folgt sofort aus den Maxwell-Gleichungen,

$$C' = \frac{2\pi\epsilon}{\ln R/r}. \quad (213)$$

Der Induktivitätsbelag L' lässt sich in ähnlicher Weise berechnen

$$L' = \frac{\mu}{2\pi} \ln R/r. \quad (214)$$

Die Strom- und Spannungswelle entlang des Wellenleiters sind laut Gleichung (199):

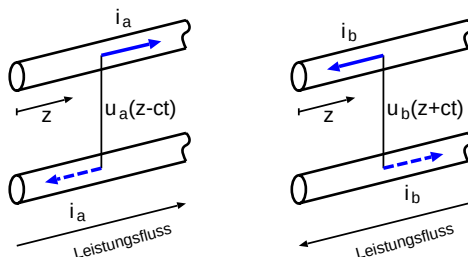
$$u(t, z) = u_a(z - ct) + u_b(z + ct) \quad (215)$$

$$i(t, z) = i_a(z - ct) - i_b(z + ct) \quad (216)$$

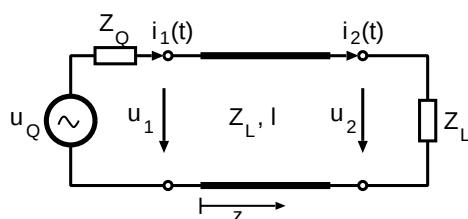
(Beachte das '-' in der Stromgleichung). Setzen wir diesen Ansatz in Gleichung (195) erhalten wir für die Spannungs- und die Stromamplitude der hinlaufenden und der rücklaufenden Welle

$$\frac{u_a(t, z)}{i_a(t, z)} = \frac{u_b(t, z)}{i_b(t, z)} = \sqrt{\frac{L'}{C'}} =: Z_W. \quad (217)$$

Strom- und Spannungswelle sind durch eine leiterspezifische Impedanz der sogenannten **Wellenimpedanz** Z_W direkt miteinander verknüpft.



Die Spannungswelle u_a in z -Richtung ist mit einem Leitungsstrom $i_a = u_a/Z_W$ verbunden und daher mit einem Leistungsfluss in positiver z -Richtung. Die Spannungswelle u_b in $-z$ -Richtung ist mit einem Leitungsstrom $i_b = u_b/Z_W$ verbunden und daher mit einem Leistungsfluss in negativer z -Richtung.



Das Verhältnis zwischen reflektierter und einfallender Welle, der **Reflexionsfaktor** Γ , eines Wellenleiters mit Abschlussimpedanz Z_L folgt direkt aus dem Ohm'schen Gesetz und Gleichung (216),

$$\Gamma := \frac{u_b(l)}{u_a(l)} = \frac{Z_L - Z_W}{Z_L + Z_W}. \quad (218)$$

Im Falle eines Kurzschlusses $Z_L = 0$ wird die Welle vollständig reflektiert mit umgekehrtem Vorzeichen in der Amplitude. Im Falle eines offenen Endes wird die Welle ohne Phasensprung reflektiert. Im Falle idealer Wellenanpassung, $Z_L = Z_W$ wird keine Welle reflektiert, $r \equiv 0$.

Aufgabe 52: Wie lauten die betrachteten Grenzfälle der Reflexion für die Stromwelle? Wie lauten Wellengeschwindigkeit und Wellenimpedanz für das Koaxialkabel?

Ebene Wellen

Eine besonders einfache Klasse von Lösungen der Wellengleichung im Raum (202) sind **ebene Wellen** in eine bestimmte Richtung $\hat{k}$. In diesem Fall sind die **Wellenfronten**, also die Punkte mit dem gleichen Schwingungszustand, Ebenen, orthogonal zur Ausbreitungsrichtung. Eine ebene Welle mit Frequenz ω ist gegeben durch

$$\vec{q}(t, \vec{x}) := \vec{A} \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t) + \vec{B} \cos(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t). \quad (219)$$

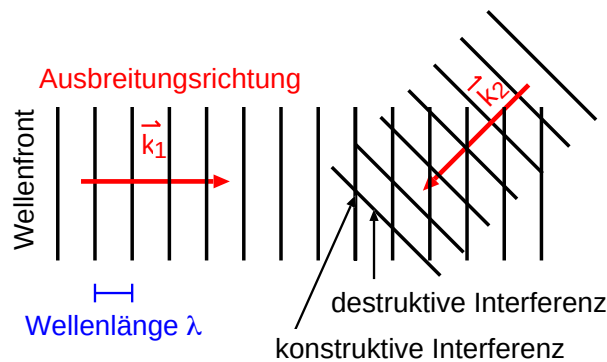
Der erste Beitrag ist die Welle in Richtung $\hat{k}$, der zweite Beitrag ist die Welle in Richtung $-\hat{k}$. Eingesetzt in die Wellengleichung (202) folgt

$$k = \sqrt{\vec{k} \cdot \vec{k}} = \frac{\omega}{c}. \quad (220)$$

Der Vektor $\vec{k}$ entspricht der 'räumlichen Frequenz' der Welle und wird als **Wellenvektor** bezeichnet. Der Wellenvektor zeigt in Richtung der Wellenausbreitung und hängt direkt mit der Wellenlänge λ zusammen,

$$k := \frac{2\pi}{\lambda}. \quad (221)$$

Für Transversalwellen ist die Amplitude orthogonal zum Wellenvektor, $\vec{k} \cdot \vec{q} = 0$, bei Longitudinalwellen sind die beiden Größen parallel.



Ebene Wellen (219) können mithilfe der Euler'schen Formel $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \sin \alpha$ besonders einfach dargestellt werden. Der Realteil entspricht hier der ursprünglichen Formel (219),

$$\vec{q}(t, \vec{x}) := \vec{C} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} + \vec{D} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)}. \quad (222)$$

Bisher wurden nur ebene Wellen mit bestimmter Frequenz und Wellenzahl betrachtet. Allgemeine Wellenfronten setzen sich aus Beiträgen unterschiedlicher Frequenzen und Wellenlängen zusammen. Mithilfe der Fourier-Zerlegung kann jede allgemeine Wellenfront in eine Summe ebener Wellen zerlegt werden. Als Beispiel sei eine Welle in positiver Richtung angeführt,

$$f(t, \vec{x}) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \tilde{f}(\omega, \vec{k}), \quad (223)$$

$\tilde{f}(\omega, \vec{k})$ sei die Fourierkomponente zur Frequenz ω und Wellenzahl $\vec{k}$.

Aufgabe 53: Erfüllt die allgemeine Wellenfront (223) die Wellengleichung (202)?

Stehende Wellen

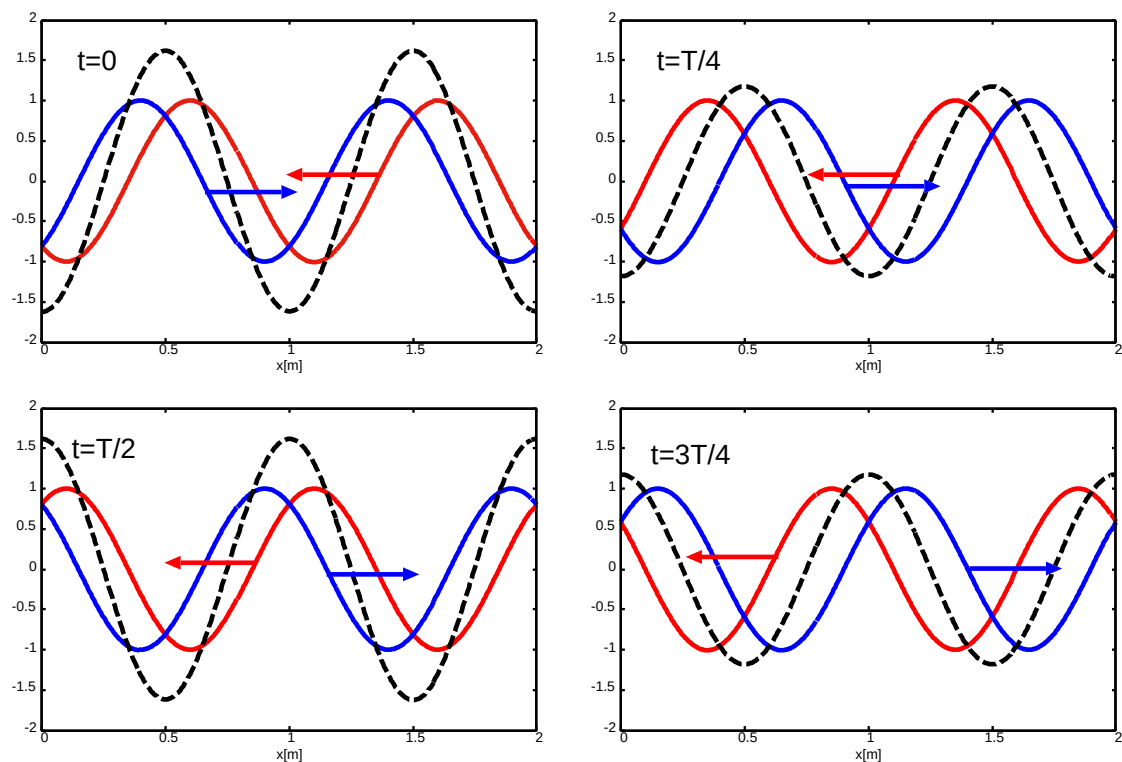
Betrachten wir die Interferenz von zwei gegenläufigen Wellen gleicher Amplitude und Frequenz: An den Orten aufeinandertreffender Wellenberge tritt **konstruktive Interferenz** auf, bei Aufeinandertreffen vom Wellenberg einer Welle mit dem Wellental der anderen Welle tritt **destruktive Interferenz** auf. Die Summe der Wellen lautet (ohne Beschränkung der Allgemeinheit wurden die Amplituden gleich 1 gesetzt),

$$q(t, \vec{x}) = e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} + e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)}. \quad (224)$$

Der Faktor $e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}$ kann herausgehoben werden. Unter Verwendung der Euler'schen Formel folgt eine zeitliche Abhängigkeit von $\cos \omega t$. Der Realteil der Welle ergibt sich schliesslich zu

$$q(t, \vec{x}) = 2 \cos(\vec{k} \cdot \vec{x}) \cos(\omega t). \quad (225)$$

Im Gegensatz zu den ursprünglichen gegenläufigen Wellen handelt es sich hier um eine **stehende Welle**. Die raumfesten Schwingungsknoten liegen an den Nullstellen des ersten Terms.



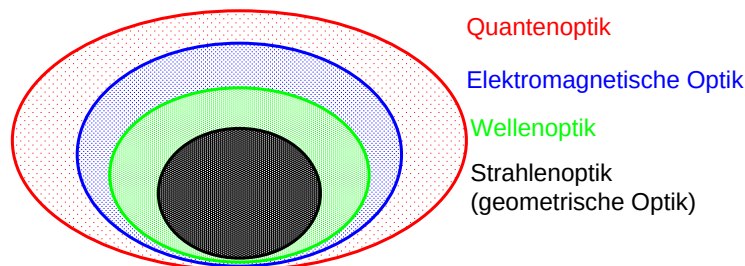
Die Summe einer rechtsläufigen Welle (blau) und einer linksläufigen Welle (rot) gleicher Frequenz und Amplitude ergibt eine stehende Welle (schwarz gestrichelt) mit raumfesten Schwingungsknoten.

Aufgabe 54: Welche stehenden Wellen bilden sich an einem Wellenleiter der Länge l bei offenen Enden, und bei Kurzschluss an den Enden?

3 – Optik

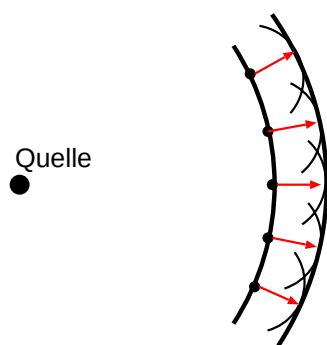
Elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von 380nm bis 780nm kann mit dem menschlichen Auge wahrgenommen werden und wird als **Licht** bezeichnet. Die Lehre der Erzeugung und Ausbreitung von Licht, sowie der Wechselwirkung von Licht mit Materie nennt man **Optik**.

Die Optik wird je nach benötigter Detaillierung in verschiedene Teilgebiete unterteilt:



Die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie auf atomarer Ebene wird von der **Quantenoptik** beschrieben, die zugrundeliegende Theorie ist die **Quanten-Elektrodynamik**, eine der 4 fundamentalen Theorien der Physik. Quantenoptik ist die umfassendste Beschreibung optischer Phänomene und wird z.B. zur Berechnung von Lasern benötigt. Im Rahmen dieser Vorlesung wird nicht weiter darauf eingegangen.^a

Huygen'sches Prinzip



Die **Elektromagnetische Optik** beschreibt Licht als klassische elektromagnetische Welle mit transversalem elektrischem und magnetischem Feld. Die Grundlage dafür sind die Maxwell-Gleichungen. Elektromagnetische Optik wird zum Beispiel benötigt um Polarisation zu verstehen.

Oft kann der Vektorcharakter der elektromagnetischen Strahlung vernachlässigt werden und es genügt im Rahmen der **Wellenoptik** die Beschreibung als skalare Welle. Jeder Punkt einer Wellenfront wird als Ausgangspunkt einer Elementarwelle gesehen, die Einhüllende dieser Elementarwellen bildet die neue Wellenfront (**Huygen'sches Prinzip**).

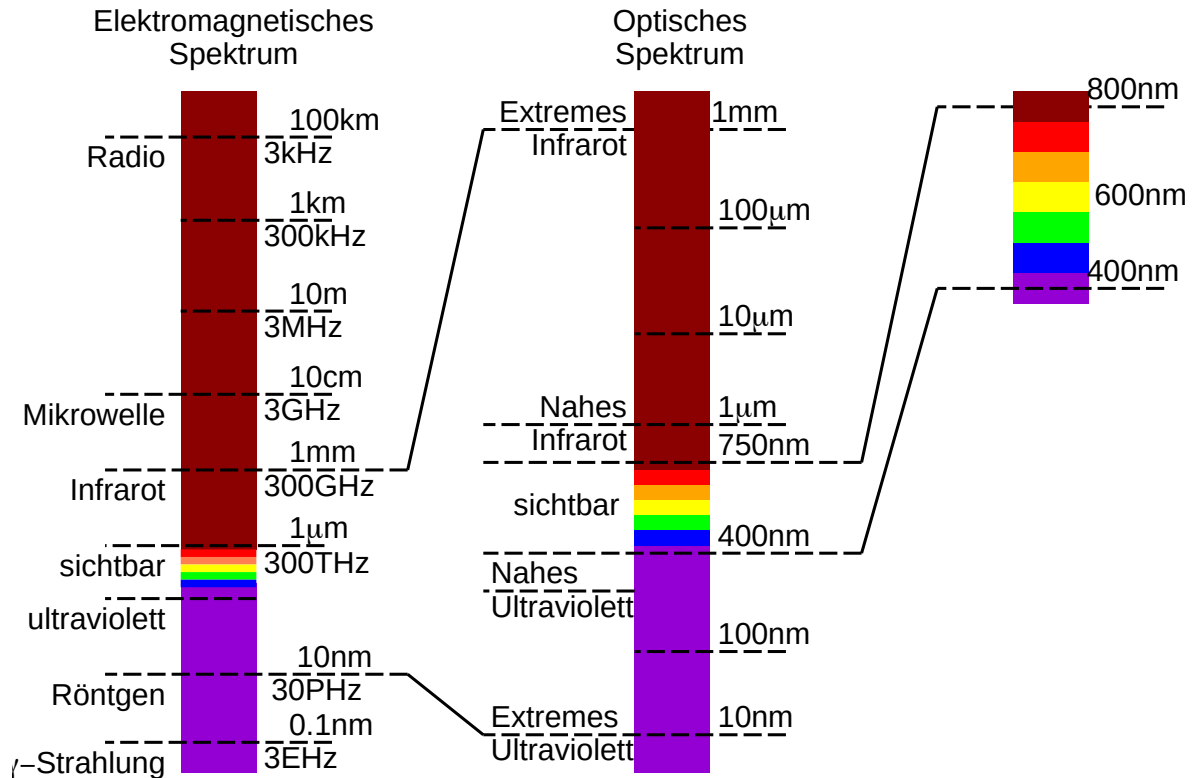
Die Wellennatur des Lichtes kann für Objekte, die deutlich größer als die Wellenlänge λ sind, vernachlässigt werden. Es genügt in diesem Fall eine optische Beschreibung in Form von geraden Lichtstrahlen im Rahmen der **Strahlenoptik** oder auch **Geometrischen Optik**. Zum Verständnis optischer Geräte wie Mikroskope und Fernrohre ist die geometrische Optik meist ausreichend.

Aufgabe 55: Wie sieht nach dem Huygen'schen Prinzip der Durchgang einer ebenen Welle mit Wellenlänge λ durch eine Lochblende mit Öffnung d aus, falls $d \approx \lambda$ und falls $d \gg \lambda$? In welchem Fall gilt die Strahlenoptik?

^aSiehe z.B. R. P. Feynman: QED Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie

3.1– Elektromagnetische Wellen

Die Gesetzmäßigkeiten der Optik gelten prinzipiell für elektromagnetische Strahlung jeder Wellenlänge. Elektromagnetische Strahlung tritt je nach Wellenlänge λ (und Frequenz $f = c_0/\lambda$) in unterschiedlichsten Bereichen auf:



Das sichtbare optische Licht ist ein kleiner Ausschnitt des elektromagnetischen Spektrums. Licht in einem bestimmten Frequenzbereich wird als Farbe wahrgenommen, die Überlagerung von Licht aller Wellenlängen als weiß.

Farbe	Frequenz f (10^{12} Hz)	Wellenlänge λ (nm= 10^{-9} m)
Violett	659...769	455...390
Blau	610...659	492...455
Grün	520...610	577...492
Gelb	503...520	597...577
Orange	482...503	622...597
Rot	384...482	780...622

Aufgabe 56: Wie groß ist die Wellenlänge eines UKW-Signals mit 93.3MHz? Wie groß sind daher UKW-Antennen?

Licht als elektromagnetische Welle (Elektromagnetische Optik)

Die Wellengleichung für elektromagnetische Wellen wurde bereits in Gleichung (212) abgeleitet:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{c_0^2}{n^2}\Delta\right)\vec{E}(t, z) = 0 \quad (226)$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{c_0^2}{n^2}\Delta\right)\vec{B}(t, z) = 0 \quad (227)$$

Eine einfache Lösung einer bestimmten Frequenz ω ist die ebene Welle mit Wellenvektor $\vec{k}$,

$$\vec{E}(x, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \quad (228)$$

$$\vec{B}(x, t) = \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}. \quad (229)$$

Die Welle ist **transversal** wie man durch Einsetzen in das Gauß-Gesetz (203) sieht

$$0 = \vec{\nabla} \cdot \epsilon \vec{E} = i\epsilon \vec{k} \cdot \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}. \quad (230)$$

Die Auslenkung des elektrischen Feldes $\vec{E}_0$ steht immer orthogonal zur Ausbreitungsrichtung $\vec{k}$. Das Magnetfeld $\vec{B}$ ist über das Induktionsgesetz (205) mit dem elektrischen Feld verknüpft,

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = i\vec{k} \times \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = i\omega \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}. \quad (231)$$

Unter Verwendung der Dispersionsrelation $k = \omega/c_0$ und des Richtungsvektors $\hat{k} := \frac{\vec{k}}{k}$ folgt

$$c_0 \vec{E}_0 \times \vec{B}_0 = \hat{k}. \quad (232)$$

Elektrisches Feld und magnetisches Feld bilden, zusammen mit der Ausbreitungsrichtung $\hat{k}$, ein orthogonales Dreibein, wobei $cB_0 = E_0$. Eine elektromagnetische Welle ist demnach eine **Transversalwelle** bei der elektrisches und magnetisches Feld orthogonal zueinander stehen.

Die **Energiedichte** w von Licht (also die Energie pro Volumen) folgt aus der Summe der elektrischen $\frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}$ und der magnetischen Energiedichte $\frac{1}{2}\vec{H} \cdot \vec{B}$,

$$w = \frac{\epsilon}{2}|\vec{E}|^2 + \frac{1}{2\mu}|\vec{B}|^2. \quad (233)$$

Einsetzen der Lösung (232) zeigt, dass die Hälfte der Energie jeweils in elektrischer und die andere Hälfte in magnetischer Form vorliegt. Die Energie, die eine elektromagnetische Welle pro Zeit und Fläche transportiert, wird durch den **Poynting-Vektor** $\vec{S}$ ausgedrückt,

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}. \quad (234)$$

Der Energiefluss zeigt also in Richtung der Ausbreitung $\hat{k}$. Der mittlere Energiefluss einer elektromagnetischen Welle ist die Intensität, d.h. die Leistung pro Fläche,

$$I := \langle S \rangle = \frac{E_0 B_0}{2\mu}. \quad (235)$$

Aufgabe 57: Die Intensität der Sonnenstrahlung oberhalb der Erdatmosphäre beträgt 1350 W/m^2 . Wie groß ist E_0 und B_0 unter der Annahme, dass es sich um eine ebene Welle handelt?

3.2– Geometrische Optik

Die Strahlenoptik oder geometrische Optik ist die einfachste Art die Ausbreitung, Reflexion und Refraktion (Brechung) von Licht zu beschreiben und gilt solange die Wellenlänge gegenüber der Größe der vorkommenden Objekte vernachlässigt werden kann. Geometrische Optik beruht auf folgenden Postulaten:

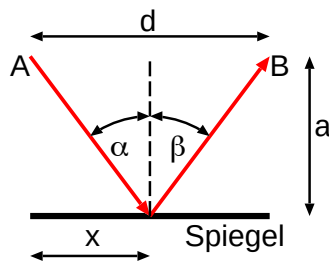
- Licht breitet sich in **Strahlen** aus, die von Lichtquellen emittiert werden und detektiert werden können.
- Jedes optische Medium wird mit einem **Brechungsindex** $n \geq 1$ charakterisiert. Der Brechungsindex gibt die Reduktion der Lichtgeschwindigkeit im Medium c relativ zur Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c_0 an, $c = c_0/n$. Die Zeit, in der ein Lichtstrahl die Strecke d zurücklegt, wird als **optische Pfadlänge** bezeichnet, $d/c = nd/c_0$.
- In inhomogenen Medien mit $n(\vec{x})$ ist die optische Pfadlänge durch ein Integral über den Pfad ds gegeben:

$$t_{AB} = \frac{1}{c_0} \int_A^B n(\vec{x}(s)) ds \quad (236)$$

- **Fermat'sches Prinzip:** Lichtstrahlen zwischen zwei Punkten A und B nehmen stets den zeitlich kürzesten Pfad, also die extremale optische Pfadlänge.

Reflexion

Ein Lichtstrahl vom Punkt A tritt im Winkel α zum Lot auf einen idealen Spiegel. Der reflektierte Strahl erreicht den Punkt B unter dem Winkel β .



Die optische Pfadlänge ausgedrückt als Funktion der Koordinate x setzt sich aus dem Lichtweg des einfallenden Strahls $\sqrt{x^2 + a^2}$ und dem Lichtweg des reflektierten Strahls $\sqrt{(d-x)^2 + a^2}$ zusammen

$$t_{AB}(x) = \frac{1}{c_0} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{1}{c_0} \sqrt{(d-x)^2 + a^2}. \quad (237)$$

Die Koordinate x des Reflexionspunktes ist die unbekannte Größe.

Die minimale optische Pfadlänge folgt durch Nullsetzen der Ableitung,

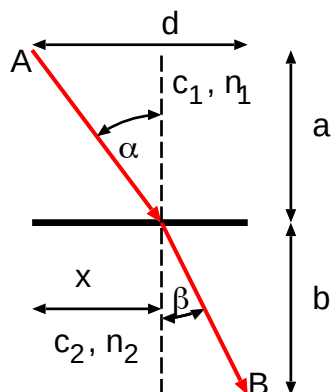
$$\frac{dt_{AB}}{dx} = \frac{1}{c_0} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} - \frac{(d-x)}{\sqrt{(d-x)^2 + a^2}} \right) = \frac{1}{c_0} (\sin \alpha - \sin \beta) = 0. \quad (238)$$

Wir haben das **Reflexionsgesetz** $\alpha = \beta$, **Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel** erhalten!

Aufgabe 58: Lichtstrahlen einer punktförmigen Lichtquelle fallen von der Stelle $y = F$ auf einen gewölbten Spiegel. Welche Form $y(x)$ muss der Spiegel haben, damit alle reflektierten Strahlen parallel zur y -Achse ausfallen (Parabolspiegel)?

Brechung (Refraktion)

Ein Lichtstrahl in einem Medium mit Brechungsindex n_1 tritt im Winkel α auf eine Grenzfläche zu einem Medium mit n_2 . Der Strahl wird gebrochen und tritt im Winkel β aus.



Die optische Pfadlänge der beiden Strahlen berücksichtigt die unterschiedliche Wellengeschwindigkeit in den beiden Materialien. Ausgedrückt als Funktion der Koordinate x setzt sich die optische Pfadlänge aus dem Lichtweg des einfallenden Strahls $n_1\sqrt{x^2 + a^2}$ und dem Lichtweg des gebrochenen Strahls $n_2\sqrt{(d-x)^2 + b^2}$ zusammen,

$$t_{AB}(x) = \frac{n_1}{c_0} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{n_2}{c_0} \sqrt{(d-x)^2 + b^2}. \quad (239)$$

Die Koordinate x ist die Variable des Fermat'schen Prinzips.

Die minimale optische Pfadlänge folgt durch Nullsetzen der Ableitung,

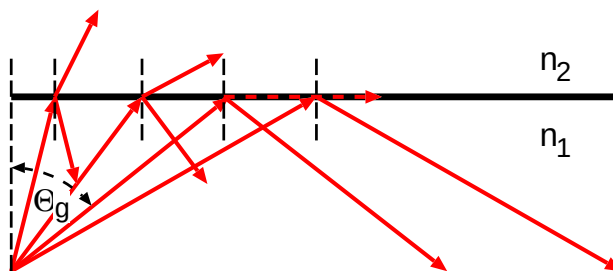
$$\frac{dt_{AB}}{dx} = \frac{1}{c_0} \left(n_1 \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} - n_2 \frac{(d-x)}{\sqrt{(d-x)^2 + b^2}} \right) = \frac{1}{c_0} (n_1 \sin \alpha - n_2 \sin \beta) = 0. \quad (240)$$

Wir haben das **Snellius'sche Brechungsgesetz** erhalten:

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \quad (241)$$

Beim Übergang von einem optisch dünneren Medium zu einem optisch dichteren Medium, $n_1 < n_2$, wird der Strahl zum Lot gebrochen, $\beta < \alpha$, wie in der oberen Abbildung dargestellt.

Beim Übergang von einem optisch dichteren zu einem optisch dünneren Medium, $n_1 > n_2$, wird der Strahl vom Lot gebrochen, ein Teil des Lichtes wird an der Grenzfläche reflektiert.



Nachdem der Winkel im dünneren Medium aber nicht größer 90° sein kann, erfolgt für flacheren Einfall **Totalreflexion**, d.h. der ganze einfallende Strahl wird reflektiert. Der Grenzwinkel für Totalreflexion θ_g folgt aus der Bedingung $\beta = 90^\circ$ für den ausfallende Strahl:

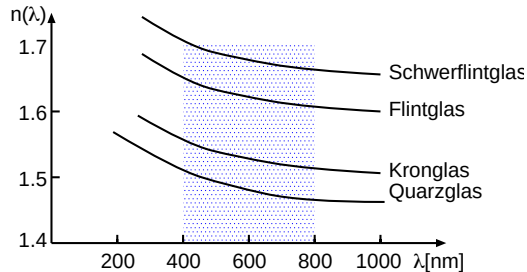
$$\sin \theta_g = \frac{n_2}{n_1} \quad (242)$$

Für Einfallswinkel $\alpha \geq \theta_g$ erfolgt Totalreflexion.

Aufgabe 59: Unter welchem Winkel erfolgt Totalreflexion beim Blick aus dem Wasser ($n_1 = 1.33$)? Der Brechungsindex von Luft ist $n_2 = 1$.

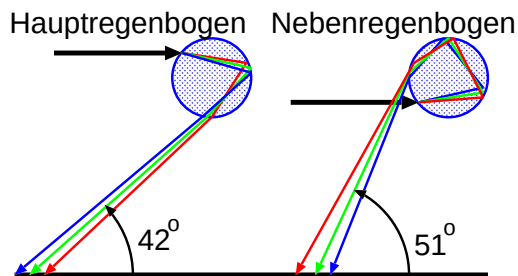
Dispersion

Die Lichtgeschwindigkeit hängt in den meisten Medien von der Wellenlänge ab. Für die meisten Flüssigkeiten und lichtdurchlässigen Gläser nimmt der Brechungsindex mit wachsender Wellenlänge ab. Man bezeichnet diese Abhängigkeit normale **Dispersion**.



Der Brechungsindex verschiedener optischer Gläser variiert zwischen $n = 1.7$ für Schwerflintglas bis $n = 1.45$ für Quarzglas und zeigt normale Dispersion. Als Konsequenz wird kurzwelliges Licht (blau) stärker gebrochen als langwelliges Licht (rot). Weißes Licht wird durch ein optisches Prisma in die Spektralfarben aufgespalten.

Die Farben des **Regenbogens** sind eine Konsequenz der Dispersion in Wasser. Weisses Sonnenlicht fällt auf Regentropfen (hier als Kugeln dargestellt). Die Brechung am Übergang Luft-Wasser spaltet das weiße Licht in seine Komponenten auf, sodass jede Farbe unter einem leicht unterschiedlichen Winkel gebrochen wird. Bei jedem Auftreffen dieser Strahlen auf die Wasseroberfläche wird ein Teil des Strahls reflektiert, der andere Teil wird am Wasser-Luft Übergang vom Lot gebrochen und tritt wieder aus.

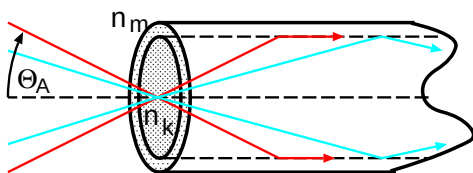


Berechnet man die Austrittswinkel für alle Strahlen mit einfacher Reflexion, erhält man ein Intensitätsmaximum bei einem Austrittswinkel von 42° relativ zur Einfallsrichtung. Diese Strahlen bilden den **Hauptregenbogen**, wobei aufgrund der Dispersion der rote Bogen unter einem steileren Winkel, also Aussen, erscheint, der blaue Bogen Innen.

Das Intensitätsmaximum der Strahlen mit zwei Reflexionen im Wassertropfen liegt bei 52° . Dieser **Nebenregenbogen** ist deutlich schwächer und hat die Farben gerade umgekehrt.

Lichtwellenleiter

Eine praktische Anwendung der Totalreflexion sind **Glasfasern**, oder **Lichtwellenleiter**. Glasfasern bestehen aus Quarzglas oder Polymeren und sind aus konzentrischen Schichten aufgebaut. Der Brechungsindex des Kerns n_K ist etwas größer als der Brechungsindex des Mantels n_M . Flach auf den Mantel auftreffende Strahlen werden totalreflektiert und deshalb entlang der Faser geleitet.



Der maximal erlaubte Eintrittswinkel für Lichtstrahlen wird **numerische Apertur** genannt. Für Strahlen aus einem Medium mit Index n gilt

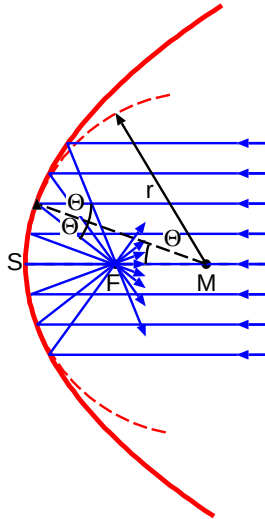
$$n \sin \theta_A = \sqrt{n_K^2 - n_M^2}. \quad (243)$$

Die Dämpfung moderner Glasfasern liegt im Bereich von 0.1dB/km, typischerweise für infrarotes Licht mit 1500nm.

Aufgabe 60: Was passiert wenn Glasfasern stark gebogen werden?

Spiegel

Ein parabolischer Hohlspiegel (**Konkavspiegel**) fokussiert parallel einfallende Strahlen auf den **Brennpunkt** F . Der Abstand vom Scheitel S zum Brennpunkt F ist die **Brennweite** f .



Eine Parabel der Brennweite f genügt der Gleichung

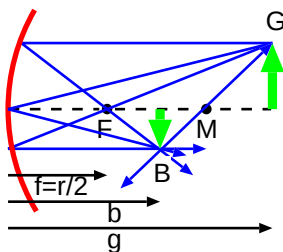
$$y^2 = 4fx. \quad (244)$$

In der Nähe des Scheitels, also für $x \ll f$ kann diese Parabel durch eine sphärisch gekrümmte Fläche mit Radius $r = 2f$ approximiert werden

$$y^2 = -(x - r)^2 - r^2 \approx 2rx. \quad (245)$$

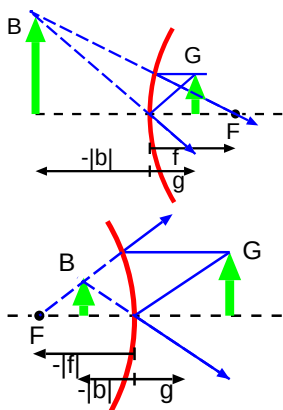
Achsennahe Lichtstrahlen werden **paraxiale Strahlen** genannt. Für paraxiale Strahlen verhält sich ein sphärischer Spiegel gleich wie ein Parabolspiegel. Achsenferne Strahlen kreuzen bei sphärischen Spiegeln die optische Achse zwischen Brennpunkt und Scheitel und führen zu einem Abbildungsfehler, genannt **sphärische Abberation**.

Ein Objekt G in der **Gegenstandsweite** g wird mit einem **Hohlspiegel** auf ein Bild B in der **Bildweite** b abgebildet. Die Bildkonstruktion erfolgt mithilfe eines Parallelstrahls, der durch den Brennpunkt reflektiert wird, eines Mittelpunktstrahls, der durch den Kreismittelpunkt geht und daher in sich selbst reflektiert wird, eines Scheitelstrahls, der symmetrisch zur Achse reflektiert wird und eines Brennpunktstrahls, der parallel zur optischen Achse reflektiert wird.



Befindet sich das Objekt ausserhalb der doppelten Brennweite, d.h. ausserhalb des Radius erhält man ein invertiertes verkleinertes Bild. Befindet sich das Objekt auf dem Brennpunkt entsteht kein Bild. Liegt das Objekt zwischen Brennpunkt und Radius entsteht ein vergrößertes invertiertes Bild. Mit dem Scheitelstrahl folgt die Vergrößerung

$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}. \quad (246)$$



Für den Parallelstrahl gilt $(f - b)/B = f/G$. Zusammen mit der Gleichung (246) folgt die **Abbildungsgleichung**:

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \quad (247)$$

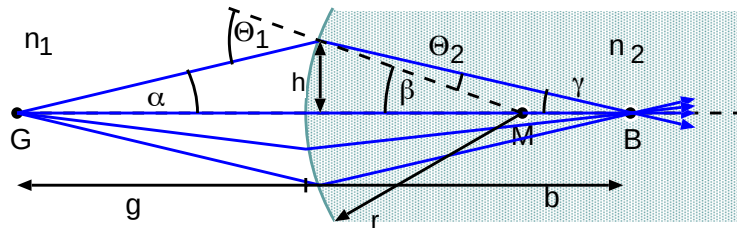
Liegt das Objekt zwischen Scheitel und Brennpunkt entsprechen die reflektierten Strahlen einem hinter dem Spiegel liegenden (virtuellen) aufrechten vergrößerten Bild. Die Bildweite in der Abbildungsgleichung ist daher negativ.

Für gewölbte Spiegel (**Konvexspiegel**) gilt die gleiche Abbildungsgleichung, wobei die Brennweite und daher auch die Bildweite negativ ist. Die Bilder sind virtuell und verkleinert.

Aufgabe 61: Warum entsteht kein Bild, wenn das Objekt im Brennpunkt steht?

Brechung an der sphärischen Grenzfläche

Als ersten Schritt zur Ableitung der Linsengleichung betrachten wir die Brechung von Lichtstrahlen an einer sphärischen Oberfläche mit Radius r eines durchlässigen Mediums. Der Brechungsindex ausserhalb des Mediums sei n_1 , der Brechungsindex des Mediums n_2 .



Wir betrachten nur paraxiale Strahlen mit Einfallswinkel nahe dem Lot. Für kleine Einfallswinkel gilt die Näherung $\sin \theta \approx \theta$ und das Snellius'sche Brechungsgesetz (241) lautet

$$n_1 \theta_1 = n_2 \theta_2. \quad (248)$$

Die Winkel θ_1 und θ_2 , werden nun durch die Winkel zur optischen Achse, α , β und γ , dargestellt

$$\theta_1 = \alpha + \beta \quad (249)$$

$$\theta_2 = \beta - \gamma. \quad (250)$$

Eingesetzt in das Snellius'sche Brechungsgesetz für kleine Winkel ergibt

$$n_1 \alpha + n_2 \gamma = (n_2 - n_1) \beta. \quad (251)$$

In der Näherung paraxialer Strahlen sind auch die Winkel α , β und γ klein und können in niederster Ordnung der Taylor Entwicklung durch die Gegenstandsweite g , die Bildweite b und den Radius r dargestellt werden, z.B. $h/g = \tan \alpha \approx \alpha$. Wir erhalten die Abbildungsgleichung einer sphärischen Grenzfläche in der Näherung paraxialer Strahlen

$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r}. \quad (252)$$

Die Bildweite ist also unabhängig von Winkel der paraxialen Strahlen und hängt über eine geometrische Größe, die nur vom Radius und den Brechungsindizes der Medien abhängt, mit der Gegenstandsweite zusammen. Daher treffen sich alle Strahlen des Objektes G in der Bildebene B .

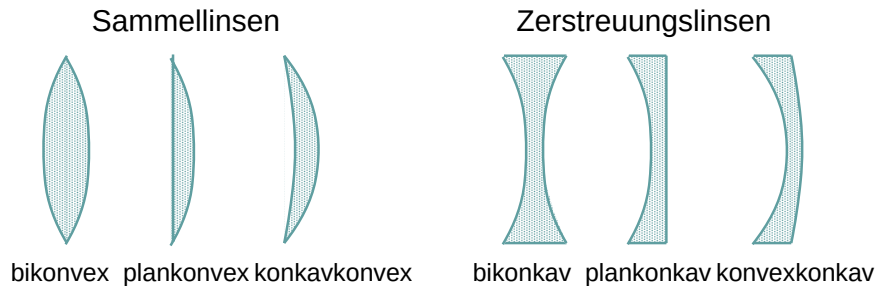
Die obige Ableitung gilt auch für eine (aus Sicht des einfallenden Strahles) konkave Oberfläche. Allerdings müssen folgende Vorzeichenkonventionen berücksichtigt werden:

- Liegt M hinter der Grenzfläche (konvexe Fläche), ist der Radius r positiv, sonst negativ
- Liegt das Bild hinter der Grenzfläche, ist die Bildweite b positiv, sonst negativ
- Liegt das Objekt vor der Grenzfläche, ist die Gegenstandsweite g positiv, sonst negativ

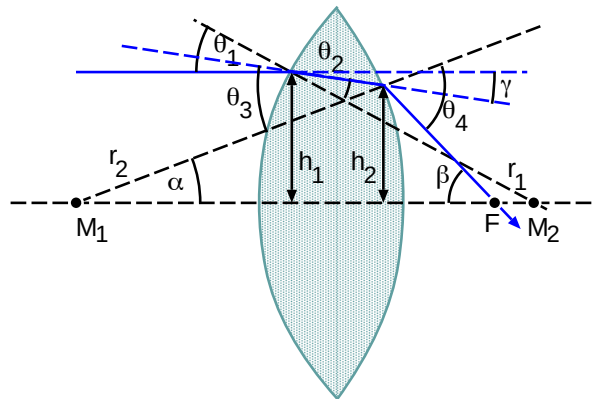
Aufgabe 62: Wie lautet die Herleitung für eine konkave Grenzfläche?

Linsen

Die Kombination von zwei Grenzflächen, typischerweise Luft-Glas mit dahinterliegendem Übergang Glas-Luft, wird als Linse bezeichnet. Je nach Krümmungsradien der Grenzflächen wirken Linsen als Sammellinsen oder Zerstreuungslinsen und werden wie folgt bezeichnet:



Die **Linsenmachergleichung** beschreibt die Brennweite einer Linse aus zwei sphärischen Grenzflächen mit Radien r_1 und r_2 . Im Folgenden wird die Linsenmachergleichung für dünne sphärische Linsen mit Brechungsindex n in Luft und paraxialem Einfall berechnet.



Das Brechungsgesetz an der ersten Grenzfläche mit Krümmungsradius r_1 lautet approximativ $\theta_1 = n\theta_2$, an der zweiten Grenzfläche gilt $\theta_4 = n\theta_3$. Für paraxiale Strahlen können die Winkel relativ zur optischen Achse wieder wie folgt approximiert werden:

$$\beta \approx \frac{h_2}{f} \quad \alpha \approx \frac{h_2}{r_2} \quad \theta_1 = \frac{h_1}{r_1} \quad (253)$$

In der ersten Beziehung wurde die Dicke der Linse vernachlässigt und somit die Hauptebene h_2 in die Mitte der dünnen Linse verlegt. An der ersten Grenzfläche gilt $\theta_1 - \theta_2 = \gamma = \theta_3 - \alpha$, außerdem ist $\theta_4 = \alpha + \beta$. Durch Eliminieren der Winkel θ_4 und θ_2 erhält man für β :

$$\beta = \alpha(n - 1) + \theta_1(n - 1) \quad (254)$$

Für dünne Linsen gilt die Näherung $h_1 \approx h_2$ und die Linsenmachergleichung lautet:

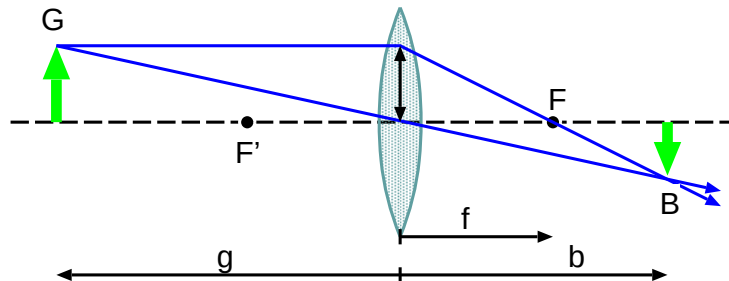
$$B := \frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \quad (255)$$

Die **Brechkraft** B , gemessen in **Dioptrie** ($[B] = D = m^{-1}$) hängt nur von den Krümmungsradien und dem Brechungsindex ab. Bei Konkavlinen sind beide Radien negativ anzusetzen.

Aufgabe 63: Wie groß ist die Brechkraft eines konkavkonvexen Brillenglases ($n = 1.5$) mit $r_1 = 22.4\text{cm}$ und $r_2 = -46.2\text{cm}$?

Linsengleichung und Linsenfehler

Aufgrund der Symmetrie der Linsenmachergleichung folgt, dass die Brennweite f auf beiden Seiten der dünnen Linse gleich ist. Die Bildkonstruktion erfolgt nun, analog zum Spiegel, mithilfe des Parallelstrahls, der durch den Brennpunkt gebrochen wird, des Brennstrahls, der parallel zur optischen Achse ausfällt und des Mittelpunktstrahls, der für dünne Linsen und paraxiale Strahlen gerade bleibt.



Die beiden ähnlichen Dreiecke durch den Brennpunkt F ergeben $G/f = -B/(g - f)$.

Die **Lateralvergrößerung** folgt aus den ähnlichen Dreiecken durch den Linsenmittelpunkt

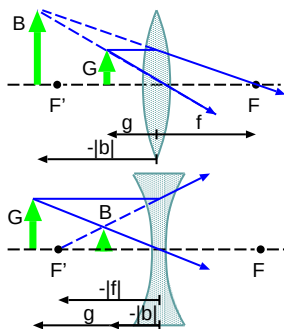
$$V = \frac{B}{G} = -\frac{b}{g}. \quad (256)$$

Die **Linsengleichung** für dünne Linsen und paraxiale Strahlen lautet nun

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}, \quad (257)$$

analog zur Abbildungsgleichung sphärischer Spiegel (247) mit folgender Vorzeichenkonvention:

- Die Brennweite f ist positiv für Sammellinsen, negativ für Zerstreuungslinsen.
- Die Bildweite b ist positiv hinter der Linse, sonst negativ.
- Die Gegenstandsweite g ist positiv vor der Linse, sonst negativ.
- Bild B und Objekt G positiv oberhalb der optischen Achse, sonst negativ.



Die Abbildungseigenschaften von Sammellinsen hängen von der Lage des Objektes relativ zum Brennpunkt zusammen

$g > 2 f $	invertiert	reell	verkleinert
$2 f > g > f $	invertiert	reell	vergrößert
$ f > g > 0$	aufrecht	virtuell	vergrößert

Im Fall von Zerstreuungslinsen ist die Brennweite negativ und es folgt

$0 > f$	aufrecht	virtuell	verkleinert
---------	----------	----------	-------------

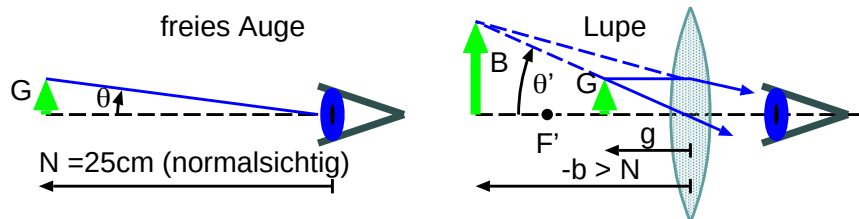
Reale Linsen weichen vom idealen Abbildverhalten ab und weisen **Linsenfehler** auf. Die Verwendung sphärisch geschliffener Linsen bedeutet, dass nichtparaxiale Strahlen ihren Brennpunkt näher bei der Linse haben (**sphärische Abberation**). Die Dispersion von Glas bedeutet, dass der Brennpunkt für blaues Licht näher bei der Linse liegt als für rotes Licht (**chromatische Abberation**). Weitere Linsenfehler wie **Koma** und **Astigmatismus** (Asymmetrie der Linse), **Bildfeldwölbung** und **Verzeichnung** seien hier nur erwähnt.

Aufgabe 64: Wie lautet die Bildkonstruktion im Fall einer reellen Vergrößerung?

3.3– Optische Instrumente

Vergrößerungsglas, Lupe

Um ein Objekt genau zu betrachten, wird es nahe ans Auge gehalten. Ausschlaggebend ist hier der Winkel θ unter dem das Objekt erscheint. Augen können nur bis zu einem minimalen Abstand, genannt **Nahpunkt** N , akkomodieren (scharfstellen). Bei normalsichtigen Augen liegt der Nahpunkt bei $N = 25\text{cm}$ und der maximale Sehwinkel bei $\theta = G/N$.

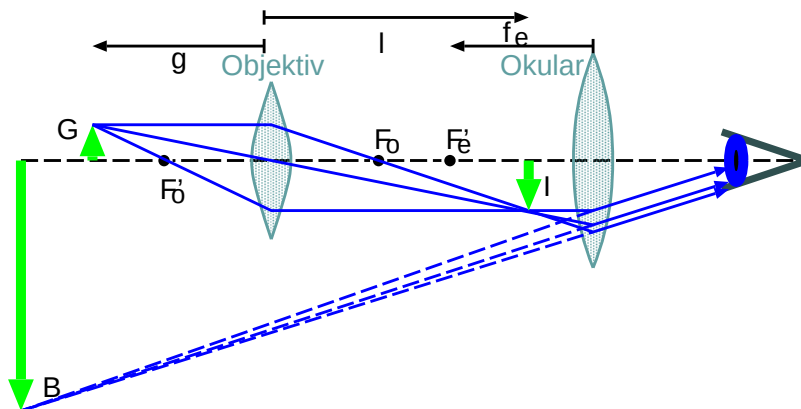


Mithilfe einer Lupe im Abstand $g < f$ wird nun ein virtuelles aufrechtes Bild in einem Abstand $-b$ erzeugt. Dadurch kann die Lupe deutlich näher als nur bis zum Nahpunkt an das Objekt herangeführt werden (solange $b \leq -N$ bleibt) und erscheint im Winkel $\theta' = G/g$. Die größte Vergrößerung ergibt sich für $b = -N$, und aus der Linsengleichung folgt

$$V := \frac{\theta'}{\theta} = \frac{N}{f} + 1. \quad (258)$$

Mikroskop

Bei einem Mikroskop erfolgt die Vergrößerung des Objektes mit zwei Linsen. Die dem Objekt naheliegende Linse wird **Objektiv** genannt, die dem Auge naheliegende Linse **Okular**.



Das Objektiv erzeugt ein invertiertes reelles Bild I mit der Vergrößerung

$$V_o = -\frac{I}{G} = \frac{l - f_e}{g}. \quad (259)$$

Dieses Bild wird mit dem Okular als Lupe betrachtet, wobei das Bild ins Unendliche (d.h. für entspannte Augen) gelegt wird, $V_e = N/f_e$. Die Gesamtvergrößerung des Mikroskopes beträgt

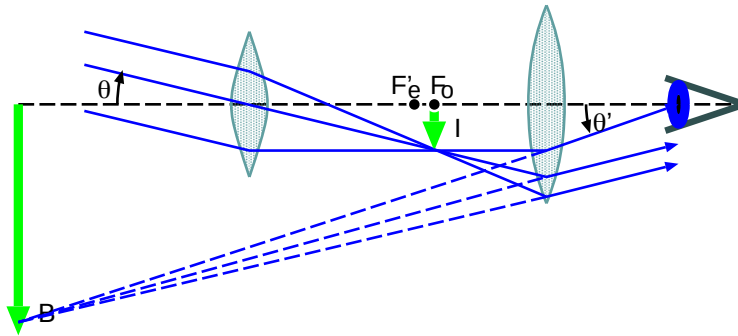
$$V := V_o V_e = \left(\frac{N}{f_o}\right) \left(\frac{l - f_e}{g}\right) \approx \frac{Nl}{f_e f_o}. \quad (260)$$

In der letzten Gleichung wurde verwendet, dass das Objekt sehr nahe am Brennpunkt liegt $g \approx f_o$ und die Bildweite des Zwischenbildes deutlich über den beiden Brennweiten.

Aufgabe 65: Wie lautet die Linsenvergrößerung, wenn das Auge ins Unendliche fokussiert?

Linsenfernrohr (Refraktor)

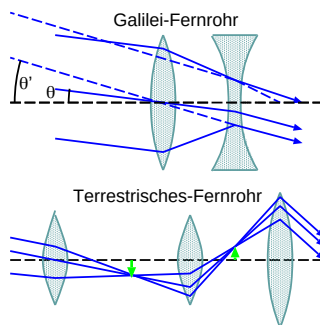
Die ersten historischen astronomischen Teleskope waren Linsenfernrohre, **Refraktoren**. Das **Keppler'sche Fernrohr** besteht aus zwei Linsen. Das Objektiv fokussiert die parallel einfallenden Strahlen in die Brennebene des Objektivs, F_o . Dieses invertierte reelle Bild I wird mit dem Okular betrachtet. Man erhält folglich ein virtuelles, invertiertes, stark vergrößertes Bild.



Fallen die Brennpunkte von Okular und Objektiv zusammen, liegt die Bildebene im Unendlichen und eine Beobachtung mit entspanntem Auge ist möglich, und es gilt

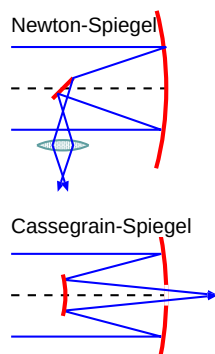
$$V = \frac{\theta'}{\theta} = -\frac{f_o}{f_e}. \quad (261)$$

Für astronomische Beobachtungen ist die Lichtstärke ein wichtiger Parameter. Daher wird das Objektiv möglichst gross gebaut (bis ca 1m) mit großer Brennweite.



Historisch bedeutsam ist das **Galilei-Fernrohr**, welches sich aus einer Sammellinse als Objektiv und einer Zerstreuungslinse als Okular, innerhalb der Brennweite des Objektivs, zusammensetzt. Das Bild ist virtuell und aufrecht. Galilei-Fernrohre werden aufgrund ihrer kompakten Bauart als Operngläser verwendet. **Terrestrische Fernrohre** oder **Ferngläser** sind im Wesentlichen Keppler-Fernrohre mit aufrechtem Bild. Diese Bildumkehrung wird entweder durch eine zusätzliche Linse (**Feldlinse**) oder durch Umkehrprismen (z.B. im Feldstecher) erreicht.

Spiegelteleskop (Reflektor)



Deutlich grössere Öffnungen und daher lichtstärkere Teleskope können mit sphärischen Spiegeln erzeugt werden, mit sogenannten **Spiegelteleskopen**. Ein weiterer Grund für den Wunsch nach großen Öffnungen ist die Auflösung (siehe nächstes Kapitel), welche umgekehrt proportional zur Öffnung ist. Moderne Spiegelteleskope bestehen aus vielen kleinen adjustierbaren Spiegelstücken. Beim **Newton'sche Spiegelteleskop** wird das Licht mit einem zweiten Spiegel seitlich zum Okular geleitet, beim **Cassegrain-Spiegel** lenkt der zweite Spiegel das Bild durch eine Öffnung im Hauptspiegel zum Okular.

Aufgabe 66: Welche Vergrößerung hat der weltgrößte Refraktor? ($f_o = 19\text{m}$, $f_e = 10\text{cm}$).

3.4– Wellenoptik

Im Rahmen der geometrischen Optik wurde die Wellennatur des Lichtes vernachlässigt. Im Rahmen der Wellenoptik wird Licht als skalare Welle $\psi(t, \vec{x})$ betrachtet, mit

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \Delta \right) \psi(t, \vec{x}) = 0. \quad (262)$$

Lösungen der skalaren Wellenfunktion sind z.B. ebene Wellen ($|k|c = \omega$),

$$\psi(t, \vec{x}) := A e^{i(\vec{k}x - \omega t)} + B e^{i(\vec{k}x + \omega t)}. \quad (263)$$

Eine zweite Klasse von Lösungen sind Kugelwellen relativ zum Ursprung $r = 0$,

$$\psi(t, r) := A \frac{e^{i(kr - \omega t)}}{r} + B \frac{e^{i(kr + \omega t)}}{r}. \quad (264)$$

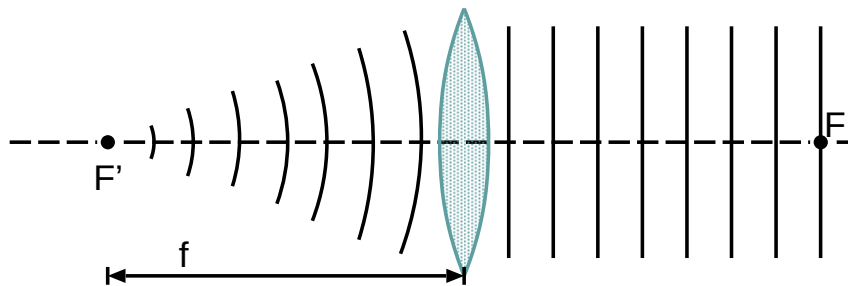
Die erste Welle stellt eine vom Ursprung ausgehende Kugelwelle dar, der zweite Term eine auf den Ursprung zulaufende Kugelwelle. Betrachten wir nun das Fernfeld einer auslaufenden Kugelwelle in paraxialer Näherung. Die Quelle liege im Ursprung, die optische Achse sei die z -Achse. In paraxialer Näherung betrachten wir nur Strahlen in der Nähe der optischen Achse, d.h. $x \ll z$ und $y \ll z$, und der Radialvektor kann als Taylorreihe entwickelt werden,

$$r := \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \approx z \left(1 + \frac{1}{2} \frac{x^2 + y^2}{z^2} \right). \quad (265)$$

Die Kugelwelle in paraxialer Näherung entspricht einer ebenen Welle in z -Richtung, mit einer parabolischen Phasenfunktion in x und y Richtung. An einem fixen Punkt $z = R$ gilt nun

$$\psi(t, x, y, R) \approx A \frac{e^{i(kz - \omega t)}}{R} e^{i \frac{\pi}{\lambda R} (x^2 + y^2)}. \quad (266)$$

Im Rahmen der geometrischen Optik wurden gezeigt, dass dünne Linsen alle Strahlen durch den Brennpunkt F zu Parallelstrahlen brechen. Im Rahmen der Wellenoptik haben wir nun die Beschreibung einer Linse mit Brennweite f gefunden:



Die Strahlen durch den Brennpunkt werden durch eine auslaufende Kugelwelle (266) beschrieben. An der Stelle $z = f$ wird diese Kugelwelle in eine ebene Welle $\psi(t, x, y, z) \propto e^{i(kz - \omega t)}$ gebrochen. Die Linse entspricht daher der Multiplikation mit der Phasenfunktion $\phi_L(x, y)$

$$\phi_L(x, y) = e^{-i \frac{\pi}{\lambda f} (x^2 + y^2)}. \quad (267)$$

Aufgabe 67: Welcher Phasenmultiplikation entspricht eine Zerstreuungslinse?

Kohärenz

Lichtwellen werden als **kohärent** bezeichnet, wenn ihre Wellenzüge in konstanter Phasenlage zueinander liegen. Die **Kohärenzzeit** ist die mittlere Zeit in der diese konstante Phasenlage eingehalten wird. Die Strecke, die das Licht während der Kohärenzzeit zurücklegt, wird **Kohärenzlänge** l_{coh} genannt. Die Kohärenzlänge bezeichnet also die typische Länge eines zusammenhängenden Wellenzuges. Reale Lichtquellen senden Wellenzüge endlicher Kohärenzlängen aus.

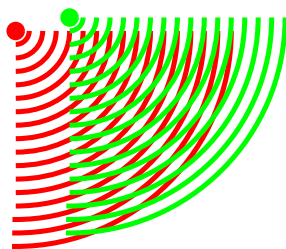
Kohärenzeigenschaften verschiedener Lichtquellen:

Lichtquelle	$\lambda[\text{nm}]$	l_{coh}
weißes Licht	600 ± 200	$1.5\mu\text{m}$
rotes Licht	620 ± 30	$13\mu\text{m}$
Spektrallampe	640 ± 0.002	20cm
GaAlAs-Laser	820	100m
HeNe-Laser	633	2km

Interferenz

Überlagern sich zwei oder mehrere Wellen ($\psi_1(t, \vec{x}), \psi_2(t, \vec{x}), \dots$) kann es an verschiedenen Raumpunkten zu einer Addition (**konstruktive Interferenz**) oder zu einer Subtraktion (**destruktive Interferenz**) der Auslenkungen kommen. Das Auge sieht nicht die Amplitude sondern die Intensität des Lichtes,

$$I \propto \langle (\psi_1(t, \vec{x}) + \psi_2(t, \vec{x}) + \psi_3(t, \vec{x}) \dots)^2 \rangle. \quad (268)$$



Voraussetzung für die Beobachtung von Interferenzmustern sind:

- Gleiche Polarisierung der Wellen
- möglichst gleiche Amplitude der Wellen
- konstante Phasenlage zwischen den Wellen, d.h. **kohärente Wellen**

Huygen'sches Prinzip

Die Ausbreitung kohärenter Wellenfronten lässt sich mithilfe des **Huygen'schen Prinzips** vorhersagen, sobald die Position der Wellenfront zu einem früheren Zeitpunkt bekannt war.

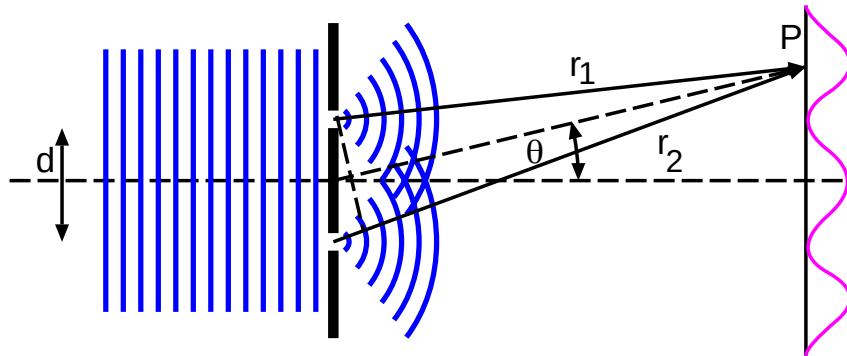
Jeder Punkt einer Wellenfront kann als Quelle einer kleinen Welle (**Elementarwelle**) betrachtet werden, die sich in Vorwärtsrichtung mit der Wellengeschwindigkeit ausbreitet. Die neue Wellenfront ist die Einhüllende dieser Elementarwellen.

Bei bekannter Wellenfront $\psi(x, y, 0)$ an der Position $z = 0$, folgt das Fernfeld bei $z = R \gg \max(x, y)$ einfach durch Summation aller paraxialer Kugelwellen der Ebene $z = 0$.

Aufgabe 68: Wie lautet die Herleitung des Brechungsgesetzes im Wellenbild?

Doppelspaltversuch nach Young

Die Wellennatur des Lichtes wurde von Thomas Young (1773-1829) mithilfe des berühmten Doppelspaltexperimentes nachgewiesen: Monochromatisches (kohärentes) Licht fällt auf eine Blende mit 2 punktförmigen Öffnungen im Abstand d . Beobachtet wird die Lichtintensität auf einem Schirm im Fernfeld dieser Blende, also $z = R \gg d$.



Nach dem Huygen'schen Prinzip geht von jeder Öffnung der Blende eine Kugelwelle aus

$$\psi(t, \vec{x}) = \frac{A}{r_1} e^{i(kr_1 - \omega t)} + \frac{A}{r_2} e^{i(kr_2 - \omega t)}. \quad (269)$$

Drückt man die beiden Radien als Mittelwert und Differenz aus, $r := \frac{r_1 + r_2}{2}$ und $\Delta r := r_1 - r_2$ und verwendet die Fernfeld-Näherung $r \approx R$ folgt

$$\psi(t, \vec{x}) = \frac{A}{R} e^{i(kR - \omega t)} (e^{ik\frac{\Delta r}{2}} + e^{-ik\frac{\Delta r}{2}}) = \frac{2A}{R} e^{i(kR - \omega t)} \cos k\frac{\Delta r}{2}. \quad (270)$$

Im Fernfeld können r_1 und r_2 als nahezu parallel betrachtet werden. Die Wegdifferenz Δr ist daher durch den Abstand der beiden Öffnungen und durch den Winkel θ gegeben:

$$\Delta r = d \sin \theta \quad (271)$$

Die Intensität des Lichtes auf dem Schirm als Funktion des Winkels θ (genormt auf die Intensität I_o ohne Doppelspalt) folgt nun durch Quadrieren und Mitteln der Wellenfunktion,

$$I = 4I_o \cos^2 \left(\frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta \right). \quad (272)$$

Wie aus Symmetriegründen zu erwarten summieren sich die Amplituden auf der optischen Achse zur doppelten Amplitude und daher $4I_o$. Die Intensität auf dem Schirm ist mit $\cos^2$ moduliert und zeigt Maxima (konstruktive Interferenz) und Minima (destruktive Interferenz):

$$\text{Maxima} \quad d \sin \theta = m\lambda \quad m \in \mathbb{Z} \quad (273)$$

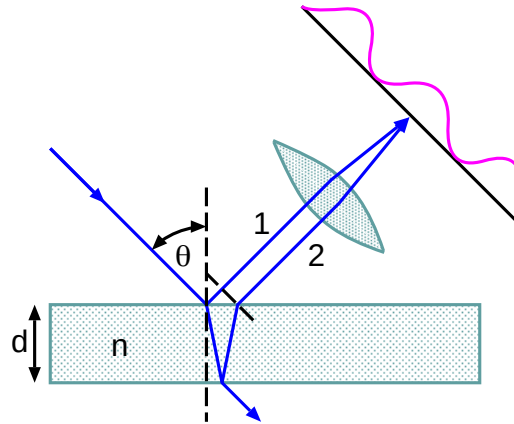
$$\text{Minima} \quad d \sin \theta = \frac{2m+1}{2}\lambda \quad m \in \mathbb{Z} \quad (274)$$

Anstelle des Schirmes im Fernfeld kann der Schirm auch im Brennpunkt einer Sammellinse angebracht werden.

Aufgabe 69: Warum bringt eine Linse das Fernfeld in die Brennebene?

Dünne Schichten

Beim **Pohl'sche Interferenzversuch** fällt monochromatisches Licht unter verschiedenen Einfallswinkeln auf eine planparallele Platte. Ein Teil des Lichtes (1) wird an der oberen Grenzfläche reflektiert (festes Ende, Phasensprung) der Rest des Lichts wird in das Medium gebrochen. An der zweiten Grenzfläche wird wiederum ein Teil des Lichtes reflektiert (2). Dieses Licht interferiert mit dem Strahl (1) und erzeugt Intensitätsmaxima auf dem Schirm.



Mithilfe des Snellius'schen Gesetzes folgt der Winkel θ' des Strahles in der Platte. Der optische Weg des Strahles (2) lautet

$$\delta_2 = \frac{2dn}{\cos \theta'} = \frac{2dn}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta'}} = \frac{2dn^2}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}. \quad (275)$$

Der optische Weg des Strahles (1) errechnet sich analog zum Young'schen Experiment

$$\delta_1 = 2d \sin \theta \tan \theta' = \frac{2d \sin^2 \theta}{n \sqrt{1 - \sin^2 \theta'}} = \frac{2d \sin^2 \theta}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}. \quad (276)$$

Berücksichtigt man noch den Phasensprung von π für die Reflexion des Strahles (1) erhält man den optischen Wegunterschied der beiden Strahlen

$$\delta_2 - \frac{\lambda}{2} - \delta_1 = 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta} - \frac{\lambda}{2}. \quad (277)$$

Die Intensitätsmaxima befinden sich unter Winkeln mit einem Wegunterschied $m\lambda$.

$$\text{Maxima} \quad 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta} = \frac{2m+1}{2} \lambda \quad m \in \mathbb{Z} \quad (278)$$

$$\text{Minima} \quad 2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta} = m\lambda \quad m \in \mathbb{Z} \quad (279)$$

Dielektrische Spiegel

Maximale Reflexion bei senkrechtem Einfall erfolgt für Schichtdicken von $d = \lambda/4$. Diesen Effekt macht man sich bei dielektrischen Spiegeln zu nutze (z.B. bei integrierten Lasern). Hier werden mehrere Schichten abwechselnd mit Materialien unterschiedlicher Brechungsindizes aufgetragen. Die Schichtdicke wird so gewählt, dass sich die reflektierten Strahlen jeweils konstruktiv überlagern. Bei 15-20 Schichten lassen sich Reflexionsgrade von 99.99% erzielen.

Aufgabe 70: Welchen Index n_2 und welche Dicke muss eine reflexionsmindernde Schicht zwischen Luft n_1 und einem Material mit Index n_3 optimalerweise haben?

Fourier Optik

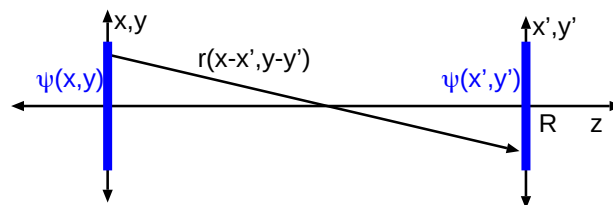
Das **Kirchhoffsche Beugungsintegral** entspricht der mathematischen Formulierung des Huygen'schen Prinzips. Betrachten wir hierzu kohärente Wellen mit der Amplitude $\psi(x, y)$ in der Ebene $z = 0$. Der zeitabhängige Faktor $e^{-i\omega t}$ kann für kohärente Wellen weggelassen werden. Das Feld $\psi(x', y')$ im Abstand $R \gg \lambda$ in paraxialer Näherung lautet

$$\psi(x', y') \stackrel{R \gg \lambda}{\approx} \frac{1}{\lambda i} \int dxdy \psi(x, y) \frac{e^{ikr}}{r}. \quad (280)$$

(Der Faktor $\frac{1}{\lambda i}$ erfordert eine aufwändige Herleitung.) Die Integration über das Feld erfolgt in der (x, y) -Ebene, das resultierende Feld liegt in der (x', y') -Ebene bei $z = R$. Der Abstand r lautet

$$r(x - x', y - y') = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + R^2} \approx R + \frac{(x - x')^2 + (y - y')^2}{2R}. \quad (281)$$

Im letzten Ausdruck wurde verwendet, dass die Entfernung R deutlich größer ist, als alle Dimensionen in x und y -Richtung.



Im Fernfeld kann außerdem der Radius im Nenner durch z' ersetzt werden und es folgt

$$\psi(x', y') \stackrel{z' \gg \lambda}{\approx} \frac{1}{\lambda i} \frac{e^{ikz'}}{z'} \int dxdy \psi(x, y) e^{ik \frac{(x-x')^2 + (y-y')^2}{2R}}. \quad (282)$$

Betrachten wir nun eine ebene Welle mit der Feldverteilung $\psi_{\text{in}}(x, y)$, außerdem sei eine Linse mit Brennweite f in der Ebene (x, y) . Das Feld an der Stelle $z = 0$ lautet nun

$$\psi(x, y) = \psi_{\text{in}}(x, y) e^{-i \frac{\pi}{\lambda f} (x^2 + y^2)}. \quad (283)$$

Das Kirchhoff'sche Beugungsintegral ergibt Feldverteilung in der Brennebene $z = f$,

$$\psi(x', y') \approx \frac{1}{\lambda i} \frac{e^{ikf}}{f} \int dxdy \psi_{\text{in}}(x, y) e^{-i \frac{\pi}{\lambda f} (x^2 + y^2)} e^{ik \frac{(x-x')^2 + (y-y')^2}{2f}} \quad (284)$$

$$\approx \frac{1}{\lambda i} \frac{e^{ik(f + \frac{x'^2 + y'^2}{2f})}}{f} \int dxdy \psi_{\text{in}}(x, y) e^{-ik \frac{xx' + yy'}{f}}. \quad (285)$$

Der Exponent vor dem Integral ist gerade die Phase im Abstand $R(x', y', f)$, im Integral steht die **Fourier-Transformierte** der Feldverteilung. Mithilfe der Wellenvektoren $\vec{k} := (kx'/f, ky'/f)$ gilt,

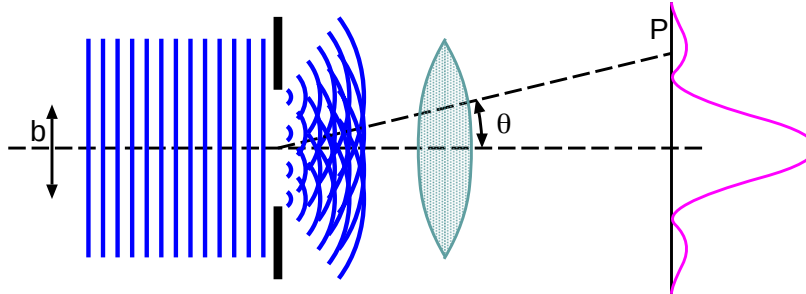
$$\psi(\vec{x}')|_{z=f} \approx \frac{1}{\lambda i} \frac{e^{ikR}}{R} \int dxdy \psi_{\text{in}}(\vec{x})|_{z=0} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{x}} = \frac{1}{\lambda i} \frac{e^{ikR}}{R} \tilde{\psi}_{\text{in}}(\vec{k}). \quad (286)$$

Eine Linse bildet in der Brennebene genau die Fouriertransformierte der Feldverteilung des einfallenden Feldes ab. In der Optik wird durch diese Art der Fouriertransformation gefiltert.

Aufgabe 71: Wie lautet das ψ_{in} beim Doppelspaltexperiment?

Beugung am Spalt

Trifft eine Welle auf einen Spalt mit endlicher Breite b wird jeder Punkt des Spaltes wieder Ausgangspunkt einer Elementarwelle. Diese Elementarwellen werden sich entlang der optischen Achse wieder verstärken. Wie sieht aber die Intensitätsverteilung im Detail aus?



Die Feldverteilung am Spalt ist gegeben durch eine Rechteckfunktion

$$\psi_{\text{in}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } |x| < \frac{b}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (287)$$

Die Feldverteilung in der Brennebene ist gerade die Fouriertransformierte der Feldverteilung im Spalt, $\psi(x')|_{z'=f} \propto \tilde{\psi}_{\text{in}}(kx'/f)$,

$$\psi(x') \propto \int dx \psi_{\text{in}}(x) e^{-ik \frac{xx'}{f}} = \int_{-b/2}^{b/2} dx e^{-ik \frac{xx'}{f}} = \frac{f i}{k x'} (e^{+ik \frac{bx'}{2f}} - e^{-ik \frac{bx'}{2f}}) = b \frac{\sin(\frac{k b x'}{2f})}{\frac{k b x'}{2f}}. \quad (288)$$

Die Koordinate x' kann durch den Winkel $\sin \theta = x'/f$ ersetzt werden. Die Intensitätsverteilung auf dem Schirm lautet

$$I(\theta) = I_o \frac{\sin^2(\pi \frac{b}{\lambda} \sin \theta)}{(\pi \frac{b}{\lambda} \sin \theta)^2} = I_o \text{sinc}^2(\frac{b}{\lambda} \sin \theta). \quad (289)$$

Im letzten Ausdruck wurde die sinc-Funktion verwendet. Diese Funktion besitzt Nullstellen bei allen ganzen Zahlen, nur bei 0 gilt $\text{sinc}(0) = 1$, siehe Skizze.

Bei der Beugung am Spalt erhalten wir nun wie erwartet ein Intensitätsmaximum auf der optischen Achse. Die ersten Intensitätsminima liegen bei $\sin \theta = \pm \frac{\lambda}{b}$. Allgemein gilt

$$\text{Minima} \quad \sin \theta = \pm m \frac{\lambda}{b} \quad m \in \mathbb{N}. \quad (290)$$

Beugung an der Lochblende

Die Beugung an einer kreisrunden Lochblende mit Durchmesser $D = 2r$ wird in ähnlicher Weise berechnet. Die zweidimensionale Integration wird am einfachsten in Zylinderkoordinaten vorgenommen und führt auf die sogenannte **Besselfunktion** für die Intensitätsverteilung. Auf dem Schirm wird wieder ein Intensitätsmaximum im Zentrum beobachtet mit abklingender Intensität, umgeben von konzentrischen dunklen Ringen. Der erste dunkle Ring liegt bei

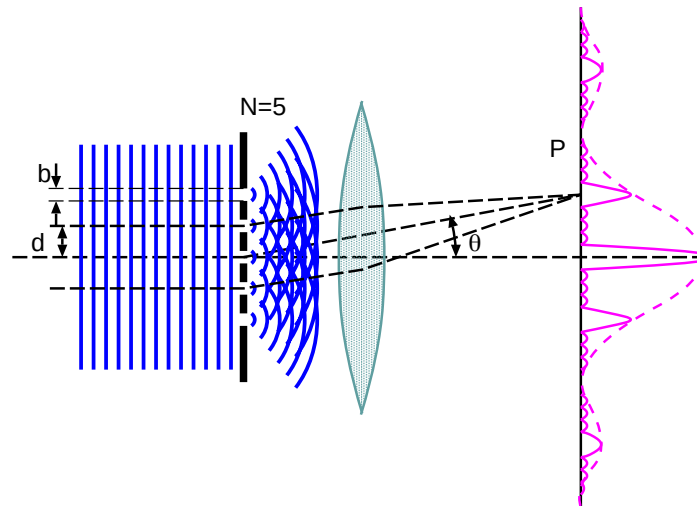
$$\sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}. \quad (291)$$

In der technischen Optik tritt Beugung an allen kreisförmigen Blenden und Fassungen auf.

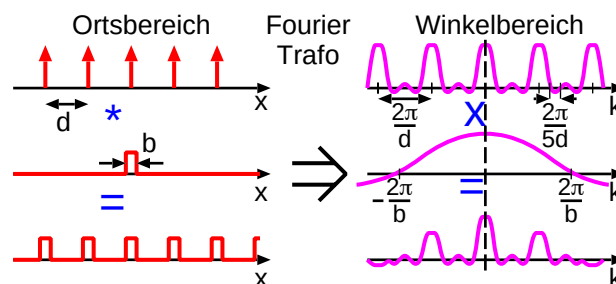
Aufgabe 72: Unter welcher Bedingung gibt es am Spalt nur ein Intensitätsmaximum?

Beugung am Gitter

Ein **Optisches Gitter** besteht aus N äquidistanten Einzelspalten der Breite b mit dem Abstand d zueinander. Der Abstand d wird auch Gitterkonstante genannt. Das Beugungsbild auf dem Schirm folgt mithilfe der Fouriertransformation.



Das Feld $\psi_{\text{in}}(x)$ am Gitter ist ein Rechteckspuls mit N Pulsen der Breite b und einer Periode d . Mithilfe des Konvolutionstheorems kann diese Funktion als Konvolution eines Kamms von N Dirac-Impulsen im Abstand d mit einem Rechteckspuls der Weite b dargestellt werden.



Die Fouriertransformation eines Dirac-Kamms mit N Pulsen lautet

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} \sum_{n=-\frac{N-1}{2}}^{\frac{N-1}{2}} \delta(x - nd) = \sum_{n=-\frac{N-1}{2}}^{\frac{N-1}{2}} e^{-ikdn} = \frac{\sin kd \frac{N}{2}}{\sin kd \frac{1}{2}}. \quad (292)$$

Die Fouriertransformierte des Rechtecksimpulses lautet analog zur Beugung am Spalt

$$\int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} e^{-ikx} = \frac{\sin kb \frac{1}{2}}{kb \frac{1}{2}}. \quad (293)$$

Die Fouriertransformierte der Konvolution ist gerade das Produkt der beiden Fouriertransformierten und wir erhalten den Intensitätsverlauf für die Beugung am Gitter ($k = \frac{2\pi}{\lambda} \sin \theta$):

$$I(\sin \theta) = I_o \left(\frac{\sin \frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta}{\frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta} \right)^2 \left(\frac{\sin \frac{N\pi d}{\lambda} \sin \theta}{\sin \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta} \right)^2. \quad (294)$$

Das Beugungsbild zeigt Maxima im Abstand $\sin \theta = \frac{\lambda}{d}$ mit Zwischenmaxima der Höhe $1/N^2$ im Abstand $\sin \theta = \frac{\lambda}{Nd}$. Eine sinc-förmige Einhüllende erzeugt Nullstellen bei $\sin \theta = \pm m \frac{\lambda}{b}$.

Aufgabe 73: Wie kann aus dem Beugungsbild die Wellenlänge λ ermittelt werden?

Auflösung optischer Instrumente

Jede Linse hat eine endliche Öffnung und ist daher eine Blende mit endlichem Durchmesser. Jeder Punkt einer realen Linse stellt ein Beugungsbild dar und sehr eng benachbarte Punkte eines Objektes können nicht mehr getrennt abgebildet werden. Die Beugung bestimmt das **Auflösungsvermögen optischer Instrumente**. Der Radius des Beugungsscheibchen folgt aus dem Winkel des ersten dunklen Ringes,

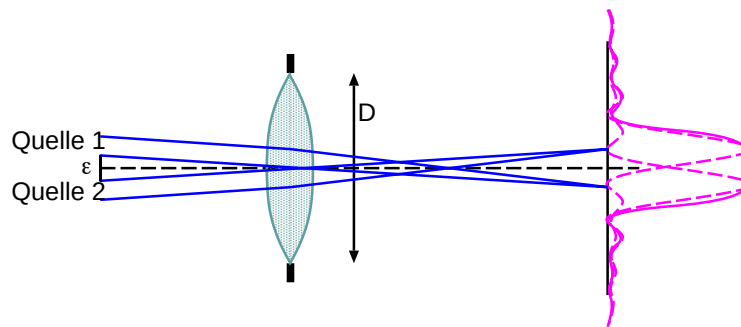
$$r_S = f' \tan \theta \approx f' 1.22 \frac{\lambda}{D}. \quad (295)$$

Das **Rayleigh-Kriterium** gibt die Grenze der Auflösung:

Die Bildpunkte (Beugungsscheibchen) der einfallenden Welle zweier Punktlichtquellen kann man unterscheiden, falls das zentrale Maximum der ersten Welle auf das erste Minimum der zweiten Welle fällt (und umgekehrt).

Der Minimale Winkel unter dem zwei Objekte noch aufgelöst werden können ist

$$\sin \epsilon_{\min} \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}. \quad (296)$$



Die **Auflösung eines Teleskops** ist durch die Beugung am Objektiv (mit Durchmesser D) begrenzt. Der minimale Winkel, unter dem entfernt Objekte getrennt wahrgenommen werden, ist gegeben durch Gleichung (296).

Die **Auflösung eines Mikroskops** ist ebenfalls durch die Öffnung des Objektivs bestimmt. Damit zum Beispiel ein Beugungsgitter mit $b_{\min}$ überhaupt gesehen werden kann, muss zumindest das zentrale Maximum in das Objektiv gelangen, d.h. $\sin \theta = \frac{\lambda}{b_{\min}}$. Oft wird noch ein Dispersionsöl mit Brechungsindex n zwischen Objekt und Objektiv gegeben. In diesem Fall ist die minimale Strukturgöße gegeben durch

$$b_{\min} = \frac{\lambda}{n \sin \theta}, \quad (297)$$

wobei wieder $n \sin \theta$ die numerische Apertur ist. Nachdem maximal $n \sin \theta \approx 1$ erreicht werden kann, ist die Auflösung eines Mikroskopes durch die Wellenlänge λ gegeben

$$b_{\min} \approx \lambda. \quad (298)$$

Aufgabe 74: Warum sollte zumindest das erste Beugungsmaximum das Objektiv erreichen? Was passiert, wenn weniger als das erste Beugungsmaximum das Objektiv erreicht?